



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Proyecto Práctico de Aplicación

Nombre del Proyecto Práctico de Aplicación: **Frigorífico**

Objetivo del Proyecto Práctico de Aplicación (PPA):

El Proyecto Práctico de Aplicación Frigorífico, tiene el propósito de desarrollar la especificación de un producto de software que dará soporte a los procesos de negocio principales de un Frigorífico.

Objetivos de la Asignatura con respecto al PPA:

El Proyecto Práctico de Aplicación, tiene el propósito de reflejar cada una de las actividades de modelado requeridas para el desarrollo y construcción de un producto de software en función del proceso, las técnicas y las herramientas que se enseñan en la Materia Diseño de Sistemas de Información. Este PPA representa una simplificación de un caso real, en el cual los estudiantes podrán desarrollar las habilidades para aplicar los conocimientos adquiridos.

Contenidos de la Asignatura que se abordarán en el PPA:

- ✎ Modelo de Requerimientos como punto de partida para el modelado de la solución.
- ✎ Modelado del Comportamiento en el Análisis
- ✎ Patrones de Principios generales para asignar responsabilidades (GRASP).
- ✎ Modelado de la Estructura en el Análisis
- ✎ Diseño Arquitectónico – Estilos y Patrones Arquitectónicos
- ✎ Diseño de la Estructura del software.
- ✎ Diseño del Comportamiento del Software
- ✎ Mapeo de estructuras de clases a bases de datos relacionales.
- ✎ Diseño de Interfaces de Usuario
- ✎ Patrones de diseño

Consigna asociada al Proyecto Práctico de Aplicación:

En el siguiente PPA se desarrolla:

1. Modelo de Requerimientos:
 - a. Objetivo, alcances y reglas de negocio.
 - b. Modelo de Casos de Uso del Sistema de Información (Listado de Casos de Uso, Diagrama de Paquetes, Diagramas de casos de uso, descripción de actores y descripciones de algunos de los casos de usos a trazo medio.
 - c. Modelo de Dominio aplicando los patrones Coad.
2. Modelo de Análisis:
 - a. Realización de Análisis de los Casos de Uso la parte dinámica con diagrama de comunicación y/o secuencia, aplicando patrones GRASP) y la parte estática con diagrama de clases.
 - b. Máquina de Estados con diagrama de máquina de estados.
3. Modelo Arquitectónico
 - a. Análisis de RNF significativos para la arquitectura.
 - b. Identificación y aplicación de Patrones Arquitectónicos Significativos.
 - c. Realización de vistas arquitectónicas.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



4. Modelo de Diseño:

- a. Realizaciones de Casos de Uso de Diseño, parte estructural con diagrama de clases y parte dinámica con diagrama de secuencia, aplicando los patrones de diseño más convenientes.
 - i. Realizar el rediseño necesario para crear una solución que resuelva una forma de flexibilizar el modelo permitiendo realizar notificaciones a los clientes vía email y sms al momento en que sus pedidos son incluidos en un plan de entrega.
 - ii. Realizar el rediseño necesario para modelar una solución que resuelva en forma flexible el cálculo por efectividad de las entregas de pedidos a los clientes de acuerdo con el método seleccionado por el actor.
 - iii. Rediseñar la estructura de forma de optimizar el manejo del comportamiento variable del **remito** y los **cortes vacunos** que lo componen, según la situación en la que se encuentre.
 - iv. Resolver el proceso de creación del Plan de Entrega en sus diferentes formas de visualización (impreso, PDF, o en formato Excel).
- b. Prototipos de Diseño de Interfaces de usuario.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Frigorífico

Glosario

Término	Definición
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con la Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
CUIG	Clave única de identificación ganadera
Despostar	Proceso mediante el cual se divide una res en diferentes cortes vacunos y se separa la merma.
Merma	Huesos, grasa y desperdicios de una res que se desechan y no se comercializan.
Decomisar	Apropiarse [la autoridad competente] de una mercancía por estar prohibida, no cumplir estándares de salubridad o porque se comercia con ella de manera ilegal.
Web Responsive	Es una técnica de programación que permite adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo (tablets, pc, smartphone, etc.) que se esté utilizando para visualizarla. Se pretende que, con un solo diseño web, tengamos una visualización adecuada en cualquier dispositivo.

Descripción del Caso de Estudio

Un Frigorífico de la provincia de Córdoba se dedica a la comercialización de cortes vacunos envasados al vacío, proveyendo a los clientes el producto y la logística de entrega. La empresa necesita implementar un sistema informático de tecnología web, para optimizar sus procesos y mejorar el control del negocio. Se ha determinado la necesidad de que el sistema sea desarrollado con tecnología *responsive web desing*, lo que significa que al ser utilizado en dispositivos de hardware diferentes tales como tablets, computadoras y celulares, la visualización de las interfaces sea la adecuada.

Además, como el cliente ha adquirido ya licencias de la base de datos Oracle, el desarrollo deberá utilizar la base de datos Oracle 12c.

Otra solicitud del cliente está vinculada a los navegadores; el sistema deberá ser compatible con Mozilla FireFox versión 49.0.2 en adelante y para Google Chrome versión 49.0.2623.112, en adelante.

Se describe a continuación y en términos generales el funcionamiento de algunos de los procesos de negocio, que serán a los que el sistema de información a construir dará soporte.



Tratamiento del animal:

Periódicamente ingresan al frigorífico los camiones con el ganado vacuno proveniente de los campos, cada animal está identificado de acuerdo con el sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino con una clave denominada CUIG (Clave única de identificación Ganadera), que define el **SENASA** (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Ésta es una clave de 5 dígitos formada por 2 letras y 3 números que debe solicitar cada establecimiento propietario de animales. Por ejemplo: "JC432".

Al llegar al frigorífico, se descargan los animales en un corral interno y se los registra con su clave CUIG, su peso y su categoría.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



El animal tiene una etiqueta de plástico adherida a su oreja izquierda con su peso y CUIG. Dicha etiqueta se utiliza para agilizar el proceso de registro de entrada de los animales. El sistema deberá comunicarse con un dispositivo lector especial denominado lector baqueano, que captura los datos de cada animal en su ingreso. Además, cada vaca tendrá diferente categoría en función de su alimentación, método de crianza, edad, etc. Posteriormente, esta categoría determinará la calidad de la carne que se obtenga y permitirá obtener estadísticas del rendimiento de la carne en función de la categoría de animal.

Finalmente, los animales son sacrificados. La faena de los bovinos tiene un minucioso procedimiento orientado a evitar la contaminación de la carne. Una vez realizada la faena se realiza el desposte, el cual consiste en dividir la res resultante de la faena en cortes vacunos. Cada corte resultante de cada animal se pesa y empaqueta al vacío etiquetándolo con su peso, CUIG de su animal de origen, tipo de corte (lomo, falda, marucha, cuadril, etc.), fecha de envasado, fecha de comercialización (fecha límite hasta la cual se puede vender un corte a un cliente) y fecha de vencimiento (fecha límite para consumir el corte). Por definición del negocio, los clientes sólo podrán recibir mercadería que tengan fecha de comercialización mayor a la actual.

Además, el frigorífico tiene un acuerdo por medio del cual todos los cortes vacunos para los que expiró la fecha de comercialización, pero aún no han vencido, son donados al banco de alimentos y ya no es posible incluirlos en remitos. Por consecuencia es necesario realizar **controles diarios** de las fechas asociadas a los cortes vacunos y determinar el estado a asignar a cada corte vacuno según corresponda.



Almacenamiento de cortes vacunos:

En cuanto un corte ha sido envasado y etiquetado se lo guarda dentro de las cámaras frigoríficas, para enfriarlos hasta tanto sean incluidos en alguna entrega a un cliente.

El frigorífico posee múltiples cámaras para almacenar los cortes, que están identificadas con números. Las cámaras poseen estantes también numerados y divididos en secciones que se asignan a un tipo de corte específico.

Cuando un carnicero guarda cortes dentro de la cámara deberá etiquetar el estante con la fecha de envasado del corte.

Por ejemplo, dentro la cámara número 1 se guardarán los tipos de corte: lomo, vacío y matambre. Esta cámara está formada por 5 estantes identificados con los números del 1 al 5. Los estantes dedicados a un tipo de corte específico están divididos en 3 secciones.

En el ejemplo de la imagen, el carnicero despostó un animal con CUIG SF542 el 15 de enero y guardó dentro del estante número 1, los cortes lomo, vacío y matambre que obtuvo, en sus correspondientes secciones y etiquetando el estante con la fecha de envasado de los cortes. Es importante aclarar que un carnicero sólo podrá utilizar un estante si este posee todas sus secciones libres para mantener la consistencia de fechas.

CÁMARA FRIGORÍFICA N°1: Lomo, vacío y matambre

	LOMO	VACÍO	MATAMBRE	
1	10 kg lomo CUIG SF542-035	5 kg vacío CUIG SF542-001	2 kg matambre CUIG SF542-025	15/01/2017
2	20 kg lomo CUIG ER852-101	30 kg vacío CUIG ER852-116	Sección libre	14/01/2017
3	Sección libre	5 kg vacío CUIG GH654-067	Sección libre	13/01/2017
4	Sección libre	Sección libre	Sección libre	Estante libre
5	Sección libre	Sección libre	Sección libre	Estante libre

Se muestra el proceso gráficamente:



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Entrada de una
vaca al frigorífico

Desposte de la
vaca

Guardado de los
cortes en las
cámaras, estantes
y secciones

Asignación de un
corte a una
entrega

Liberación de
secciones y
estantes



Gestión de clientes:

Cuando un cliente va a realizar un pedido por primera vez se registrarán sus datos: nombre, apellido, CUIT, domicilio, teléfono, mail y puntos de entrega que posea.

Se llama punto de entrega a cada carnicería, boca de expendio o centro de distribución que un cliente tenga. Para cada punto de entrega, se indicará nombre, domicilio, localidad y barrio. Utilizando Google Maps y la dirección de cada punto de entrega, se calcularán sus coordenadas geo-referenciales.



Gestión de pedidos y remitos:

Para realizar un pedido el cliente deberá indicar el punto de entrega donde desea recibirlo y los kilos de cada tipo de corte que desea recibir. Además de registrar estos datos, el sistema deberá asignar un número de pedido, el cual será secuencial y correlativo, la fecha en que se realizó el pedido, el cliente que lo solicitó y el estado que se le asigna al momento de crearlo: pendiente de preparación. Si el cliente tiene facturas sin abonar de más de dos meses no se le permitirá generar un nuevo pedido hasta que no regularice su pago.

La empresa tiene una política de entrega de los pedidos dentro de las próximas 48 horas de realizado el mismo, por lo que no se contemplan pedidos planificados para una fecha específica, al contrario, los pedidos se entregan lo más rápido posible. Los pedidos pueden cancelarse hasta tanto no se haya generado un remito para cumplimentarlo. Los pedidos, sin embargo, no pueden modificarse y se cumplimentar de forma completa en un único envío. Al momento de enviar los cortes vacunos que cumplimentan el pedido, se genera un remito. La aceptación total del remito cumplimenta el pedido; la aceptación parcial del remito deja el pedido en cumplimentado parcial; y los cortes que no se acepten, si el cliente aún los necesita se incluirán en otro pedido.

El responsable de pedidos accederá al sistema y consultará aquellos pedidos que estén pendientes de preparación, es decir aquellos que aún no tengan un remito asociado. Tomará aquel que tenga fecha de pedido más antigua y comenzará a prepararlo. Debido a que el corte vacuno tiene un peso ya determinado no siempre es posible cubrir de manera exacta la cantidad de kilos solicitada de cada corte.

Por ello para la preparación del pedido se trata de incluir los cortes vacunos con fecha de comercialización más cercana y redondeando el peso en forma aproximada. Para este proceso el sistema deberá mostrar los cortes vacunos disponibles para cubrir con el pedido con un semáforo que indicará qué tan conveniente es cada corte para completar con el pedido de acuerdo con la fecha de comercialización:

- 🟢 Verde: Dentro de los próximos 5 días
- 🟡 Amarillo: Dentro de los próximos 10 días
- 🔴 Rojo: Dentro de los próximos 15 días

Al finalizar este proceso se emite un remito que incluye la fecha de preparación, un número de remito y el detalle de cada uno de los cortes vacunos incluidos, asociados a cada detalle de pedido para un cliente y un punto de entrega en particular. Este remito quedará **pendiente** hasta tanto sea **incluido en un plan de entrega**. Deberá ser posible imprimir el remito por triplicado: uno para el chofer, uno para el receptor y uno para el frigorífico. También debe ser posible exportar el mismo a PDF o Excel, y enviarlo por email con formato HTML. El remito deberá ser el siguiente formato:



Diseño de Sistemas de Información

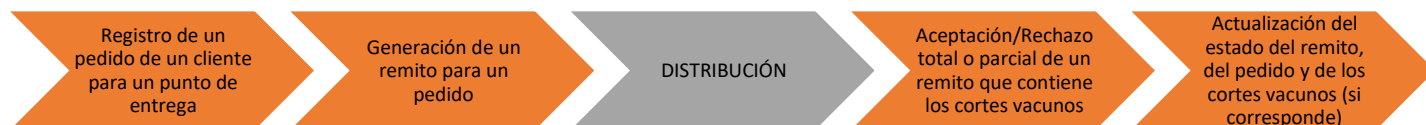
Caso de Estudio: Frigorífico



	FRIGORÍFICO CÓRDOBA			REMITO Nº 00001-00001 Fecha: 01/03/2022		
	Cliente: Juan Gomez					
	Punto de entrega: Av. Andes 422 – La Carnicería de Juan					
	Remitimos a usted la siguiente mercadería:					
KILOS	TIPO CORTE	CORTE	P.KILO	IMPORTE	Conforme	
1,3	Matambre	SF542-025	\$100	\$130	SI	NO
2,5	Matambre	SF541-031	\$100	\$250	SI	NO
1,0	Matambre	SF547-065	\$100	\$100	SI	NO
2	Marucha	JV321-027	\$50	\$100	SI	NO
TOTAL				\$600		
Recibí conforme:						
Firma Aclaración						
Observaciones en caso de rechazo:						

Los remitos pueden modificarse o cancelarse hasta antes de ser incluidos en un plan de entrega. Si se los **cancela**, cada uno de los cortes vacunos que integraban el remito vuelven al estado **creado**, es decir disponible para su inclusión en otro remito. La modificación del remito implica que se agreguen cortes vacunos o se quiten cortes vacunos del remito, actualizando el estado de cada corte vacuno según corresponda.

Se muestra a continuación el proceso descripto:





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Logística de distribución:

El frigorífico organiza la logística de distribución creando recorridos tipo indicando los puntos de entrega que se deberán visitar, el orden y la duración estimada total del recorrido. Cada vez que un cliente agrega un punto de entrega es necesario agregarlo a algún recorrido, para que sea posible realizar la distribución de los productos que el cliente pida. Además, para realizar la distribución, la empresa cuenta con una flota de camiones con diferentes capacidades en kilos. Para organizar los recorridos genéricos se tiene en cuenta que los puntos de entrega que se van a incluir en un recorrido deben estar ubicados en la misma localidad.

Periódicamente se organizan planes de entrega indicando para cada uno, el camión que lo realizará, el recorrido que se hará, la fecha de salida y los remitos que deberían incluirse. Cuando se finaliza el armado del plan de entrega, se notificará la fecha y hora planificada de salida del camión mediante un mensaje de texto y email a todos los clientes que posean algún punto de entrega en el plan.

Además, los camiones cuentan con un módulo de seguimiento satelital (GPS) que permitirán por medio del sistema web monitorear su recorrido en todo momento y se generarán alertas cuando el camión realiza paradas fuera de los puntos de entrega o se desvía del camino.

También, se ha pedido que los choferes, puedan disponer de una aplicación mobile que les permita:

- consultar por medio de Google Maps el recorrido que deben realizar, mostrando en el mapa cada uno de los puntos de entrega en los que deben descargar la mercadería
- registrar el inicio del recorrido.
- registrar el fin del recorrido.

Estos datos brindarán información para estimar la duración de los recorridos y para notificar vía SMS a los clientes cuando un pedido sea incluido en un plan de entrega próximo a ser enviado.

Para todo esto, tanto el sistema web como la aplicación mobile deben establecer una interfaz con google maps para resolver la funcionalidad de seguimiento satelital (en el caso del sistema web) y para resolver la visualización de un recorrido y sus puntos de entrega (en el caso de la aplicación mobile).

Hasta antes que el camión salga con la mercadería y su correspondiente plan de entrega, es posible modificar un plan de entrega o cancelarlo. La cancelación del plan de entrega deja todos los remitos que estaban incluidos en estado **pendiente**. La modificación del plan de entrega puede quitar algunos remitos e incluir otros, con las actualizaciones de estado correspondientes a cada remito.

Cuando un camión llega a un punto de entrega y un cliente recibe su pedido se le entrega también el remito físico. En este punto el cliente constatará los cortes recibidos contra el remito y podrán ocurrir 3 situaciones:

1. Los cortes recibidos coinciden con el remito
2. Los cortes recibidos coinciden parcialmente con el remito
3. Los cortes recibidos no coinciden con el remito

Luego el cliente podrá firmar el remito indicando que está conforme con lo recibido en su totalidad o parcialmente (Situaciones 1 y 2). En el caso de que no esté conforme no firmará el remito (Situación 3) y el chofer podrá escribir en el espacio de "Observaciones" el motivo del rechazo. Por ejemplo: Se recibió menos de lo solicitado, no se recibió el corte pedido, la carne se considera en mal estado, etc.

Cuando el chofer finalice su recorrido, los remitos serán llevados nuevamente al frigorífico donde el administrador, se encargará de actualizar su estado en el sistema, según corresponda. La actualización de los remitos implicará la actualización de los pedidos asociados y eventualmente de los cortes vacunos; esto último en caso de que el cliente los haya devuelto.

En el caso de que un remito haya sido rechazado el responsable de administración podrá generar un descuento para dicho cliente para su próxima compra. Los descuentos deberán estar tipificados por porcentajes. Por ejemplo: Descuento del 10%, Descuento del 20%, Descuento del 50%, etc. Al generar el cupón de descuento se le enviará un mail al cliente indicando que dispone de un cupón de descuento para su próxima compra. El mismo tendrá fecha de vencimiento pasados 31 días desde su generación.

Por razones de salud pública tanto el frigorífico como los camiones de reparto tienen inspecciones que constatan la documentación sanitaria y el estado de los cortes vacunos. Si alguna autoridad considera que se incumple alguna de las normas establecidas para el almacenamiento y traslado de la carne, puede decomisar la



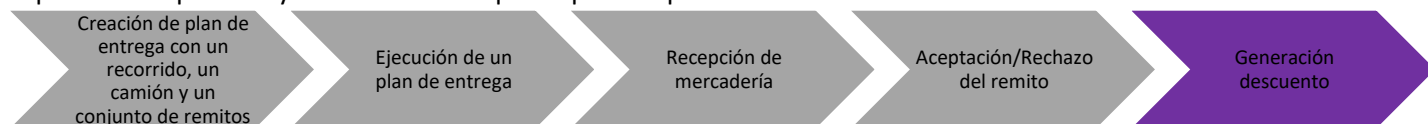
Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



carga y en el sistema debe quedar registrada la razón del decomiso. Los remitos afectados quedarán en estado **Decomisado**.

Se presenta el proceso y el momento en que se puede aplicar el descuento:



Facturación

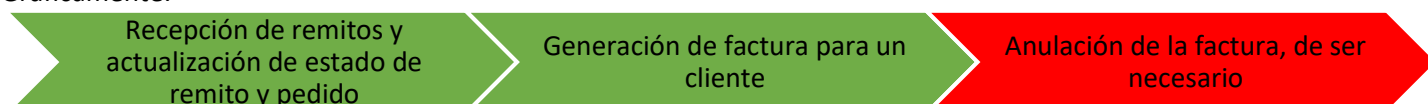
Cuando el administrador recibe los remitos físicos, registrará si han sido **aceptados, rechazados o aceptados parcialmente** en el sistema. Para aquellos que se encuentren aceptados o aceptados parcialmente el administrador podrá generar una factura para el cliente y punto de entrega que corresponda incluyendo aquellos cortes que fueron aceptados. La factura deberá tener: número, fecha, CUIT y nombre del frigorífico, nombre y apellido del cliente y punto de entrega, los kilos de cada corte, precio por kilo y precio total. Al generar la factura, se calcularán los vencimientos, generalmente se tendrán hasta 3 vencimientos desde la fecha de emisión de la factura y cada uno con un porcentaje de aumento. En caso de que el cliente disponga de uno o más cupones de descuento que aún no ha utilizado se aplicará sobre el total de la factura aquel que tenga la fecha más antigua y se registrará que ha sido utilizado. También se indicará con una leyenda en la factura qué descuento se ha aplicado sobre el total.

Luego de la facturación el remito pasará a estado **Facturado**.

Las facturas serán enviadas a los clientes por email. Para poder procesar el envío, el sistema deberá comunicarse con un servidor de correo externo.

Podrá suceder que una factura se genere de manera incorrecta en cuyo caso podrá ser anulada, registrando la fecha de anulación, el motivo y el empleado que realizó dicha anulación.

Gráficamente:



Gestión de usuarios

El sistema deberá mantener información sobre los empleados que usan el sistema. Se deberá asignar a cada uno un legajo y se guardará su nombre y apellido, CUIL y dirección. Cada empleado tendrá un usuario y una contraseña de entre 8 y 16 caracteres y que incluya letras y números. Se solicitará al usuario que renueve la misma cada 30 días por motivos de seguridad. Cada usuario podrá tener uno o más perfiles asignados con diferentes permisos.

Por otro lado, el sistema deberá ser desplegado de manera que sea seguro y resguarde los datos ante acceso indebidos o malintencionados.



Reportes

Se solicitará que el sistema pueda generar informes y estadísticas sobre:

- Rendimiento de los cortes vacunos, que se determina a partir de la cantidad de kilos de cada corte vacuno obtenidos a partir de una res.
- Listado de clientes que más pedidos hacen.
- Efectividad de entregas es el porcentaje de pedidos entregados y aceptados por los clientes sobre el total de pedidos realizados por los clientes.

Todos los reportes deberán visualizar la información tanto en listados como en gráficos (barra, torta, dispersión, etc.) y se debe permitir la exportación de los reportes y estadísticas a formato Excel (xls oxlsx) y a PDF.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Solución Propuesta

Propósito del Sistema

Objetivo:

Administrar los procesos de faena de ganado vacuno, almacenamiento de cortes vacunos y gestión de pedidos y entregas de un Frigorífico de la Ciudad de Córdoba brindando información vinculada a la gestión realizada.

Alcance: El sistema deberá contemplar los siguientes alcances:

- ☐ Administración clientes y puntos de entrega
- ☐ Administración de empleados y usuarios
- ☐ Administración de las cámaras para almacenamiento
- ☐ Administración de camiones
- ☐ Gestión de pedidos y remitos
- ☐ Gestión de descuentos
- ☐ Gestión de la facturación de los pedidos
- ☐ Gestión de recorridos y planes de entrega
- ☐ Gestión del almacenamiento de los cortes vacunos
- ☐ Gestión de usuarios y empleados
- ☐ Generación y emisión de estadísticas e informes vinculados cortes vacunos, pedidos y entregas.

No Contempla:

- ☐ Gestión de Devoluciones
- ☐ Gestión de Cobro por venta.

Reglas de Negocio

Nro.	Nombre de la RN	Descripción de la Regla de Negocio (RN)
1	Identificación del ganado	Cada animal está identificado con un código único llamado CUIG, de acuerdo con el Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino que define el SENASA. Este es una clave de cinco dígitos: dos letras y tres números.
2	Puntos de entrega	Un cliente podrá poseer uno o más puntos de entrega. Un punto de entrega será cualquier domicilio donde el Cliente pueda recibir mercadería. Cuando realice un pedido deberá indicar para cuál de sus puntos de entrega se solicita el mismo.
3	Remito	Un remito es un documento que comprueba el traslado de mercaderías. Se deben imprimir tres copias de este para entregar una a cada interesado: cliente, frigorífico y chofer que transporta la mercadería.
4	Descuentos	En el caso de que un remito sea rechazado total, se le ofrecerá al cliente un cupón de descuento para su próxima compra con fecha de caducidad en los próximos 31 días.
5	Recepción de mercadería en el cliente	Por definición del negocio, los clientes solo podrán recibir mercadería que tengan fecha de comercialización menor a la actual.
6	Donaciones	Todos los cortes vacunos para los que expiró la fecha de comercialización, pero aún no han vencido, son donados al banco de alimentos y ya no es posible incluirlos en remitos.
7	Etiquetado de estantes	Se debe etiquetar el estante donde se guarda un corte con la fecha de envasado del corte.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Nro.	Nombre de la RN	Descripción de la Regla de Negocio (RN)
	con fecha de envasado	Sólo se podrá utilizar un estante si este posee todas sus secciones libres, para mantener la consistencia de fechas.
8	Estantes y secciones	Los estantes están divididos en secciones asignadas a un corte específico. En una sección puede haber un único tipo de corte vacuno.
9	Datos del cliente	Cuando un cliente va a realizar un pedido por primera vez se registrarán sus datos: nombre, apellido, CUIT, domicilio, teléfono, mail y puntos de entrega que posea.
10	Datos de puntos de entrega	Para cada punto de entrega, se indicará nombre, domicilio, localidad y barrio.
11	Registro de pedido	Para realizar un pedido el cliente deberá indicar el punto de entrega donde desea recibirlo y los kilos de cada corte que desea recibir. Se debe guardar un número de pedido único, secuencial y correlativo, la fecha en que se realizó el pedido, el cliente que lo solicitó y el estado correspondiente. Si el cliente no ha abonado las facturas con antigüedad mayor a 2 meses, el cliente no podrá efectuar un nuevo pedido hasta que no regularice el pago.
12	Política de entrega en 48 hs	La empresa tiene una política de entrega de los pedidos dentro de las próximas 48 horas de realizado este, por lo que no se contemplan pedidos planificados para una fecha específica, al contrario, los pedidos se entregan lo más rápido posible.
13	Peso aproximado de pedidos	La preparación del pedido tiene en cuenta los cortes vacunos con fecha de comercialización más cercana y el peso, buscando redondear el peso lo más cercano al peso solicitado en el pedido, pero teniendo en cuenta que no siempre es exacto.
14	Datos del remito	Los datos del remito son: la fecha de preparación, número de remito y detalle de cada uno de los cortes vacunos incluidos, asociados a cada detalle de pedido para un cliente y un punto de entrega.
15	Recorrido	Existen recorridos tipo donde se indican los puntos de entrega que se deberán visitar, el orden y la duración estimada total del recorrido. Cada vez que un cliente agrega un punto de entrega es necesario agregarlo a algún recorrido, para que sea posible realizar la distribución de los productos que el cliente pida.
16	Planes de Entrega	Periódicamente se organizan planes de entrega indicando para cada uno, el camión que lo realizará, el recorrido que se hará, la fecha de salida y los remitos que deberían incluirse. Cuando se finaliza el armado del plan de entrega, se notificará la fecha y <u>hora</u> planificada de salida del camión mediante un mensaje de texto y email a todos los clientes que posean algún punto de entrega en el plan.
17	Modificación y cancelación de un plan de entrega	Hasta antes que el camión salga con la mercadería y su correspondiente plan de entrega, es posible modificar un plan de entrega o cancelarlo. La cancelación del plan de entrega deja todos los remitos que estaban incluidos en estado pendiente. La modificación del plan de entrega puede quitar algunos remitos e incluir otros, con las actualizaciones de estado correspondientes a cada remito.
18	Recepción de cortes vacunos	Podrán ocurrir 3 situaciones cuando un cliente recibe un pedido: 1. Los cortes vacunos recibidos coinciden con el remito 2. Los cortes vacunos recibidos coinciden parcialmente con el remito 3. Los cortes vacunos recibidos no coinciden con el remito
19	Factura	La factura deberá tener: número, fecha, CUIT y nombre del frigorífico, nombre y apellido del cliente y punto de entrega, los kilos de cada corte, precio por kilo, precio total, vencimientos porcentaje de aumento por vencimiento, descuentos aplicados.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Nro.	Nombre de la RN	Descripción de la Regla de Negocio (RN)
20	Anulación de facturas	Si una factura se genera de manera incorrecta puede ser anulada, registrando la fecha de anulación, el motivo y el empleado que realizó dicha anulación.
21	Usuarios y empleados	Cada empleado tiene legajo, nombre y apellido, CUIT y dirección. Además, si va a trabajar con el sistema de información, tendrá un usuario y una contraseña
22	Usuarios y perfiles	Cada usuario podrá tener uno o más perfiles asignados con diferentes permisos.
23	Cumplimentación de Pedidos	Los pedidos tienen asociado un remito al momento de su preparación para enviar los cortes vacunos al cliente. No se realizan envíos parciales, se manda el pedido con todos sus detalles en un mismo momento.
24	Cálculo de efectividad en la entrega de pedidos	Efectividad de entregas es el porcentaje de pedidos entregados y aceptados por los clientes sobre el total de pedidos realizados por los clientes.
25	Cálculo de rendimiento de cortes vacunos	El rendimiento de los cortes vacunos que se determina a partir de la cantidad de kilos de cada corte vacuno obtenidos a partir de una res.
26	Recorridos para la entrega	Para organizar la definición de los recorridos se tiene en cuenta que los puntos de entrega que se van a incluir en un recorrido deben estar ubicados en la misma localidad.

Aclaración: Las reglas de negocio relacionadas a los estados y transiciones permitidas entre los estados para los objetos de la clases Pedido, Corte Vacuno, Remito y Plan de Entrega no están especificadas, porque se espera que los estudiantes las analicen e identifiquen cuando construyan las máquinas de estado correspondientes.

Listado de Actores

Nombre del Actor	Descripción	Categoría	Tipo
Responsable de Administración (RA)	Encargado del área de administración que consultará reportes y registrará decomisos en el caso de que ocurran.	Persona	Concreto
Responsable de Pedidos (RP)	Encargo del registro de pedidos de clientes y la generación de los remitos asociados.	Persona	Concreto
Responsable de Facturación (RF)	Encargado de la generación de facturas.	Persona	Concreto
Responsable de Distribución (RD)	Empleado encargado de planificar las entregas que se realizarán y los recorridos.	Persona	Concreto
Chofer (CH)	Empleado encargado de la distribución de los cortes vacunos a los diferentes puntos de entrega.	Persona	Concreto
Carnicero (CA)	Empleado encargado de ingresar a los animales al frigorífico y del proceso de desposte.	Persona	Concreto
Usuario (U)	Empleado que utilizará el producto a través de un aplicativo móvil o a través de la aplicación web.	Persona	Abstracto
Parametrizador de Sistema (PS)	Encargado de la configuración de parámetros del sistema.	Persona	Concreto



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Listado de casos de uso

N°	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actor
Gestión de clientes			
1	Registrar Cliente	Registrar los datos de un cliente.	Responsable de Pedidos
2	Modificar Cliente	Actualizar los datos permitidos de un cliente registrado.	Responsable de Pedidos
3	Consultar Cliente	Visualizar datos de uno o más clientes.	Responsable de Pedidos
4	Eliminar Cliente	Dar de baja un cliente registrado del sistema, validando que no tenga transacciones asociadas.	Responsable de Pedidos
5	Registrar Punto de Entrega	Registrar los datos un punto de entrega de un cliente y calcular sus coordenadas georreferenciales utilizando Google Maps	Responsable de Pedidos
6	Modificar Punto de Entrega	Actualizar los datos permitidos de un punto de entrega.	Responsable de Pedidos
7	Consultar Punto de Entrega	Visualizar datos de un punto de entrega.	Responsable de Pedidos
8	Eliminar Punto de Entrega	Dar de baja un punto de entrega registrado en el sistema, validando que no tenga transacciones asociadas.	Responsable de Pedidos
Gestión de localidades			
9	Registrar localidad	Registrar los datos de una localidad.	Parametrizador del Sistema
10	Modificar localidad	Actualizar los datos de una localidad.	Parametrizador del Sistema
11	Eliminar localidad	Dar de baja una localidad.	Parametrizador del Sistema
12	Consultar localidad	Consultar los datos de una localidad, validando que no tenga transacciones asociadas.	Parametrizador del Sistema
13	Registrar barrio	Registrar los datos de un barrio.	Parametrizador del Sistema
14	Modificar barrio	Actualizar los datos de un barrio.	Parametrizador del Sistema
15	Eliminar barrio	Dar de baja un barrio, validando que no tenga transacciones asociadas.	Parametrizador del Sistema
16	Consultar barrio	Visualizar los datos de un barrio	Parametrizador del Sistema



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



N°	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actor
Gestión de Pedidos y Facturación			
17	Registrar pedido	Registrar un pedido de un cliente para un punto de entrega indicando los kilos solicitados de cada corte.	Responsable de Pedidos
18	Consultar pedido	Visualizar los datos de un pedido.	Responsable de Pedidos
19	Cancelar pedido	Registrar la cancelación de un pedido realizado por un cliente.	Responsable de Pedidos
20	Generar facturación de pedidos del mes	Generar una nueva factura para los pedidos realizados por todos los clientes durante un mes determinado, siempre que no hayan sido facturados previamente.	Responsable de Facturación
21	Generar factura para un cliente	Generar una nueva factura para todos los pedidos realizados por un cliente para un periodo de tiempo determinado. Debe generar una factura con los pedidos de todos los puntos de entrega del cliente.	Responsable de Facturación
22	Anular una factura para un cliente	Registrar la anulación de una factura determinada, registrando motivo de anulación y responsable de la anulación.	Responsable de Facturación
88	Actualizar estado de factura	Modificar el estado de una factura determinada.	Responsable de Facturación
23	Registrar un nuevo vencimiento	Registrar un nuevo vencimiento con número de vencimiento, porcentaje de aumento, cantidad de días a partir del cual empieza aplicarse el porcentaje de aumento. Este vencimiento será asignado a las facturas posteriormente generadas, mientras no sea dado de baja.	Responsable de Facturación
24	Modificar vencimiento	Actualizar los datos de un vencimiento existente.	Responsable de Facturación
25	Consultar vencimiento	Visualizar los datos de un vencimiento.	Responsable de Facturación
26	Dar de baja un vencimiento	Registrar un vencimiento como no vigente, esto implica que las facturas que ya tienen dicho vencimiento asociado quedarán como están, pero las próximas facturas no podrán estar asociadas a un vencimiento dado de baja.	Responsable de Facturación
90	Consultar factura para un cliente	Visualizar los datos de una factura perteneciente a un cliente determinado.	Responsable de Facturación
91	Enviar factura por email	Realizar el envío por email de una factura ya generada a un cliente.	Responsable de Facturación



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



N°	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actor
Gestión de recorridos y camiones			
27	Registrar recorrido	Registrar un recorrido asociado a un conjunto de puntos de entrega.	Responsable de Distribución
28	Actualizar recorrido	Actualizar los datos permitidos de un recorrido registrado en el sistema.	Responsable de Distribución
29	Consultar recorrido	Visualizar datos de un recorrido.	Responsable de Distribución
30	Eliminar recorrido	Eliminar un recorrido registrado en el sistema, validando que no tenga transacciones asociadas.	Responsable de Distribución
31	Iniciar Viaje	Registrar el inicio de un viaje para un plan de entrega, asignando el valor de la fecha y hora de salida del plan de entrega correspondiente.	Chofer
32	Consultar mapa de recorrido	Visualizar en un mapa los puntos de entrega del recorrido que tiene un plan de entrega asignado a un chofer determinado.	Chofer AS: Google Maps
33	Finalizar viaje	Registrar el fin de un viaje para un plan de entrega, , asignando la fecha y hora de fin del plan de entrega correspondiente.	Chofer
34	Registrar camión	Registrar los datos correspondientes a un camión para ser asignado a planes de entrega.	Responsable de Distribución
35	Modificar Camión	Modificar los datos permitidos de un camión,	Responsable de Distribución
36	Consultar Camión	Consultar los datos de uno o más camiones.	Responsable de Distribución
37	Eliminar Camión	Eliminar los datos de un camión, validando que no tenga transacciones asociadas.	Responsable de Distribución
38	Consultar seguimiento geo-satelital	Consultar el mapa de visualización de los camiones que se encuentran en viaje, mostrando la posición real de cada uno.	Responsable de Administración AS: GPS AS: Google Maps
Gestión de Entrega			
39	Generar Remito	Generar un remito asignando los cortes vacunos necesarios para cumplir con un pedido pendiente de preparación de un cliente cambiando el estado de los cortes a "Incluido en Remito".	Responsable de Pedidos
40	Modificar Remito	Actualizar los datos permitidos de un remito, lo que implica que el mismo está en estado pendiente. Se pueden quitar cortes vacunos y/o agregar cortes vacunos, actualizando el estado de estos según corresponda.	Responsable de Pedidos



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



N°	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actor
41	Cancelar Remito	Cancelar un remito asociado a un pedido y para cada corte vacuno que estaba incluido, cambiar su estado de "Incluido en Remito" a "Creado".	Responsable de Pedidos
92	Consultar Remito	Visualizar los datos de un remito.	Responsable de Pedidos
42	Generar Plan de Entrega	Registrar la planificación de la entrega de pedidos a un conjunto de puntos de entrega.	Responsable de Distribución AS: Servidor SMS AS: Servidor de Correo
43	Modificar Plan de Entrega	Actualizar los datos de un Plan de Entrega mientras no haya iniciado el viaje de reparto. Esto implica quitar y/o agregar remitos actualizando los estados de los mismos según corresponda.	Responsable de Distribución
44	Cancelar Plan de Entrega	Cancelar un plan de entrega registrado, mientras el mismo no haya iniciado el viaje de reparto actualizando el estado de los remitos a pendiente.	Responsable de Distribución
45	Registrar entrega realizada	Registrar a partir de un remito incluido en un plan de entrega, la aceptación o rechazo de sus cortes vacunos cambiando el estado de los cortes a "RecibidoPorElCliente", "Creado" o "ParaDonación" según corresponda.	Responsable de Distribución
46	Consultar Plan de Entrega	Visualizar los datos de un plan de entrega.	Responsable de Distribución
47	Registrar motivo de rechazo	Registrar un motivo de rechazo.	Parametrizador del Sistema
48	Modificar motivo de rechazo	Actualizar los datos de un motivo de rechazo.	Parametrizador del Sistema
49	Consultar motivo de rechazo	Visualizar los datos de un motivo de rechazo.	Parametrizador del Sistema
50	Eliminar motivo de rechazo	Deshabilitar un motivo de rechazo.	Parametrizador del Sistema
51	Registrar tipo de descuento	Registrar un tipo de descuento con sus datos.	Parametrizador del Sistema
52	Modificar tipo de descuento	Actualizar los datos de un tipo de descuento.	Parametrizador del Sistema
53	Consultar tipo de descuento	Visualizar los datos de un tipo de descuento.	Parametrizador del Sistema



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



N°	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actor
54	Eliminar tipo de descuento	Deshabilitar un tipo de descuento.	Parametrizador del Sistema
93	Generar cupón de descuento	Generar un cupón de descuento aplicable en pedidos futuros para un cliente que haya rechazado un remito por disconformidad, ya sea en forma total o parcial. Al crearse el cupón, este se envía por mail al cliente.	Parametrizador del Sistema
94	Registrar donación	Registrar la donación de un conjunto de cortes vacunos.	Responsable de Distribución
Gestión de animales			
55	Consultar Corte Vacuno	Visualizar datos de un corte vacuno.	Parametrizador del Sistema
56	Eliminar Corte Vacuno	Dar de baja un corte vacuno, validando que no tenga transacciones asociadas.	Parametrizador del Sistema
57	Registrar Tipo de Corte Vacuno	Registrar un nuevo tipo de corte vacuno con sus datos.	Parametrizador del Sistema
58	Modificar Tipo de Corte Vacuno	Actualizar los datos de un tipo de corte vacuno.	Parametrizador del Sistema
59	Consultar Tipo de Corte Vacuno	Visualizar los datos de un tipo de corte vacuno.	Parametrizador del Sistema
60	Eliminar Tipo de Corte Vacuno	Dar de baja un tipo de corte determinado, validando que no tenga transacciones asociadas.	Parametrizador del Sistema
61	Verificar fechas de Corte Vacuno	Controlar automáticamente las fechas de cada corte vacuno disponible para determinar si alguno debe enviarse a donación o está vencido actualizando el estado de ser así.	-
62	Registrar decomiso de mercadería	Registrar uno o muchos cortes vacunos en mal estado o golpeados, dejándolos inhabilitados para su comercialización.	Responsable de Administración
63	Registrar desposte de animal	Registrar para un animal todos los cortes vacunos generados, indicando para cada corte el CUIG del animal y el tipo de corte y asignándolo a un estante y sección de una cámara.	Carnicero
64	Registrar ingreso de animal	Registrar el ingreso ganadero al frigorífico registrando el animal con su peso, CUIG y categoría.	Carnicero
65	Registrar categoría de animal	Registrar los datos de una categoría de un animal.	Parametrizador del Sistema
66	Modificar categoría de animal	Actualizar los datos de una categoría de un animal.	Parametrizador del Sistema



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



N°	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actor
67	Eliminar categoría de animal	Dar de baja una categoría de un animal, validando que no tenga transacciones asociadas.	Parametrizador del Sistema
68	Consultar categoría de animal	Visualizar los datos de una categoría de un animal.	Parametrizador del Sistema
69	Registrar Cámara	Registrar una nueva cámara ingresando el nombre y número de la misma, indicando la cantidad de estantes de dicha cámara y para cada estante sus datos: número y cantidad de secciones y asignándole a cada sección un tipo de corte.	Carnicero
70	Asignar fecha a estante	Registra la asignación de la fecha de desposte de los cortes vacunos a guardar en un estante.	Carnicero
71	Modificar Cámara	Modificar los datos de una cámara existente, permitiendo cambiar su nombre y número y también todos los datos de los estantes y secciones.	Carnicero
72	Consultar Cámara	Visualizar los datos de una cámara, mostrando nombre y número de una cámara, la cantidad de estantes con sus datos y la cantidad de secciones por estante con sus datos.	Carnicero
73	Eliminar Cámara	Eliminar una cámara determinada del sistema, eliminando también las secciones y los estantes asociados, y validando que no tenga transacciones asociadas.	Carnicero
74	Actualizar estantes y secciones	Registrar la asignación o vaciado de un estante y sección.	Carnicero
Gestión de usuarios			
75	Iniciar Sesión	Registrar el inicio de sesión de un usuario que accede al sistema con un nombre de usuario y contraseña, validando la contraseña y los permisos asignados a ese usuario.	Usuario
76	Cerrar Sesión	Registrar el cierre de la sesión de un usuario logueado en el sistema.	Usuario
77	Registrar Usuario	Registrar un usuario con todos sus datos.	Usuario
78	Modificar Usuario	Actualizar los datos permitidos de un usuario.	Usuario
79	Consultar Usuario	Visualizar los datos de un usuario.	Usuario
80	Eliminar Usuario	Eliminar los datos de un usuario registrado en el sistema, validando que no tenga transacciones asociadas.	Usuario
81	Registrar empleado	Registrar los datos de un empleado.	Parametrizador del Sistema



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



N°	Nombre del Caso de Uso	Objetivo / Breve Descripción	Actor
82	Modificar empleado	Actualizar los datos de un empleado.	Parametrizador del Sistema
83	Eliminar empleado	Dar de baja un empleado, validando que no tenga transacciones asociadas.	Parametrizador del Sistema
84	Consultar empleado	Visualizar los datos de un empleado.	Parametrizador del Sistema
Informes y Estadísticas			
85	Generar informe de efectividad de pedidos	Generar informe de Efectividad de pedidos por cliente y localidad.	Responsable de Administración
86	Generar informe de cortes vacunos	Generar informe de kilos generados por corte vacuno por categoría de animales.	Responsable de Administración
87	Generar informes de clientes	Generar un listado de clientes que más pedidos realizan.	Responsable de Administración
89	Generar estadísticas de pedidos	Generar una estadística de los pedidos realizados por los clientes en un período de tiempo	Responsable de Administración

Requerimientos no funcionales

Determinación de Requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura

N°	Nombre del RNF	Descripción	Característica ISO 25000	Impacto en la arquitectura
1	Tecnología web	El sistema debe implementarse en tecnología web	Compatibilidad	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura. Se debe utilizar un lenguaje de desarrollo web.
2	Front End Responsive	El sistema web deberá poder ser consultado por medio de tablets, computadoras y celulares, por lo tanto, las interfaces del sistema deben adaptarse a dispositivos con distintas resoluciones, es decir con distintos tamaños de pantallas.	Usabilidad o Portabilidad	Requerimiento de interfaz de usuario, se deberá desarrollar el Front-end del sistema definiendo propiedades para que los elementos se adapten a los distintos tamaños de pantalla o utilizar un framework de tecnología responsive.
3	Navegadores	El sistema debe ejecutarse en navegador Mozilla FireFox versión 49.0.2 en adelante y para Google Chrome versión 49.0.2623.112, en adelante.	Portabilidad	No es significativo para la arquitectura en este caso dado que las restricciones están definidas en los RNF 1 y 2.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Nº	Nombre del RNF	Descripción	Característica ISO 25000	Impacto en la arquitectura
4	Lector Baqueano	El sistema debe comunicarse con un dispositivo lector especial denominado lector baqueano, que captura los datos de cada animal. El animal tiene una etiqueta de plástico adherida a su oreja izquierda, que se utiliza para agilizar el proceso de registro de entrada de los animales.	Compatibilidad	Requerimiento de interfaz de hardware que implica desarrollar un componente de software que resuelva la comunicación con el lector y la forma de tomar y almacenar sus datos. Para resolver dicho requerimiento es conveniente aplicar un patrón arquitectónico Broker para traducir los datos capturados por el lector baqueano en información interpretable por el lenguaje de programación seleccionado y la base de datos.
5	Seguimiento Geo-satelital de camiones	Se desea poder realizar seguimiento geo satelital de la posición de los camiones del frigorífico. El seguimiento se deberá poder visualizar desde un mapa de google maps.	Compatibilidad	Requerimiento de interface de software, que afecta a la arquitectura: Se debe desarrollar una interface que resuelva la comunicación con los dispositivos GPS e interprete las coordenadas del GPS.
6	Recorridos en aplicación Mobile	El sistema debe ejecutarse en un dispositivo tipo Tablet para que cada chofer consulte los puntos de entrega del plan de entrega del recorrido.	Compatibilidad o Portabilidad	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura: se deberá desarrollar una aplicación mobile, utilizando el lenguaje de desarrollo Android para que el chofer del camión pueda consultar los puntos de venta a los que debe realizar entregas. La aplicación deberá ser instalada en las tablets que actualmente dispone el frigorífico. Esta aplicación muestra en un mapa de Google maps los nombres y direcciones de los puntos de entrega asociados a sus coordenadas.
7	Interfaz con Google maps	Tanto el sistema web como la aplicación mobile deben establecer una interfaz con Google maps para resolver la funcionalidad de seguimiento satelital (en el caso del sistema web) y para resolver la visualización de un recorrido y sus puntos de entrega (en el caso de la aplicación mobile).	Compatibilidad	Requerimiento de interfaz de software, significativo para la arquitectura. Es necesario desarrollar un componente que resuelva la comunicación con el web service que expone Google maps para posicionar coordenadas en sus mapas.
8	Seguridad en Servidores	El sistema deberá ser desplegado de manera que sea seguro y resguarde los datos	Seguridad	Requerimiento de seguridad lógica significativo para la arquitectura, se deberá desplegar el sistema distribuyendo las capas lógicas en 4



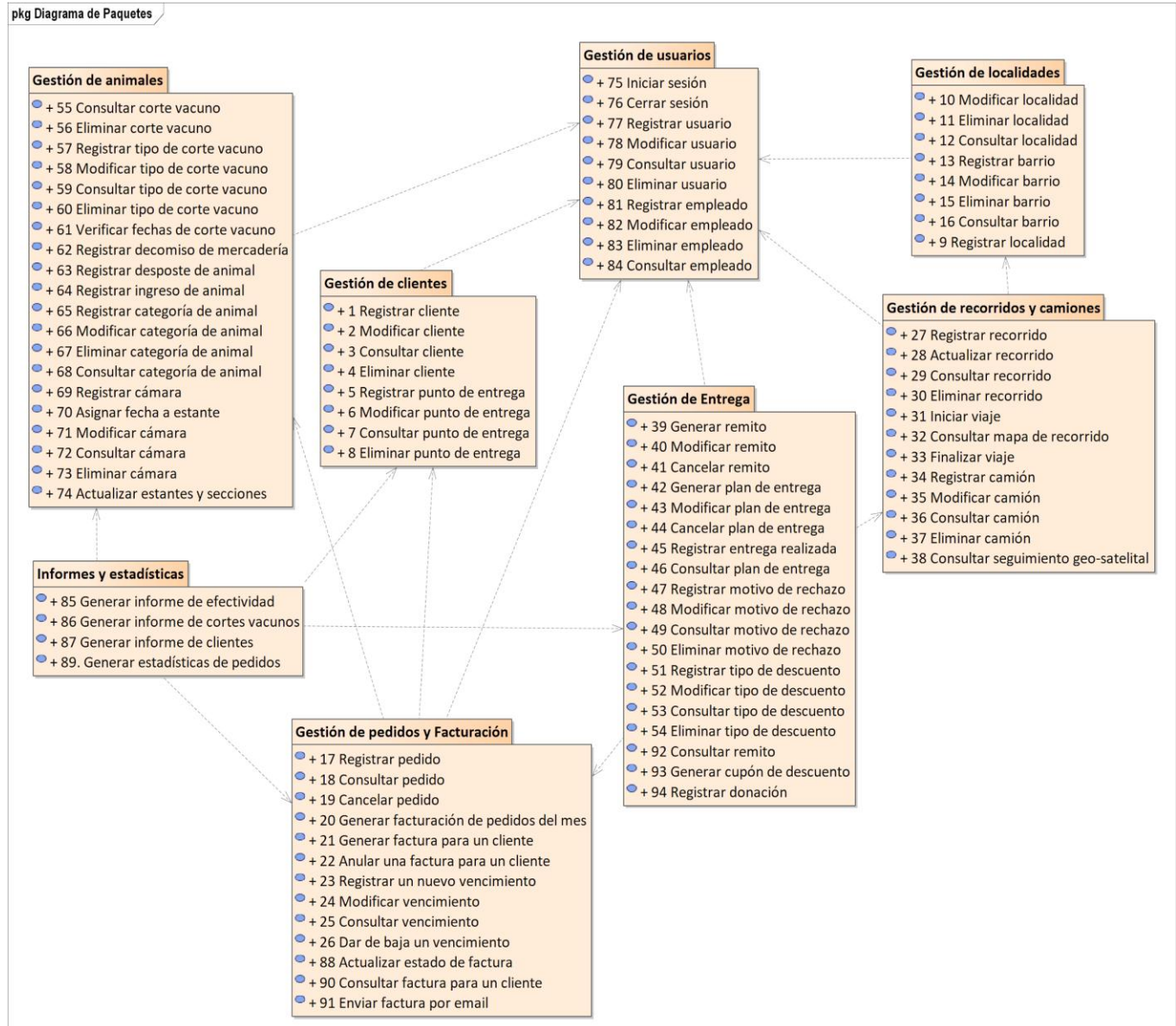
Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico

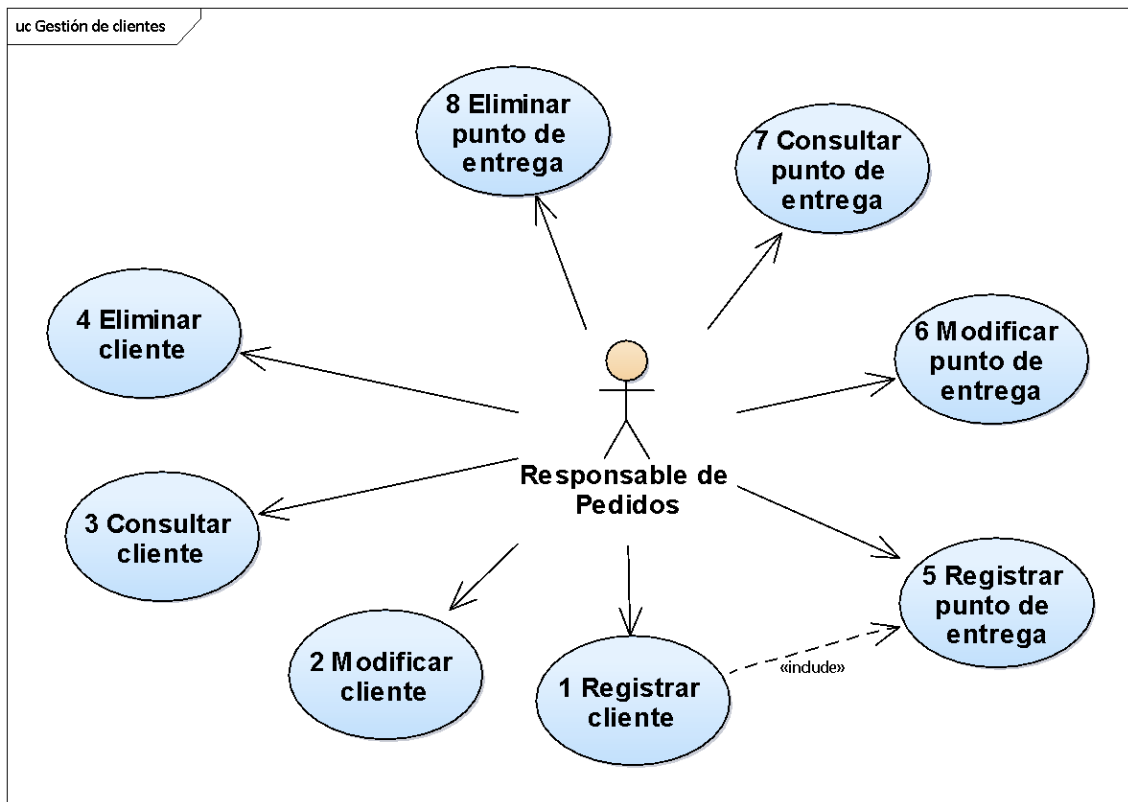


Nº	Nombre del RNF	Descripción	Característica ISO 25000	Impacto en la arquitectura
		de posibles usuarios malintencionados.		niveles de servidores diferentes, facilitando la protección, la integridad y el acceso a los datos.
9	Base de Datos	El sistema deberá utilizar una base de datos de tecnología Oracle 12c.	Compatibilidad	Restricción técnica de implementación, significativo para la arquitectura, que determina una arquitectura de datos relacional, permite log de transacciones y el uso de funciones y procedimientos almacenados.
10	Seguridad de Usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios y permisos vinculados a las acciones que pueden realizar los empleados del frigorífico.	Seguridad	Requerimiento de seguridad lógica, significativo para la arquitectura, implica desarrollar un módulo que permita autenticar usuarios y sus permisos y controlar las sesiones, que sean únicas por usuario y su duración.
11	Notificación vía SMS o EMAIL	El sistema debe permitir enviar notificaciones a clientes vía sms o mail mediante un servidor de correo electrónico, estableciendo las comunicaciones necesarias con los controladores para enviar sms o e-mail.	Compatibilidad	Requerimiento de Interfaz de Software, significativo para la arquitectura, que implica el desarrollo de interfaces mediante servicios por ejemplo, para enviar los datos a notificar vía sms o e-mail.
12	Generación de archivos pdf y Excel	Tanto los reportes como los remitos deben exportarse a PDF o Excel.	Compatibilidad	Requerimiento que no afecta la arquitectura ya que se asume que el framework de programación resuelve la exportación a pdf y Excel.
13	Remito en HTML	El remito debe enviarse por email con formato HTML	Compatibilidad	Requerimiento que no afecta la arquitectura ya que la generación de un html está resuelta a partir de que se trabaja con un lenguaje web, y por tratarse de un formato web estático.
14	Características de contraseña	La contraseña de cada usuario debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir letras y números	Seguridad	No significativo para la arquitectura ya que se resuelve funcionalmente a partir de la validación de estas características.
15	Gráficos para reportes	Todos los reportes deberán visualizar en formatos de gráfico (barra, torta, dispersión, etc.).	Usabilidad	Afecta la arquitectura ya que requiere definición de librerías gráficas para la generación de reportes. <i>Nota: puede asumirse que el lenguaje lo resuelve, pero se debe tener en cuenta en la explicación de la selección de CU de la vista de la arquitectura.</i>

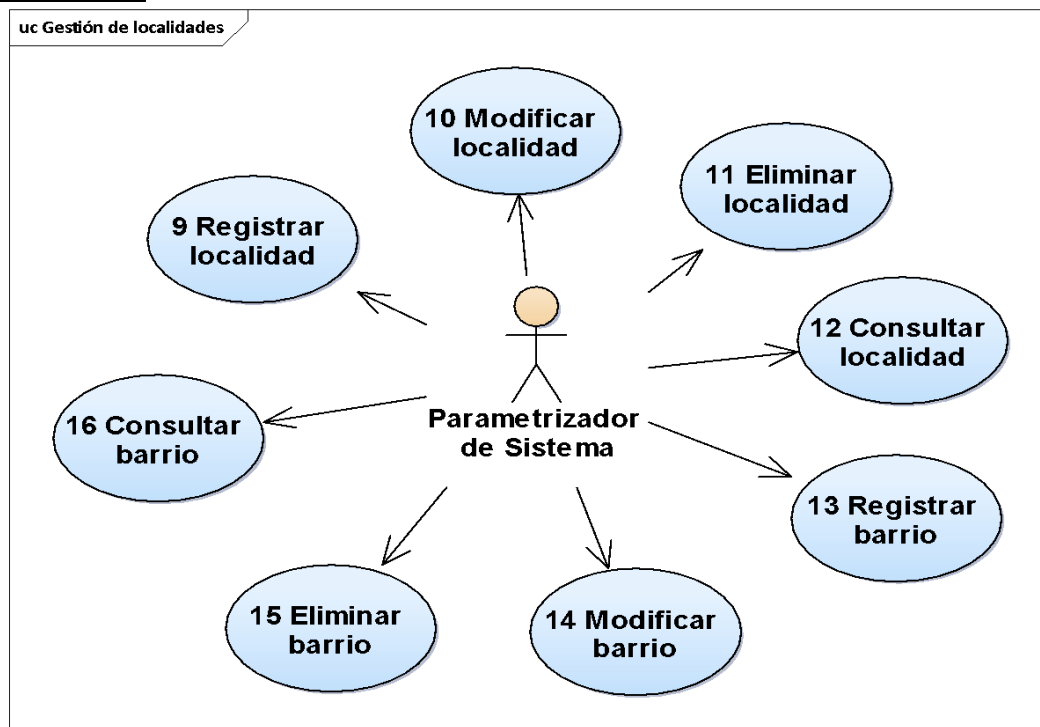
Diagrama de paquetes de casos de uso



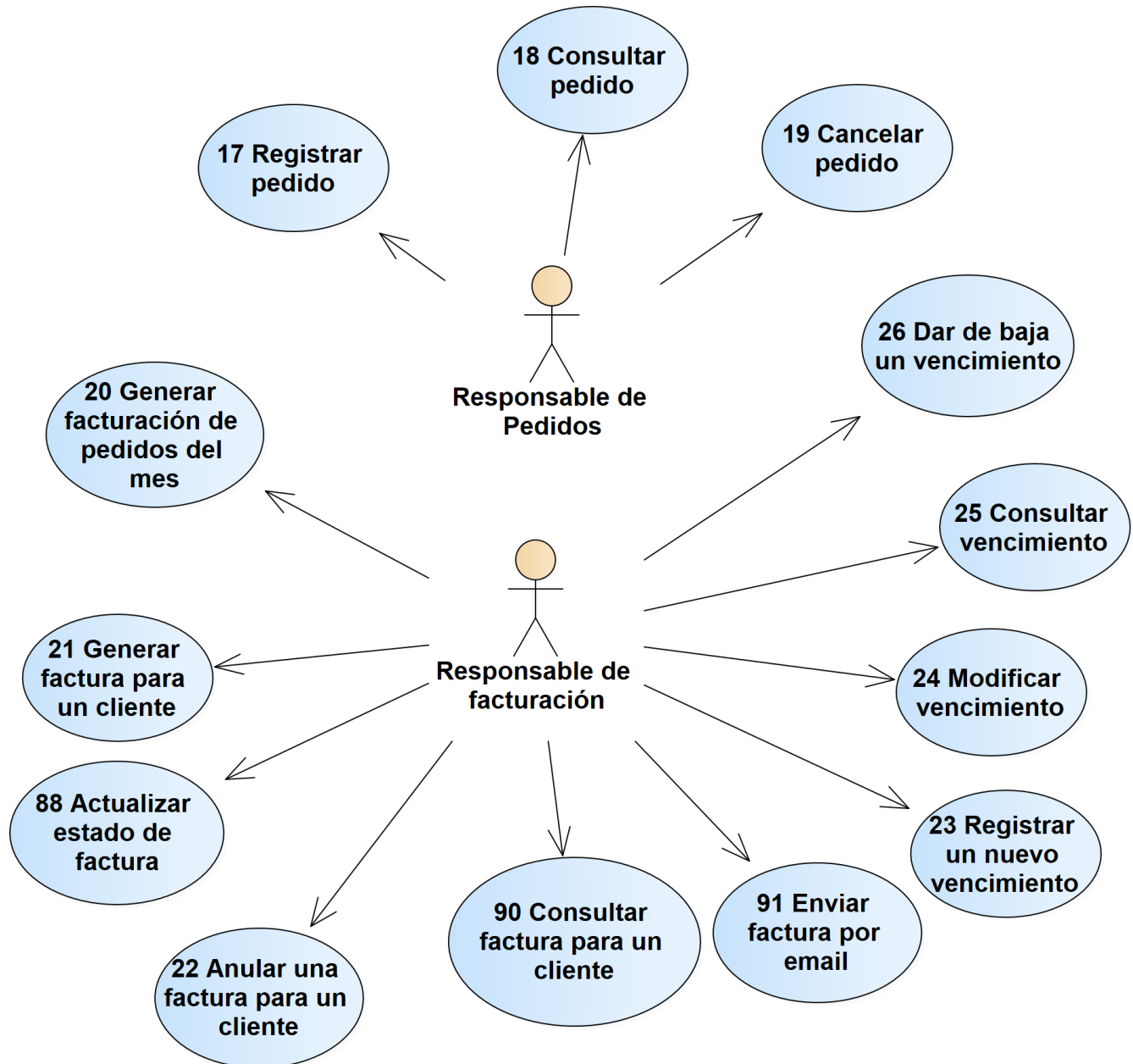
Gestión de clientes



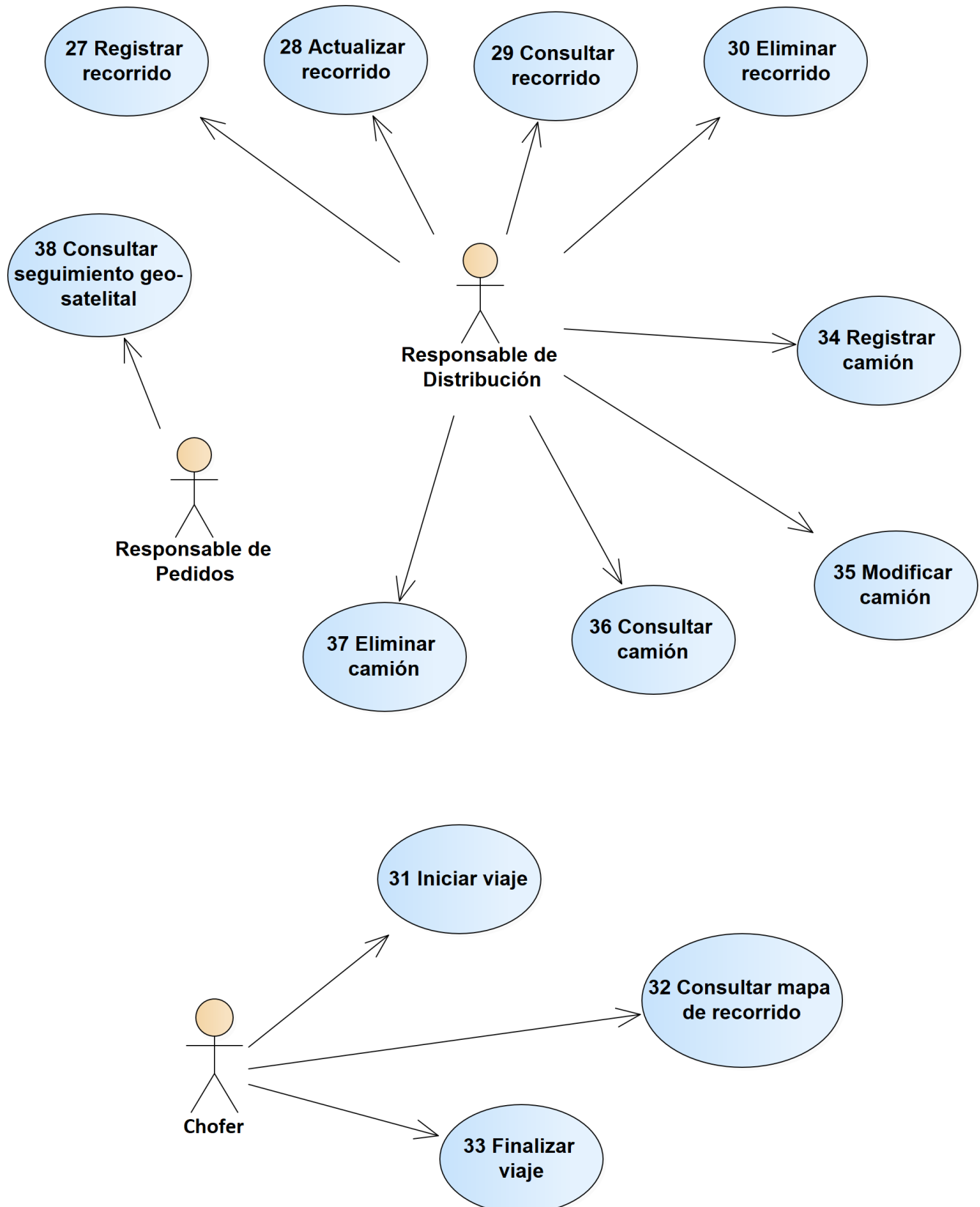
Gestión de localidades



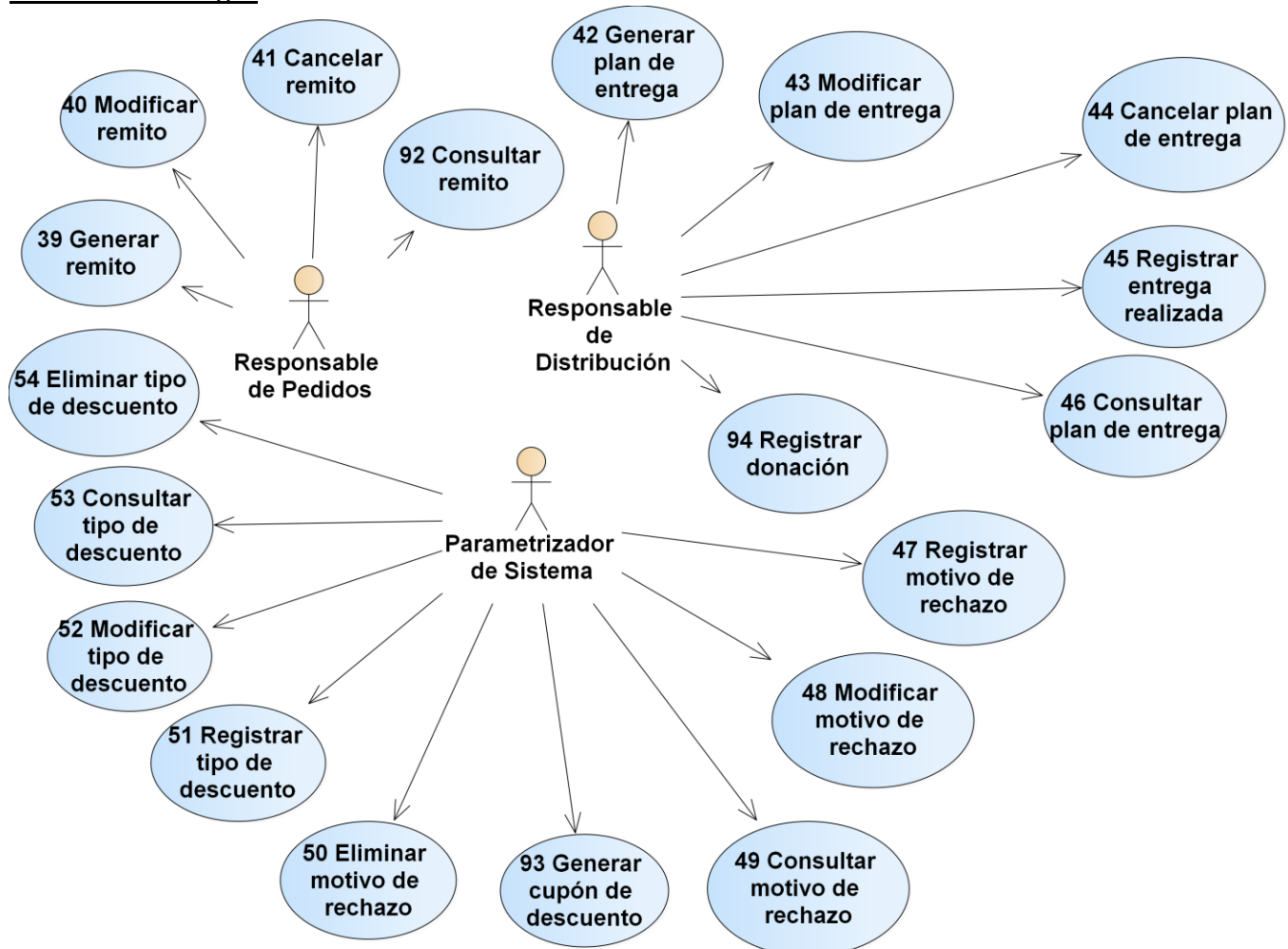
Gestión de Pedidos y Facturación



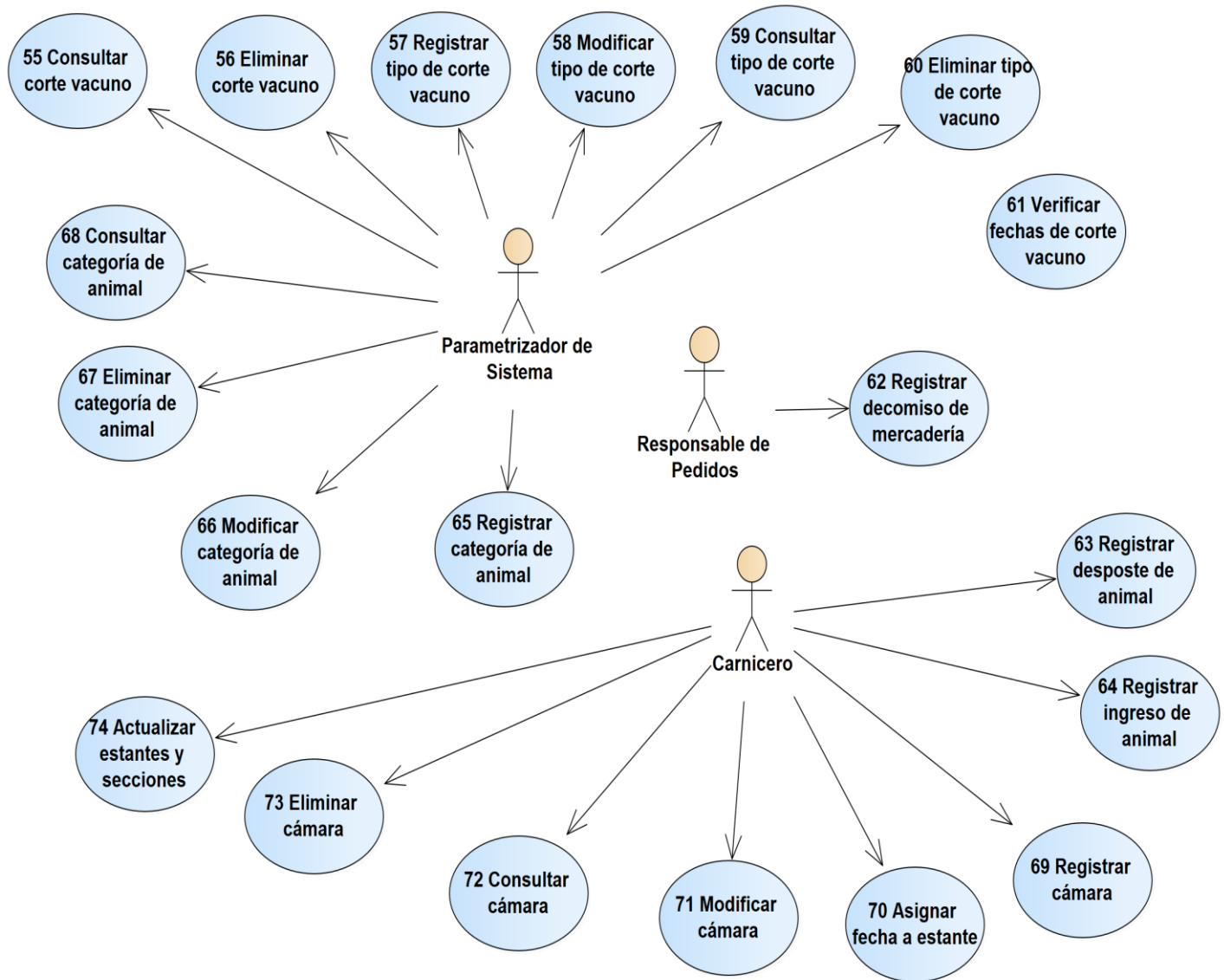
Gestión de recorridos y camiones



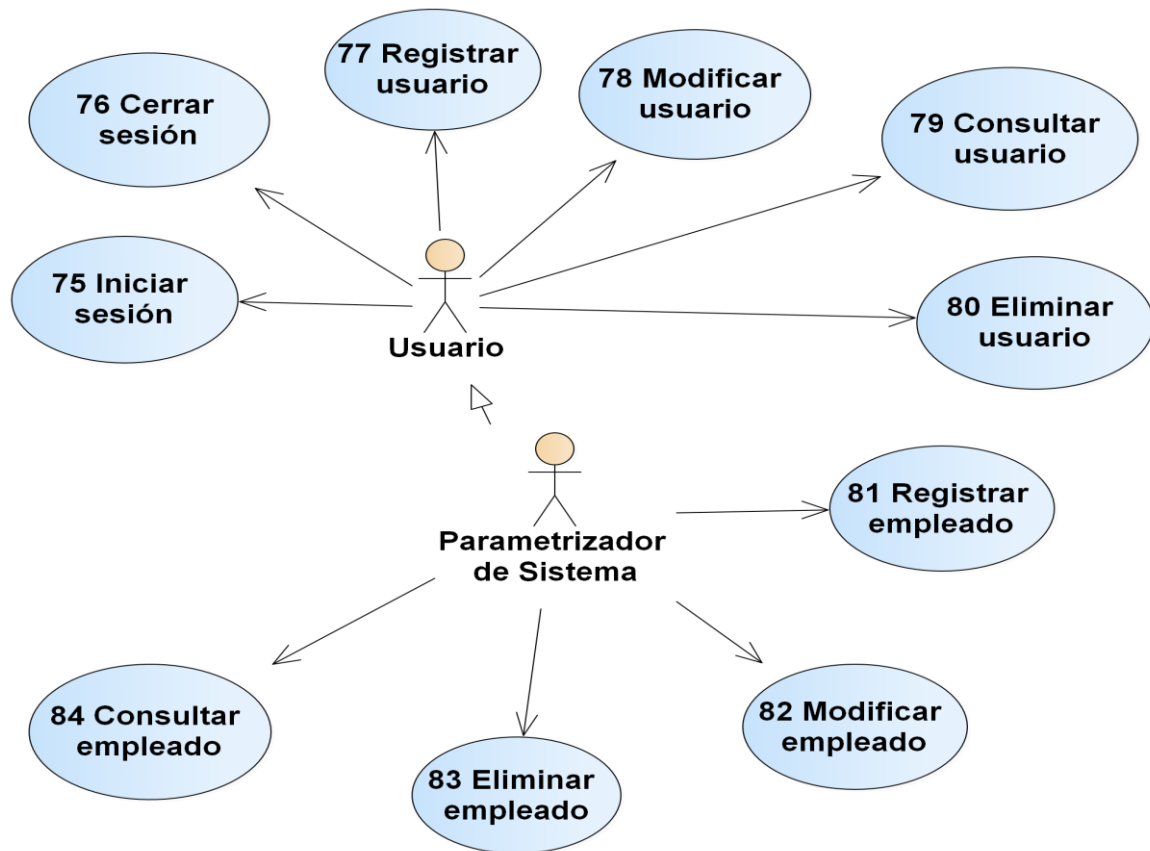
Gestión de Entregas



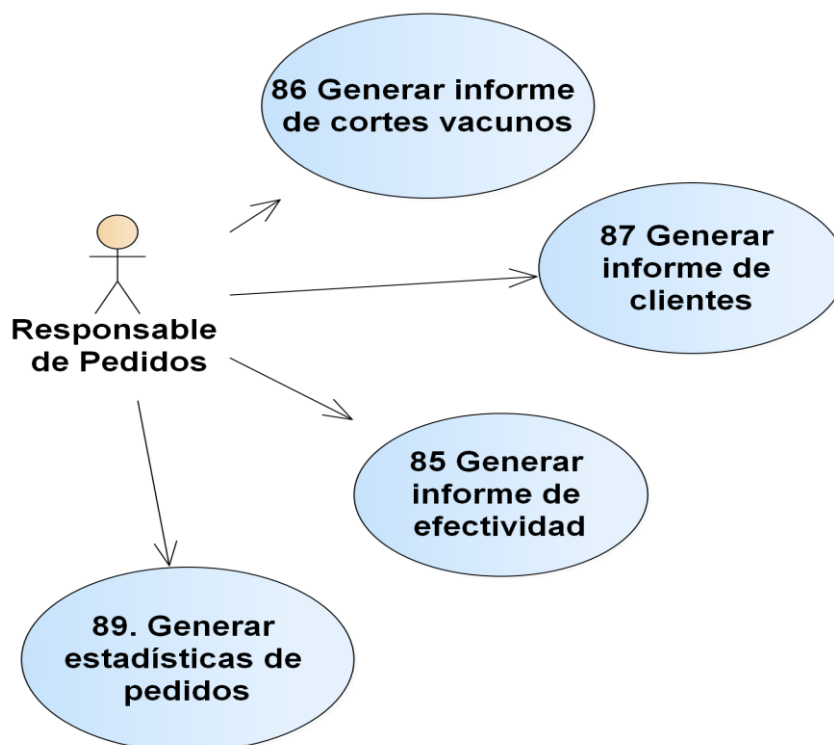
Gestión de animales



Gestión de usuarios



Informes y estadísticas





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Descripción de casos de uso

Nombre del Caso de uso: Registrar Pedido	Nro. de orden: 17
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Responsable de Pedidos (RP)	Actor Secundario: no aplica
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Registrar un pedido de un cliente para un punto de entrega indicando los kilos solicitados de cada tipo de corte vacuno.	
Flujo Generación del Pedido para Cliente que no tiene facturas pendientes	
1. RP: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción “Registrar Pedido”.	
2. Sistema: El sistema busca y muestra el nombre de todos los clientes existentes y solicita que se seleccione el cliente que está solicitando un nuevo pedido.	
3. RP: Selecciona el cliente para el cual registrará un nuevo pedido.	
4. Sistema: Busca y muestra para el cliente seleccionado, todos los puntos de entrega registrados. Muestra el nombre y la dirección de cada punto de entrega y solicita que se seleccione el punto de entrega para el cual se quiere registrar un pedido.	
5. RP: Selecciona el punto de entrega para el cual registrará un nuevo pedido.	
6. Sistema: Busca y muestra el nombre de todos los tipos de corte vacuno existentes. Solicita que se seleccionen los tipos de corte vacuno a incluir en el pedido y que para cada tipo de corte vacuno se indique la cantidad de kilos pedidos por el cliente.	
7. RP: Selecciona los tipos de corte vacuno a incluir en el pedido y para cada tipo de corte vacuno indica la cantidad de kilos.	
8. Sistema: Para realizar un nuevo pedido el cliente no debe tener facturas pendientes de pago de antigüedad mayor a 2 meses, por lo que el sistema busca las facturas del cliente que se encuentren en estado “Pendiente de Pago” y valida si las mismas tienen fecha de facturación mayor a los últimos 2 meses y comprueba el estado de estas e informa si el cliente tiene facturas pendientes de pagar.	
9. Sistema: El sistema informa que el cliente no tiene facturas pendientes de pago.	
10. Sistema: Solicita confirmación para la generación del pedido.	
11. RP: Confirma la generación del pedido.	
12. Sistema: a) Genera un número secuencial para asignarle al pedido. b) Crea el pedido para el cliente y el punto de entrega seleccionado con el número de pedido generado, los datos de los cortes y los kilos ingresados por el usuario, el estado “Pendiente” y el usuario que realizó el pedido.	
Flujos Alternativos	
A1: No existen clientes registrados.	
A2: No existen puntos de entrega registrados para el cliente seleccionado.	



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



A3: No selecciona un punto de entrega.

A4: No selecciona cortes vacunos a incluir en el pedido.

A5: El cliente tiene facturas con antigüedad mayor a 2 meses, pendientes de pagar.

A6: No confirma la generación del pedido.

Observaciones:

Observación 1: El RP puede cancelar el caso de uso en cualquier momento.

Nombre del Caso de uso: Generar remito		Nro. de orden: 39
Prioridad:	☒ Alta	☐ Media ☐ Baja
Complejidad:	☐ Simple ☐ Mediano ☒ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal:	Responsable de Pedidos (RP)	Actor Secundario: no aplica
Tipo de Caso de uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto
Objetivo: Generar un remito asignando los cortes vacunos necesarios para cumplir con un pedido pendiente de preparación de un cliente cambiando el estado de los cortes a "Incluido en Remito".		
Flujo Generación de remito por pedido e impresión en papel		
1. RP: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción " Generar remito por pedido "		
2. Sistema: Busca todos los pedidos que aún no poseen un remito, muestra los datos de los pedidos (número de pedido, nombre del cliente (razón social, teléfono, email), nombre del punto entrega y dirección del punto de entrega) ordenados por fecha ascendente. Solicita seleccionar el pedido para el cual se desea generar un remito.		
3. RP: Selecciona un pedido.		
4. Sistema: Busca para el pedido seleccionado y muestra los nombres de los tipos de cortes vacunos solicitados y los kilos.		
5. Sistema: Busca y muestra los cortes vacunos candidatos para cumplir con el pedido, es decir: aquellos cortes vacunos que tengan un tipo de corte igual al tipo de corte de los detalles del pedido, que estén en estado creado, y que tengan fecha de comercialización más próxima. (Ver observación 2)		
6. Sistema: Solicita se seleccione por cada tipo de corte pedido por el cliente, el o los cortes vacunos para cumplir con el pedido.		
7. RP: Para cada tipo de corte vacuno pedido por el cliente selecciona uno o más cortes.		
8. Sistema: Por cada corte que se seleccione, calcula y muestra la suma de kilos acumulados para dicho tipo de corte.		
9. Sistema: Por cada corte vacuno seleccionado, muestra la ubicación de este: sección, estante y cámara donde se encuentra dicho corte.		
10. Sistema: Por cada tipo de corte, valida que la sumatoria de kilos de los cortes vacunos seleccionados es igual o mayor a los kilos de dicho tipo de corte indicados en el pedido. Y si se cumple dicha confirmación. Solicita confirmación para generar el remito.		



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



11. RP: Confirma la generación del remito
12. Sistema: Crea un remito en estado pendiente con los siguientes datos: nro. de remito (buscando el último nro de remito y sumando 1, fecha y hora de creación, el empleado que está usando el sistema y los cortes vacunos seleccionados. Actualiza el estado de los cortes vacunos a incluidos en remito. Llama al CU 74 Actualizar estantes y secciones y se actualizaron los estantes y secciones exitosamente.
13. Sistema: Solicita seleccione si desea imprimir el remito, visualizar en pantalla o exportarlo a Excel o pdf.
14. RP: Selecciona la opción de imprimir el remito.
15. Sistema: Imprime el remito con los siguientes datos: nro. de remito, fecha y hora de creación, nombre del cliente, nombre y dirección del punto de entrega, por cada tipo de corte: nombre, cantidad de kilos, precio por kilo, importe total (cantidad de kilos * precio por kilo) y por último el importe total del remito. Fin del caso de uso.
Flujos Alternativos
A1: El RP no confirma la generación del remito A2: El RP cancela la operación A3: El RP selecciona visualizar remito por pantalla. A4: EL RP selecciona enviar remito por email. A5: EL RP selecciona exportar remito a Excel. A6: EL RP selecciona exportar remito a PDF. A7: El CU 74 Actualizar estantes y secciones no finaliza correctamente.
Observaciones: Observación 1: El usuario podrá cancelar el CU en cualquier momento. Observación 2: Los cortes disponibles para incluir en el remito se visualizarán junto con un semáforo cuyos colores dependerán de qué tan conveniente sea el corte para cubrir el pedido: <i>Semáforo por fecha de comercialización:</i> ▪ Rojo: Dentro de los próximos 5 días ▪ Amarillo: Dentro de los próximos 10 días ▪ Verde: Dentro de los próximos 15 días



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Nombre del Caso de uso: Generar Plan de Entrega		Nro. de orden: 42
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Responsable de Distribución (RD)		Actor Secundario: Servidor de Correo Servidor de SMS
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Registrar la planificación de la entrega de pedidos a un conjunto de puntos de entrega, basados en remitos generados.		
Flujo: Generación de Plan de Entrega en PDF		
1. RD: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción “Planificar entregas”.		
2. Sistema: busca los remitos en estado “Pendiente” y los muestra ordenados por fecha. Para cada remito muestra la fecha, el número, el cliente, el punto de entrega, y el total de kilos envasados por remito. Solicita que el usuario seleccione los remitos a incluir en el plan de entrega.		
3. RD: Selecciona todos los remitos para ser incluidos en el plan de entrega.		
4. Sistema: busca y muestra los recorridos que incluyen al menos uno de los puntos de entrega con remitos pendientes y solicita seleccionar uno.		
5. RD: Selecciona un recorrido.		
6. Sistema: resalta y marca los remitos cuyos puntos de entrega están en el recorrido seleccionado y sumaliza los kilos de cortes vacunos de estos remitos.		
7. Sistema: solicita indicar fecha y hora planificada de salida para el plan.		
8. RD: Selecciona fecha y hora de salida.		
9. Sistema: busca los camiones disponibles y operativos. (Ver observación 3). Para cada uno muestra capacidad y dominio (reflejado en la chapa y patente) y solicita seleccionar uno.		
10. RD: Selecciona un camión.		
11. Sistema: Solicita confirmar la planificación de la entrega.		
12. RD: confirma la planificación de la entrega.		
13. Sistema: a) Genera un numero secuencial para asignarle al plan de entrega. b) Crea el plan de entrega en estado “Creado”, con el número generado, con la fecha y hora asignada indicando los remitos a incluir, el camión que realizará la entrega y el recorrido que se hará.		



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



- c) Cambia el estado de los remitos incluidos a “Para Entregar” y de los cortes vacunos a “En Plan De Entrega”. Notifica mediante email y mensaje de texto a todos los clientes que posean algún remito en el plan. (**Ver observación 2**).
- d) Solicita seleccionar forma de visualización

14. **RD:** selecciona la forma de visualización archivo PDF.

15. **Sistema:** Genera un plan de entrega en formato archivo pdf (**Ver observación 4**). Fin del caso de uso.

Flujos Alternativos

A1: No hay remitos en estado “Pendiente”.

A2: No se selecciona ningún remito a ser incluido en el plan de entrega.

A3: Se seleccionan algunos remitos a ser incluidos en el plan de entrega y otros no.

A4: No encuentra recorridos que incluyan el/los puntos de entrega de los pedidos pendientes.

A5: No confirma la generación del plan de entrega.

A6: El RD selecciona la opción para generar el plan de entrega impreso.

A7: El RD selecciona la opción para generar el plan de entrega en Excel.

A8: El RD quiere mandar notificaciones por SMS.

A9: El RD quiere mandar notificaciones por Email.

A10: El RD quiere mandar notificaciones por Email y SMS.

Observaciones:

Observación 1: El RD puede cancelar el caso de uso en cualquier momento.

Observación 2: La notificación debe incluir un mensaje informativo, la fecha y hora planificada de salida del camión y el dominio del camión.

Observación 3: El sistema busca todos los camiones registrados que estén operativos y disponibles, es decir que:

- no estén asignados a algún plan de entrega que esté sin iniciar (sin fecha salida) y que tenga fecha planificada = fecha ingresada por el usuario
- no estén asignados a algún plan de entrega que esté en curso (sin fecha de fin) y que tenga fecha de salida = fecha ingresada por el usuario.

Observación 4: El plan de entrega está compuesto por un Encabezado, con la fecha y hora de salida y nombre del recorrido. En el cuerpo están referenciados los remitos: fecha y número de remito, nombre del cliente y nombre del punto de entrega. En el pie figura la fecha de emisión del plan de Entrega y un texto para registrar una firma.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Nombre del Caso de uso: Registrar entrega realizada		Nro. de orden: 45
Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja		
Complejidad: ☐ Simple ☐ Mediano ☒ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo		
Actor Principal: Responsable de Distribución (RD)		Actor Secundario: no aplica
Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto		
Objetivo: Registrar a partir de un remito incluido en un plan de entrega, la aceptación o rechazo de sus cortes vacunos cambiando el estado de los cortes a "RecibidoPorElCliente", "Creado" o "ParaDonación" según corresponda.		
Flujo Registración de entrega con el rechazo del remito completo		
1. RA: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción "Registrar entrega realizada"		
2. Sistema: Solicita seleccione fecha desde y hasta.		
3. RA: Selecciona fecha desde y una fecha hasta.		
4. Sistema: Busca para cada cliente y punto de entrega los remitos en estado "Para entregar" cuyos planes de entrega se encuentren finalizados, es decir, que posean fecha y hora de fin y cuya fecha se encuentre dentro del periodo seleccionado. Para cada remito muestra: nro. del remito, fecha, nombre del cliente y nombre del punto de entrega.		
5. Sistema: Solicita seleccionar uno o más remitos.		
6. RA: Selecciona un remito.		
7. Sistema: Muestra del remito seleccionado: fecha, número, cliente, punto de entrega y nombre de los cortes vacunos incluidos con sus pesos. Solicita indicar si se acepta el remito completamente, rechaza o si se aceptan sólo algunos cortes.		
8. RA: Selecciona Rechazar el remito completo. Es decir, rechaza todos los cortes vacunos incluidos en el remito.		
9. Sistema: Busca y muestra los motivos de rechazo posibles y solicita se seleccione uno.		
10. RA: Selecciona un motivo de rechazo.		
11. Sistema: Busca y muestra los tipos de descuentos posibles y solicita se seleccione uno.		
12. RA: Selecciona un descuento.		
13. Sistema: Solicita confirmación.		
14. RA: Confirma la operación.		
15. Sistema: a. Cambia el estado del remito a Rechazado. b. Valida que la fecha de comercialización de los cortes vacunos rechazados no esté vencida y no lo está. Actualiza el estado de cada corte vacuno rechazado a Creado. c. Asigna el motivo de rechazo seleccionado al remito. d. Genera un nuevo Cupón de descuento con el tipo de descuento seleccionado asociado al cliente del remito. Fin del caso de uso.		
Flujos Alternativos		
A1: El RA cancela la operación.		



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



A2: El RA acepta el remito.

A3: El RA acepta parcialmente el remito.

A4: La fecha de comercialización de uno o más cortes rechazados se encuentra vencida. Se actualiza el estado de dichos cortes a: "Para donación".

A5: El RA selecciona más de un remito.

Observaciones:

Observación 1: Un periodo será correcto si la fecha hasta es mayor a la fecha desde, y ambas con formato de fecha válido.

Observación 2: El usuario podrá cancelar el CU en cualquier momento.

Nombre del Caso de uso: Generar informe de efectividad

Prioridad: ☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Complejidad: ☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo

Actor Principal: Responsable de Administración (RA)

Tipo de Caso de uso: ☒ Concreto ☐ Abstracto

Objetivo: Generar informe de Efectividad de pedidos por cliente y localidad

Flujo: Generación de informe de efectividad con método por pedidos recibidos impreso en papel

1. **RA:** El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción "**Generar informe de efectividad**"
2. **Sistema:** El sistema solicita se seleccione la fecha desde y fecha hasta para el informe.
3. **RA:** Selecciona fecha desde y hasta.
4. **Sistema:** Valida que el periodo seleccionado sea correcto. (**Ver observación 1**)
5. **Sistema:** Busca todas las localidades existentes y solicita se seleccionen una o más localidades.
6. **RA:** Selecciona todas las localidades.
7. **Sistema:** Solicita se seleccione el método de cálculo de efectividad.
8. **RA:** Selecciona método por pedidos recibidos. (**Ver observación 2**)
9. **Sistema:** Solicita confirmación para generar el reporte.
10. **RA:** Confirma la generación del reporte.
11. **Sistema:** Busca para cada cliente que tenga algún punto de entrega en alguna de las localidades seleccionadas todos los pedidos que haya solicitado cuya fecha de pedido se encuentre dentro del periodo seleccionado.
12. **Sistema:** Busca para cada cliente que tenga algún punto de entrega en alguna de las localidades seleccionadas todos los pedidos cuya fecha de pedido se encuentre dentro del periodo seleccionado y que tengan un remito **aceptado por el cliente**.
13. **Sistema:** Calcula y muestra por cliente y por localidad el porcentaje de efectividad: total de pedidos aceptados por el cliente / total de pedidos realizados.
14. **Sistema:** Muestra dos gráficos con efectividad por localidad y efectividad por cliente y consulta por la impresión del informe.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



15. **RA:** Sí desea imprimir el informe.

16. **Sistema:** Imprime el informe. Fin del Caso de uso.

Flujos Alternativos

A1: El RA no selecciona ninguna localidad

A2: El RA selecciona algunas localidades

A3: El RA cancela la operación

A4: El RA selecciona exportar a Excel el reporte

A5: El RA selecciona exportar a PDF el reporte

A6: El RA selecciona método de cálculo de efectividad por pedidos cumplidos parcialmente

A7: El RA selecciona método de cálculo de efectividad por pedidos no realizados

A8: El RA selecciona visualizar por pantalla el informe.

Observaciones:

Observación 1: Un periodo será correcto si la fecha hasta es mayor a la fecha desde, ambas con formato de fecha válidas.

Observación 2: Los métodos de cálculo de efectividad podrán ser:

A. Por pedidos recibidos: Se calcula como:

$$E = \frac{\text{Pedidos recibidos}}{\text{Total de pedidos realizados}}$$

B. Por pedidos cumplidos parcialmente: Se calcula como:

$$E = \frac{\text{Pedidos recibidos} + \text{Pedidos recibidos parcialmente}}{\text{Total de pedidos realizados}}$$

C. Por pedidos no realizados: Se calcula como:

$$E = \frac{\text{Pedidos rechazados}}{\text{Total de pedidos realizados}}$$

Observación 3: El usuario podrá cancelar el CU en cualquier momento.

Nombre del Caso de uso: Generar informe de cortes		Nro. de orden: 86
Prioridad:	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja	
Complejidad:	☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Responsable de Administración (RA)	Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Caso de uso:	☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Generar un informe que muestre los kilos y los montos de cada tipo de corte vacuno generado y entregado por categoría de animal.		
Flujo Generar informe de cortes con visualización en PDF		
1. RA: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción “Generar informe sobre cortes”		



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



2. Sistema: El sistema solicita se seleccione la fecha desde y fecha hasta para el informe.
3. RA: Selecciona fecha desde y hasta.
4. Sistema: Valida que el período seleccionado sea correcto. (Ver observación 1)
5. Sistema: Busca todas las categorías de animales existentes y solicita se seleccionen una o más. (Ver Obs. 3)
6. RA: Selecciona todas las categorías de animales
7. Sistema: Busca y muestra todos los tipos de cortes existentes y solicita se seleccionen uno o más.
8. RA: Selecciona más de un tipo de corte.
9. Sistema: Solicita confirmación para generar el reporte.
10. RA: Confirma la generación del reporte.
11. Sistema: Busca todos los remitos que se encuentren dentro del periodo seleccionado en estado “Facturado”, que posean algún corte vacuno de los seleccionados y de las categorías seleccionadas, de ser así suma su peso.
12. Sistema: Busca las facturas asociadas a los remitos filtrados y calcula el total facturado por tipo de corte.
13. Sistema: Genera y muestra un gráfico de barras para los kilos vendidos por corte y categoría y otro para el dinero recibido por corte y categoría.
14. Sistema: Solicita seleccionar tipo de visualización.
15. RA: Selecciona generar como PDF.
16. Sistema: Publica el informe. Fin del caso de uso.
Flujos Alternativos
A1: El RA cancela la operación
A2: No existen cortes o categorías
A3: El RA desea imprimir el informe.
A4: El RA desea exportar a Excel el informe.
A5: El RA selecciona visualizar por pantalla el informe.
Observaciones: Observación 1: Un periodo será correcto si la fecha hasta es mayor a la fecha desde, y ambas con formato de fechas valido. Observación 2: El usuario podrá cancelar el CU en cualquier momento. Observación 3: Ejemplos de categorías de animales: terneros hasta 140 kg, terneros de más de 140 kg y novillos. vaquillonas



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico

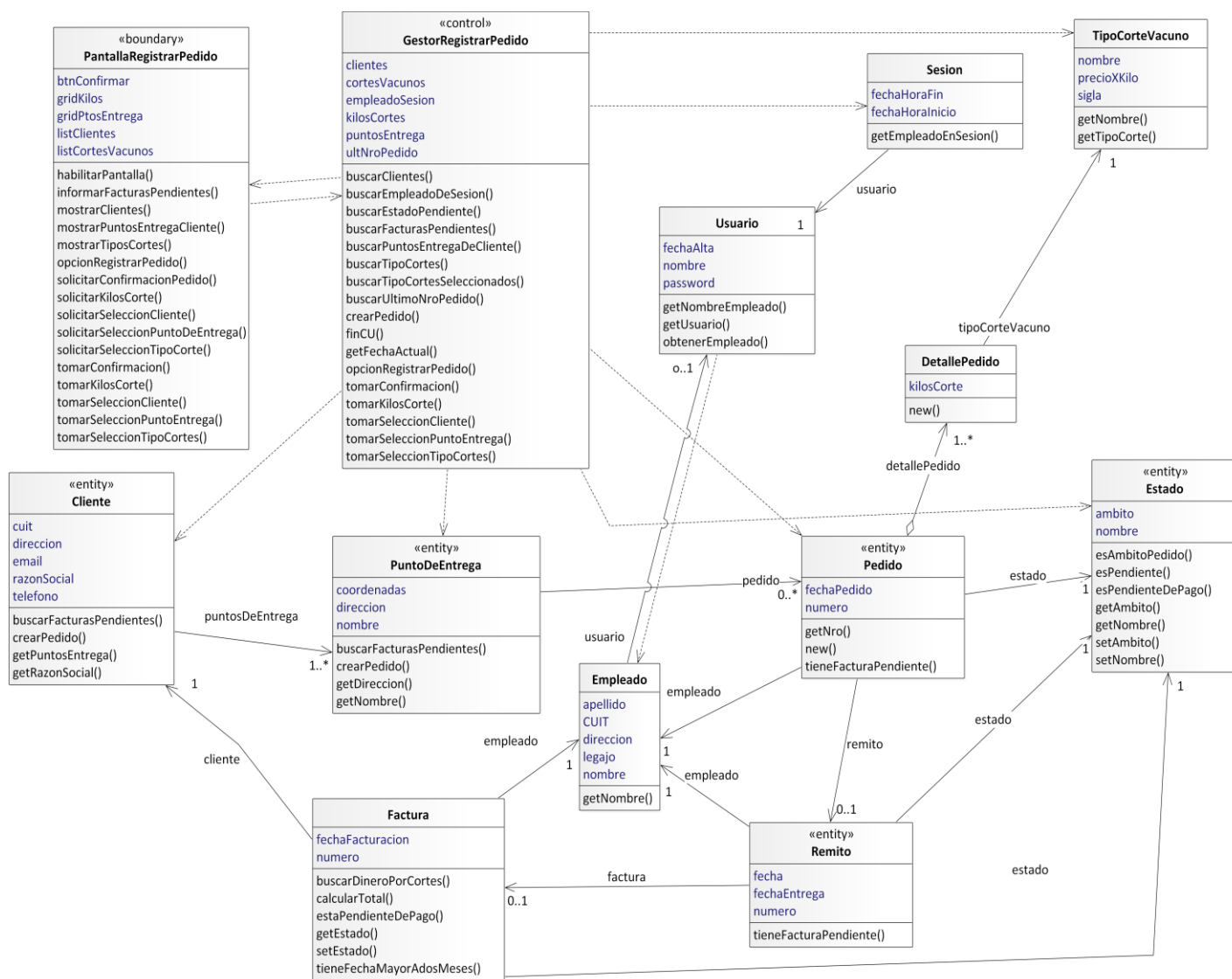


Requerimientos no funcionales

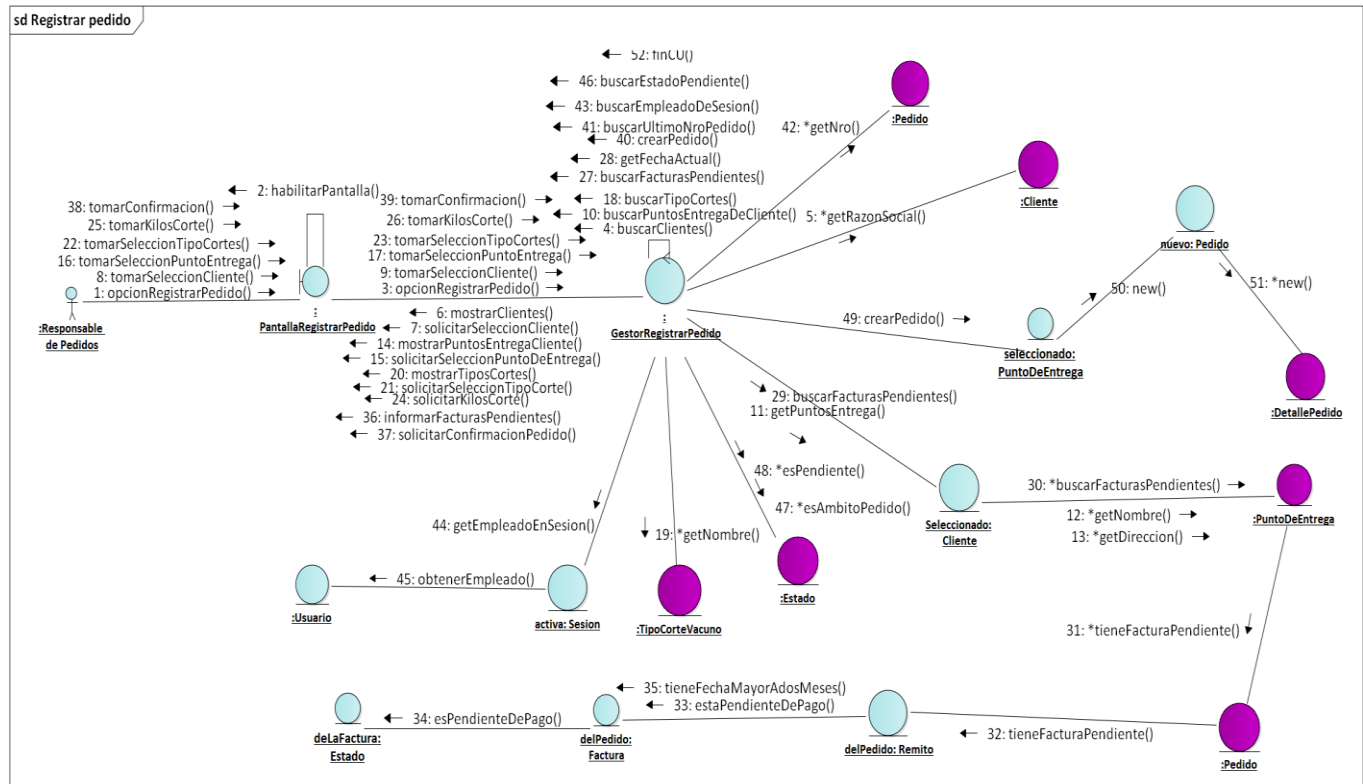
Nº	Nombre del RNF	Descripción
1	Tecnología web	El sistema debe implementarse en tecnología web
2	Front End Responsive	El sistema web deberá poder ser consultado por medio de tablets, computadoras y celulares, por lo tanto, las interfaces del sistema deben adaptarse a dispositivos con distintas resoluciones, es decir con distintos tamaños de pantallas.
3	Navegadores	El sistema debe ejecutarse en navegador Mozilla FireFox versión 49.0.2 en adelante y para Google Chrome versión 49.0.2623.112, en adelante.
4	Lector Baqueano	El sistema debe comunicarse con un dispositivo lector especial denominado lector baqueano, que captura los datos de cada animal. El animal tiene una etiqueta de plástico adherida a su oreja izquierda, que se utiliza para agilizar el proceso de registro de entrada de los animales.
5	Seguimiento Geo-satelital de camiones	Se desea poder realizar seguimiento geo satelital de la posición de los camiones del frigorífico. El seguimiento se deberá poder visualizar desde un mapa de google maps.
6	Recorridos en aplicación Mobile	El sistema debe ejecutarse en un dispositivo tipo Tablet para que cada chofer consulte los puntos de entrega del plan de entrega del recorrido.
7	Interfaz con Google maps	Tanto el sistema web como la aplicación mobile deben establecer una interfaz con Google maps para resolver la funcionalidad de seguimiento satelital (en el caso del sistema web) y para resolver la visualización de un recorrido y sus puntos de entrega (en el caso de la aplicación mobile).
8	Seguridad en Servidores	El sistema deberá ser desplegado de manera que sea seguro y resguarde los datos de posibles usuarios malintencionados.
9	Base de Datos	El sistema deberá utilizar una base de datos de tecnología Oracle 12c.
10	Seguridad de Usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios y permisos vinculados a las acciones que pueden realizar los empleados del frigorífico.
11	Notificación vía SMS o EMAIL	El sistema debe permitir enviar notificaciones a clientes vía sms o mail mediante un servidor de correo electrónico, estableciendo las comunicaciones necesarias con los controladores para enviar sms o e-mail.
12	Generación de archivos pdf y Excel	Tanto los reportes como los remitos deben exportarse a PDF o Excel.
13	Remito en HTML	El remito debe enviarse por email con formato HTML
14	Características de contraseña	La contraseña de cada usuario debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir letras y números
15	Gráficos para reportes	Todos los reportes deberán visualizar en formatos de gráfico (barra, torta, dispersión, etc.).

Modelo de Análisis

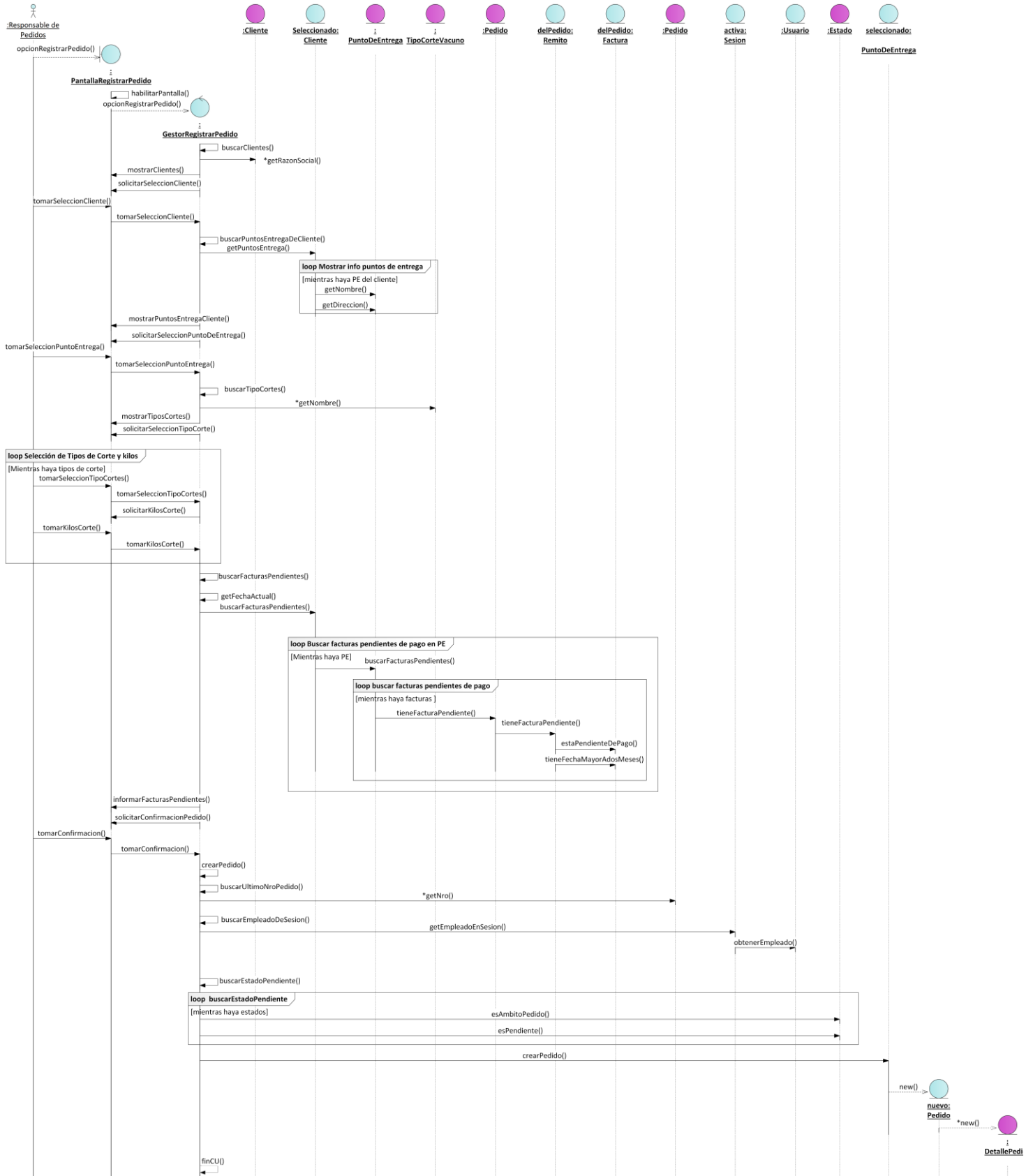
Vista de clases de análisis para la realización del CU 17 Registrar Pedido



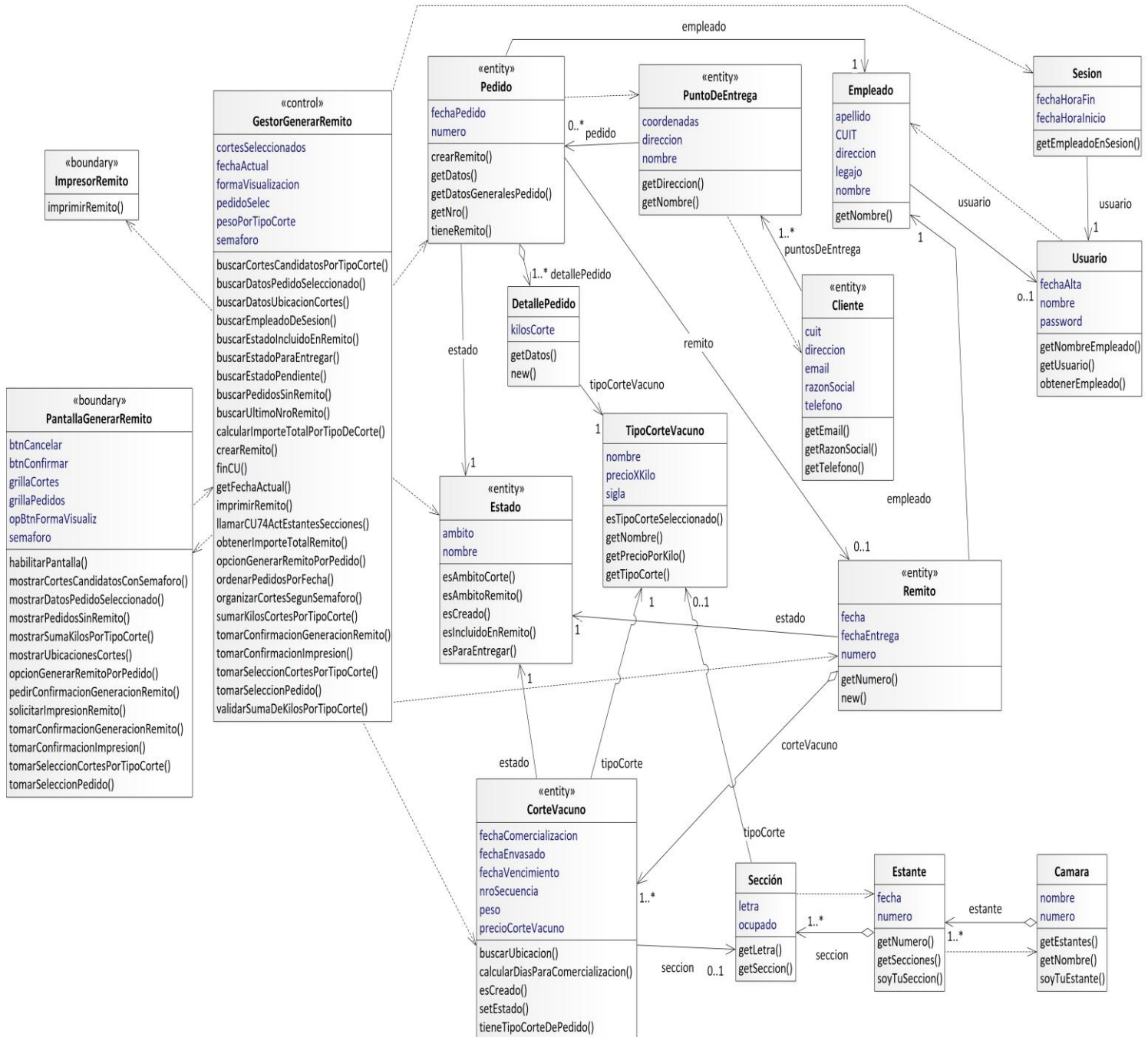
Realización de Análisis del CU 17 Registrar Pedido – Con diagrama de comunicación



Realización de Análisis del CU 17 Registrar Pedido – Con diagrama de secuencia



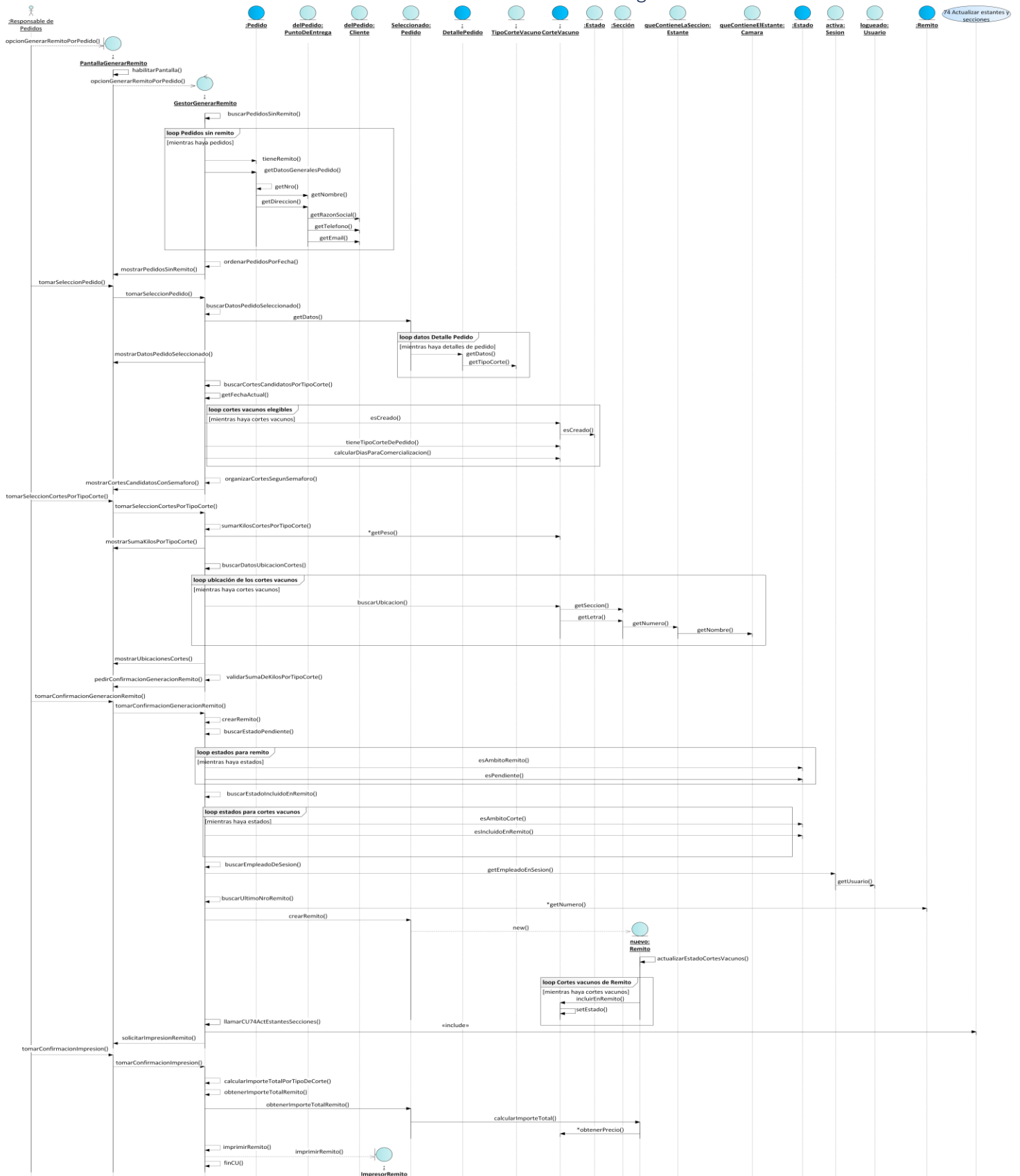
Vista de clases de análisis para la realización del CU 39 Generar remito



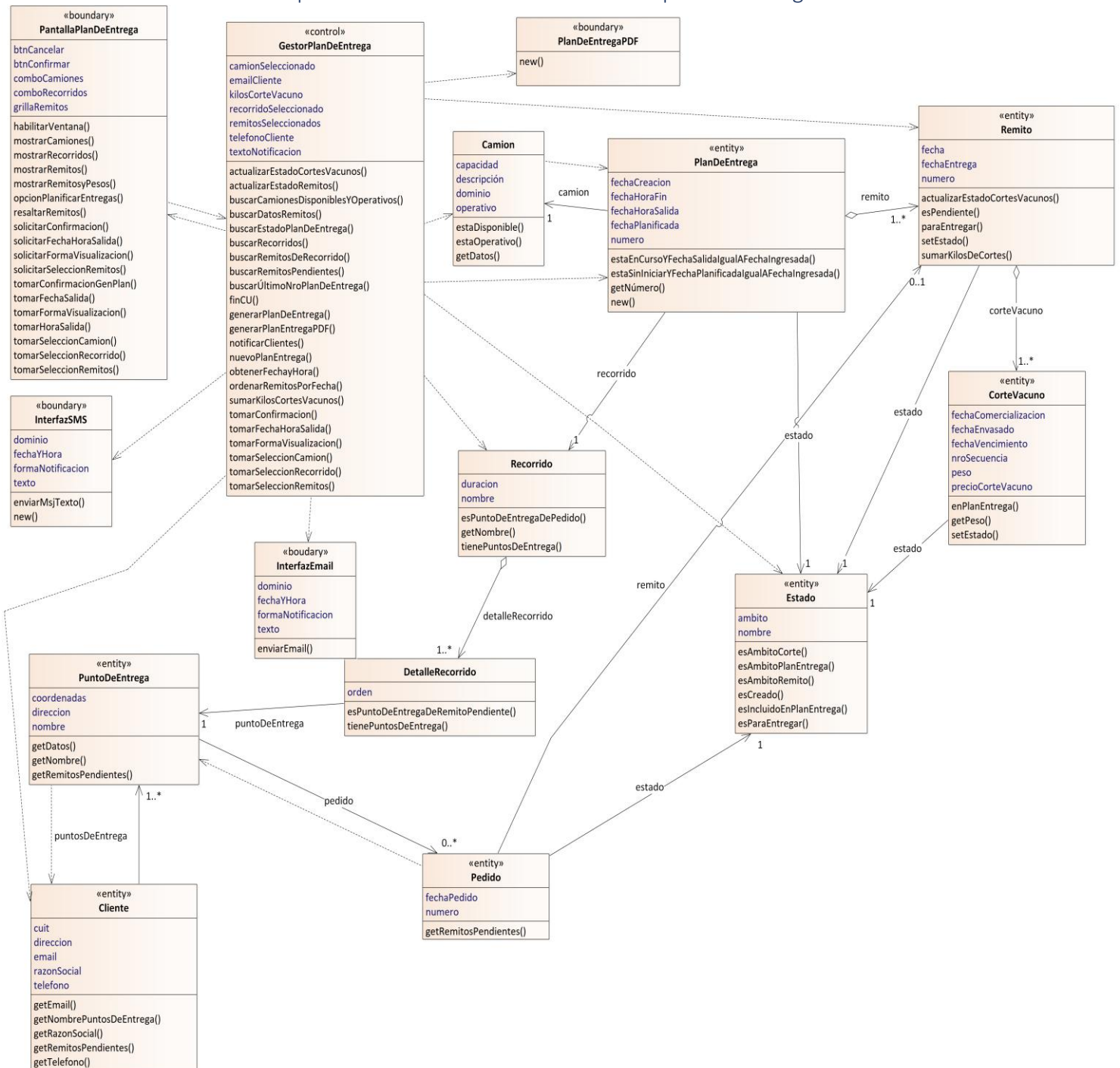
Realización de Análisis del Caso de Uso 39 Generar Remito con Diagrama de Comunicación



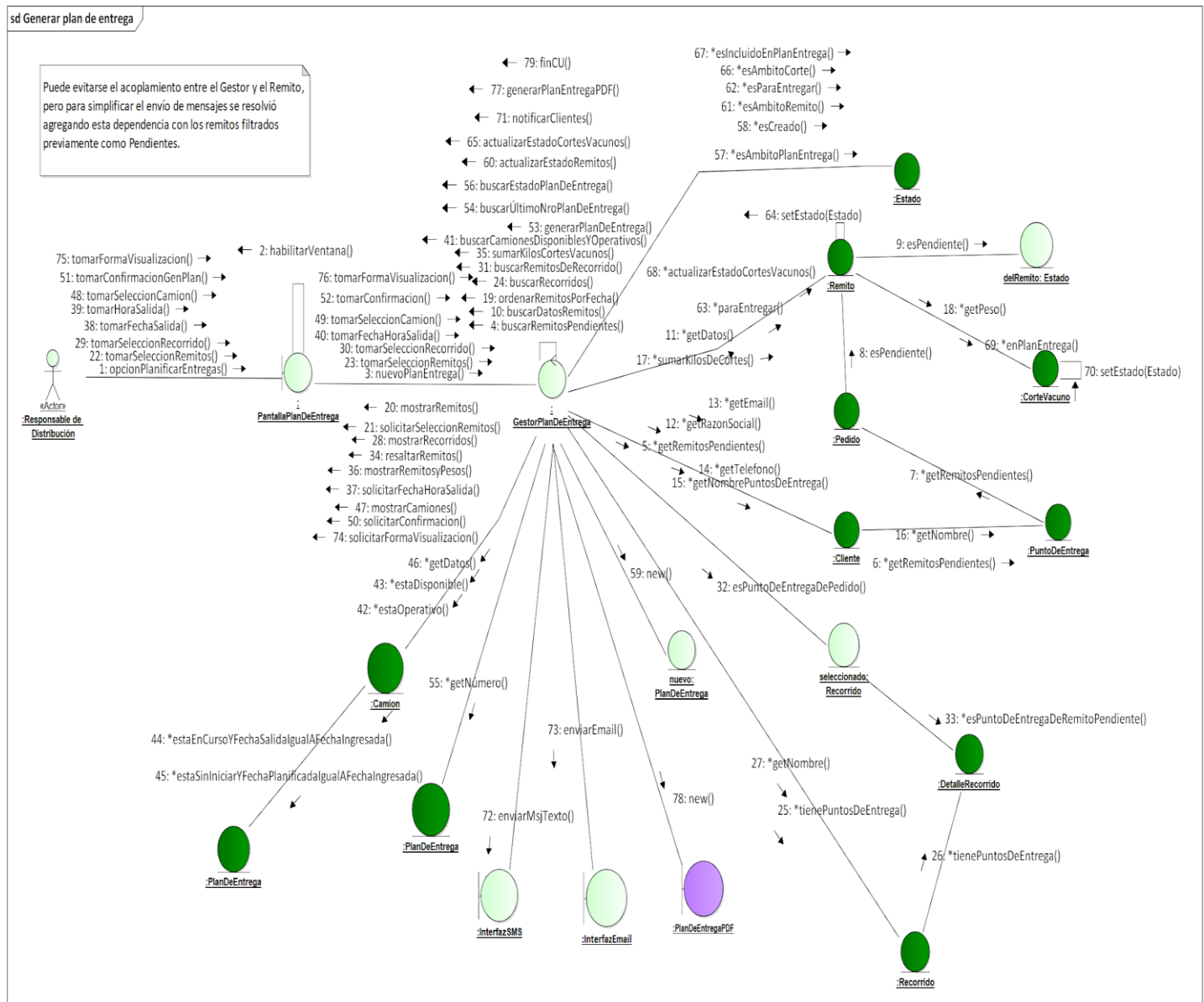
Realización de Análisis del Caso de Uso 39 Generar Remito con Diagrama de Secuencia



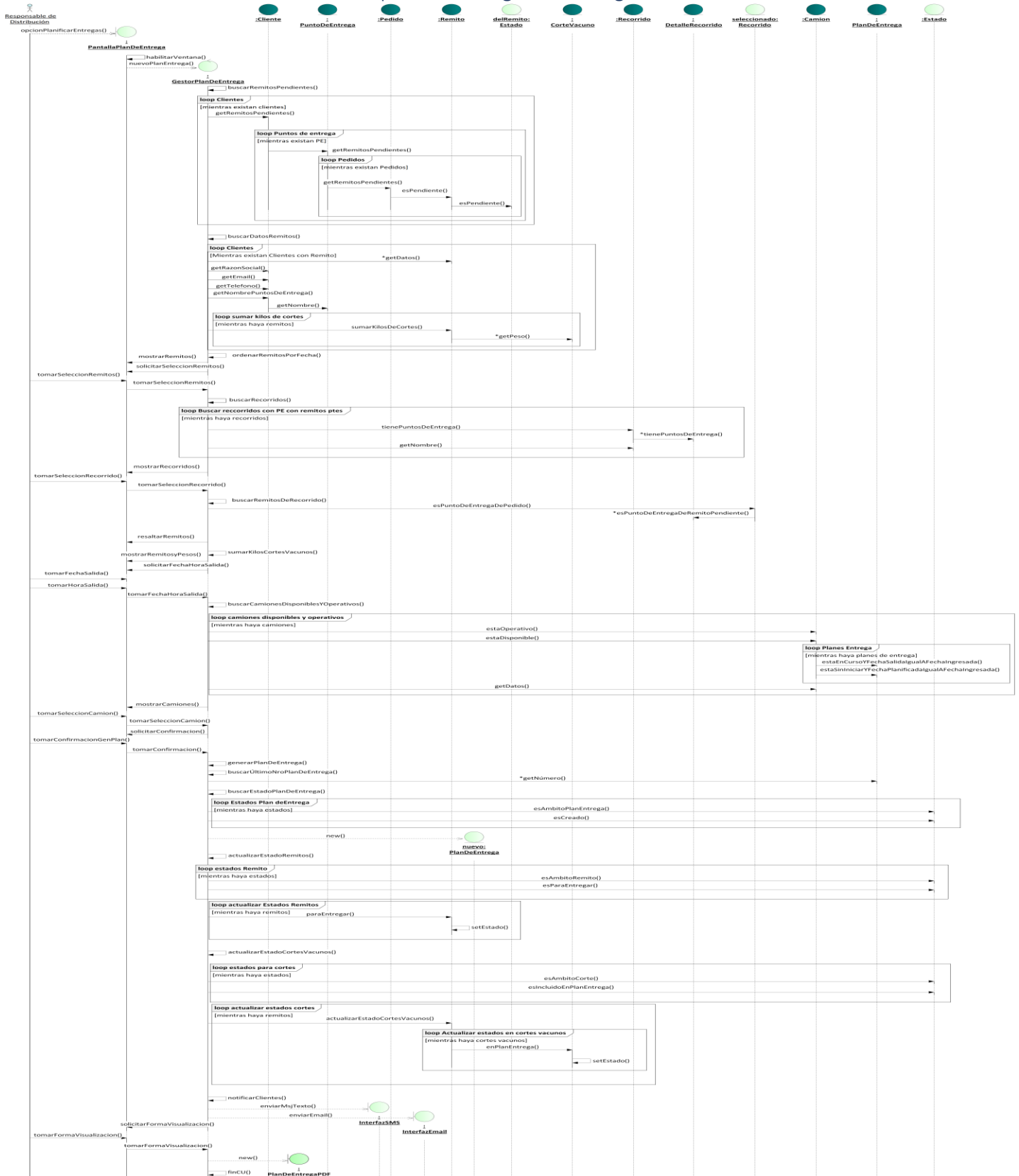
Vista de clases de análisis para la realización del CU 42 Generar plan de entrega



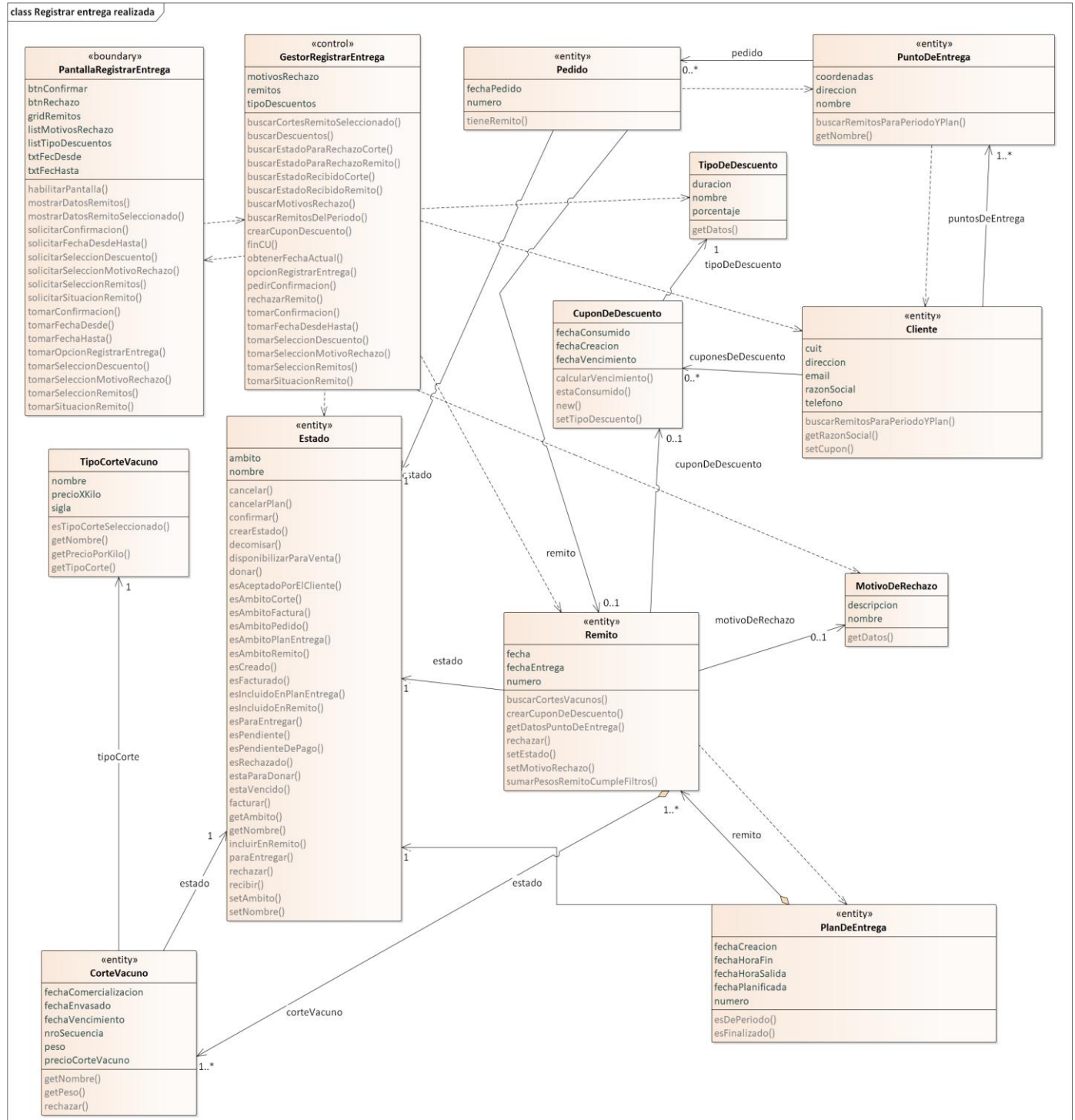
Realización de Análisis del 42 Generar plan de entrega – Con diagrama de comunicación



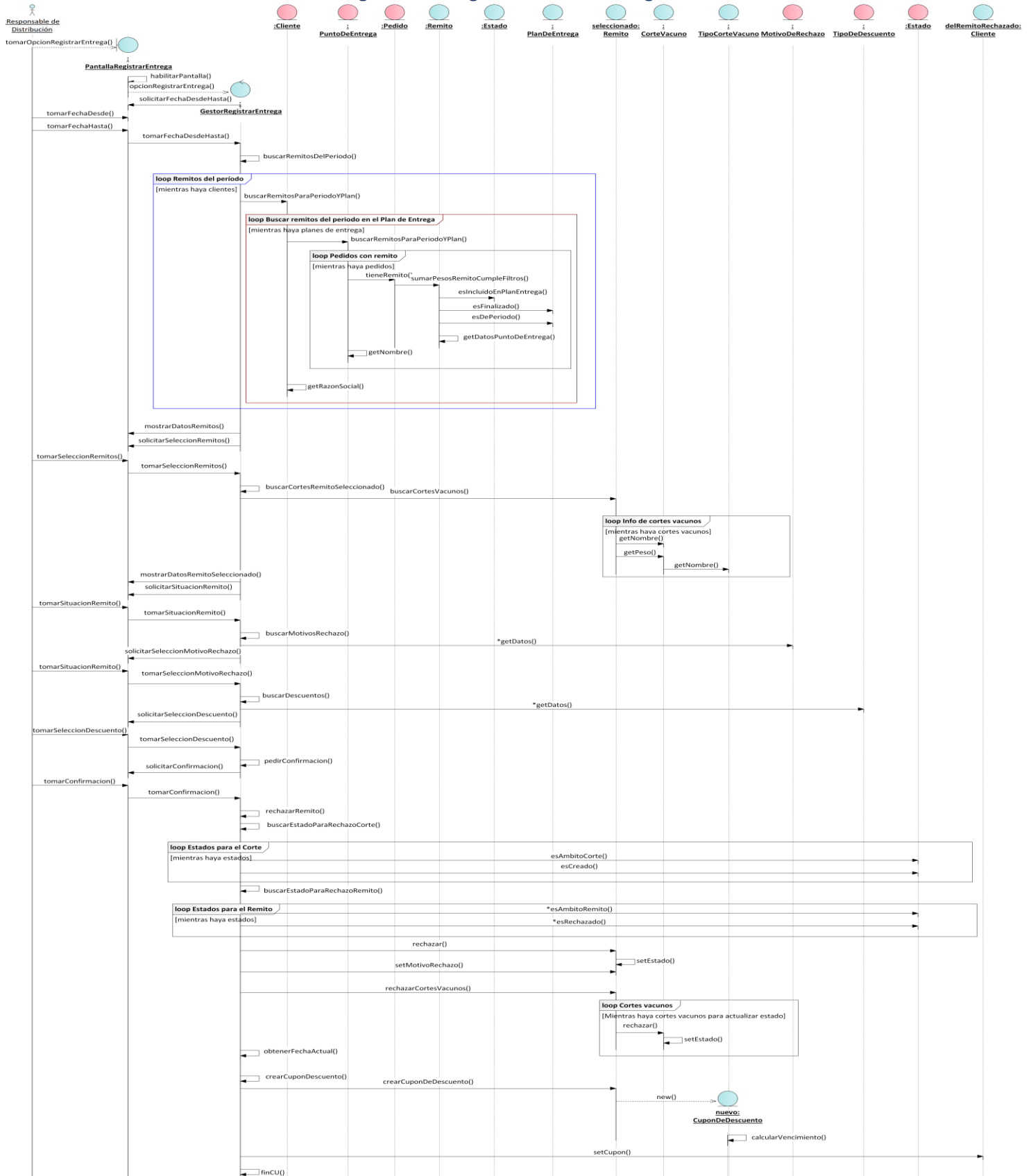
Realización de Análisis del 42 Generar plan de entrega – Con diagrama de secuencia



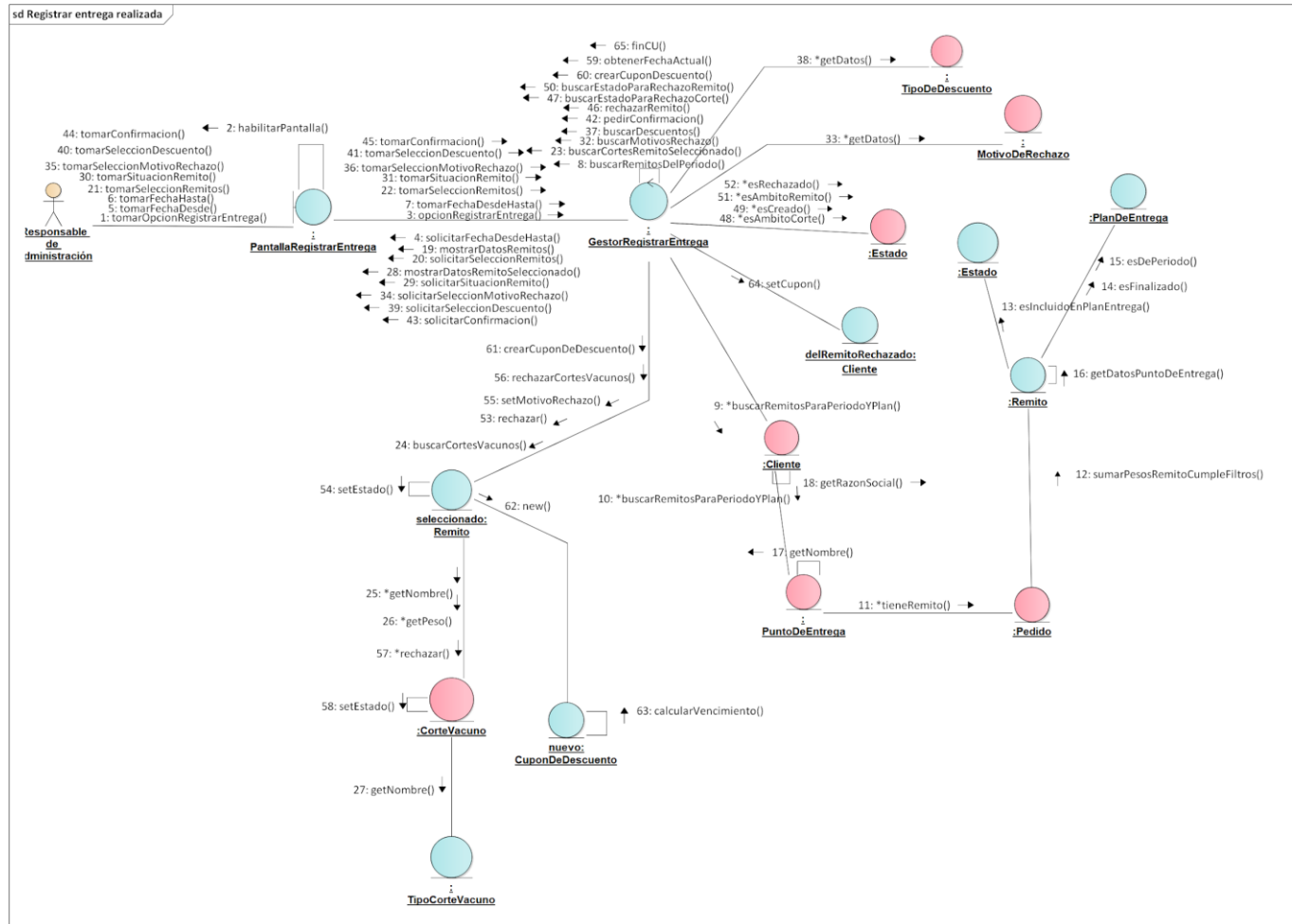
Vista de clases de análisis para la realización del CU 45 Registrar entrega realizada



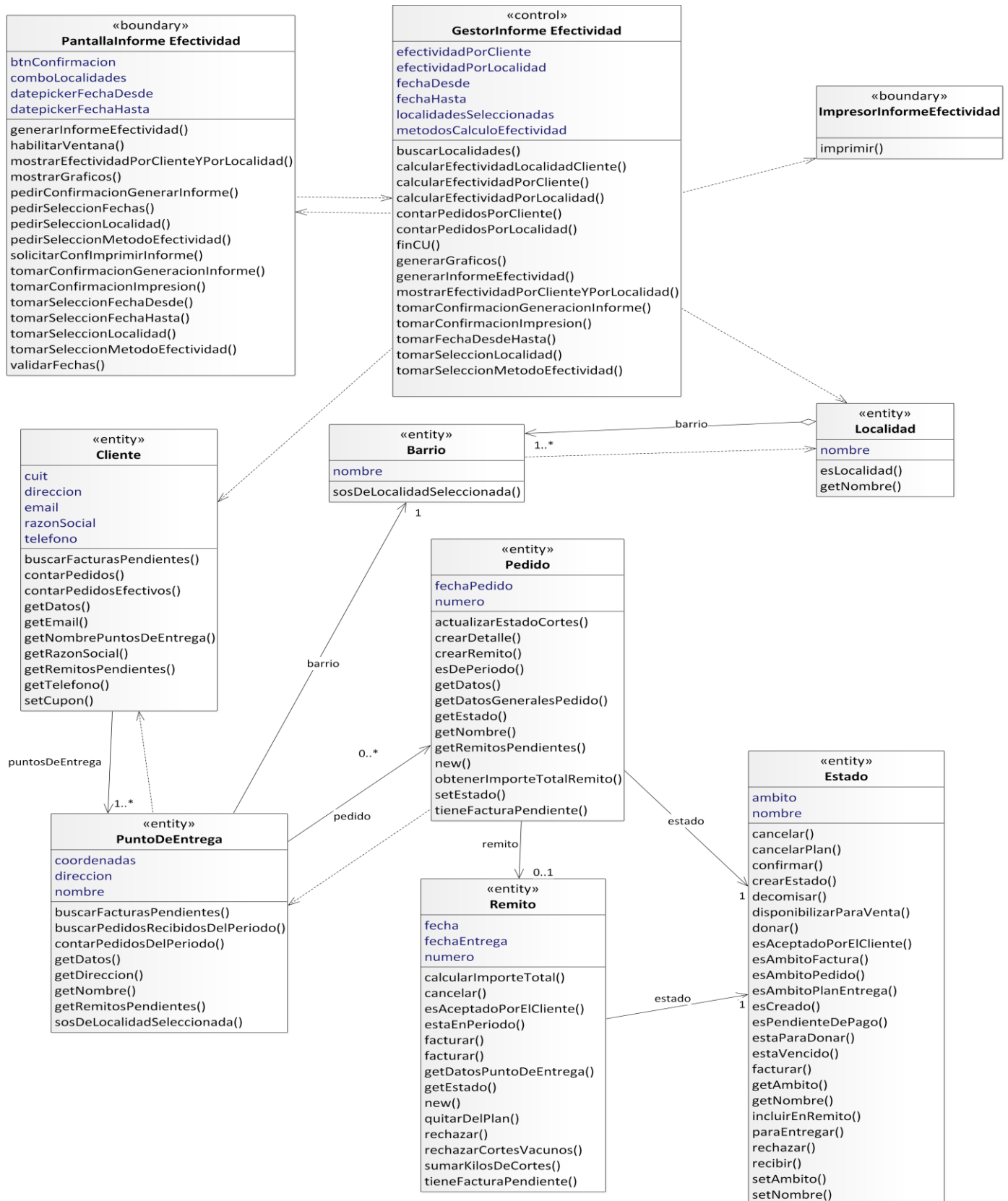
Realización de Análisis de CU 45 Registrar entrega realizada con diagrama de secuencia



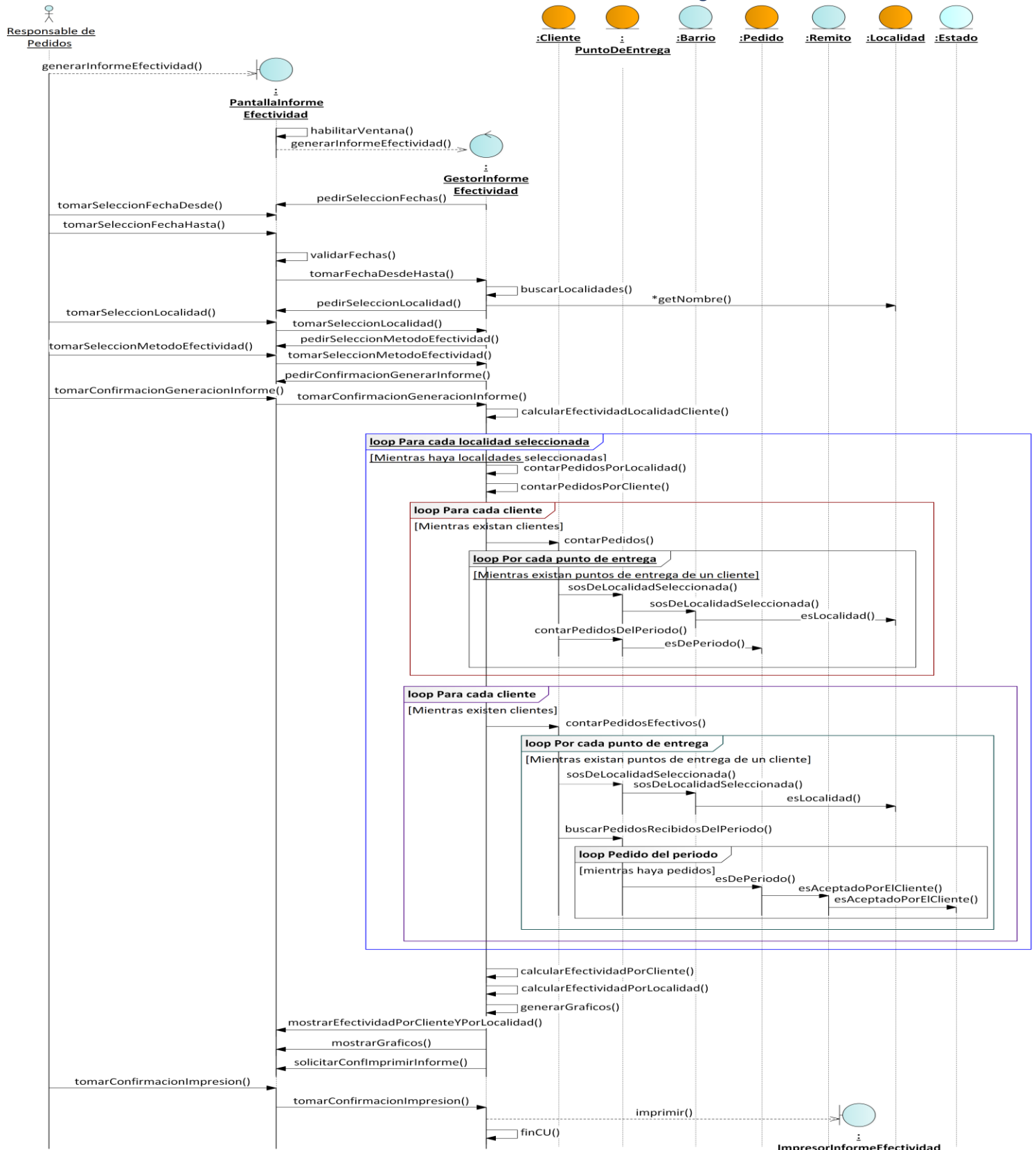
Realización de Análisis de CU 45 Registrar entrega realizada con diagrama de comunicación



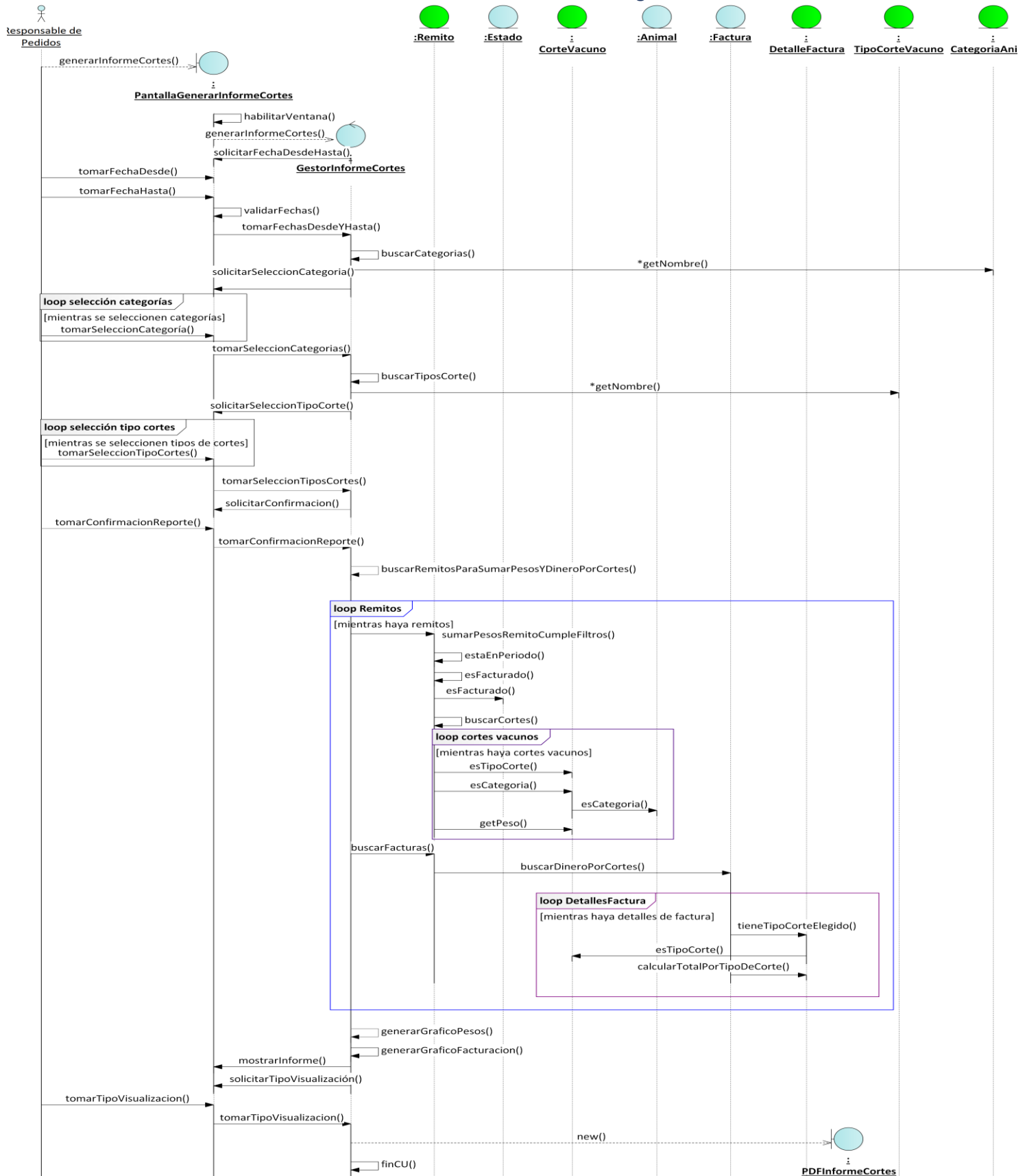
Vista de clases de análisis para la realización del CU 85 Generar informe de efectividad



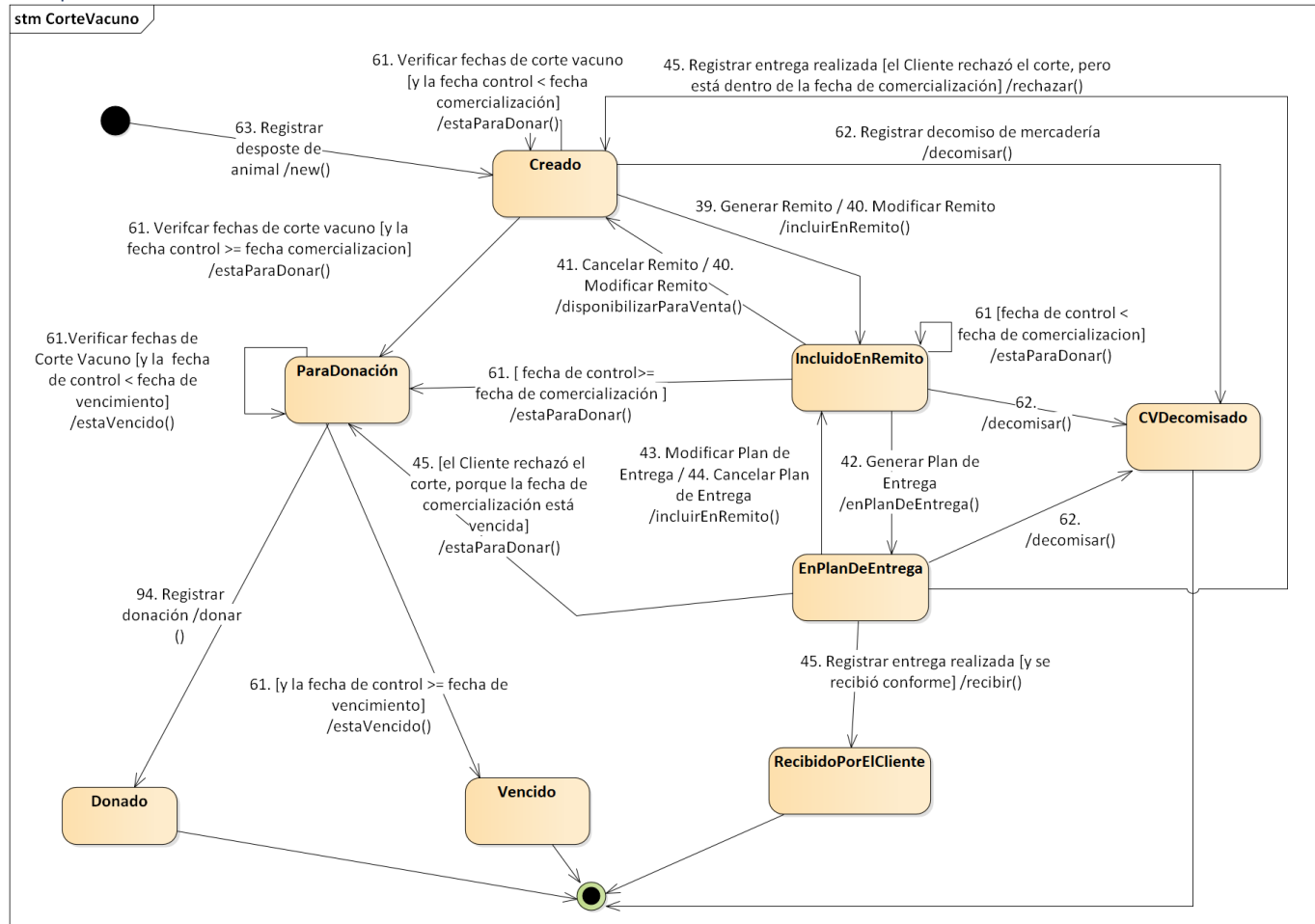
Realización de Análisis de CU 85 Generar informe de efectividad con diagrama de secuencia



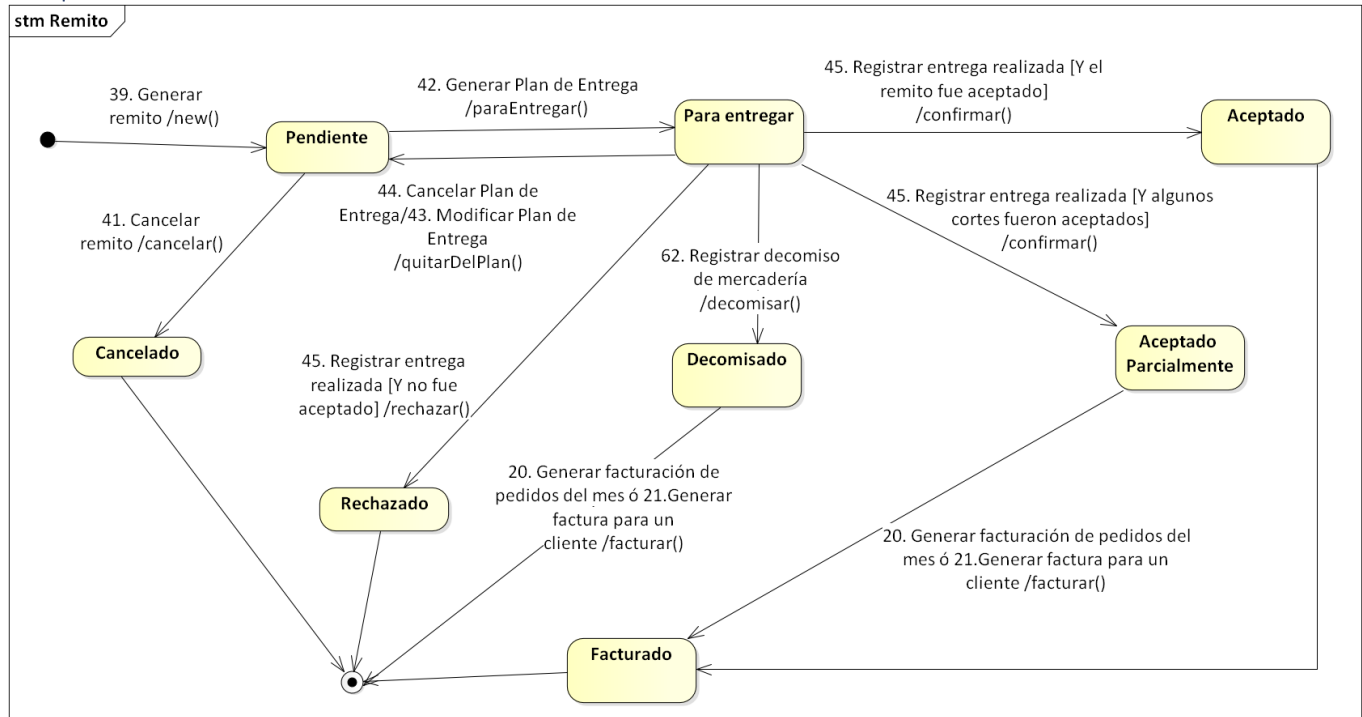
Realización de Análisis de CU 86 Generar informe de cortes con diagrama de secuencia



Máquina de estado del Corte Vacuno



Máquina de estado del Remito



Análisis de RNF y su significancia para la arquitectura

Nº	Nombre del RNF	Descripción	Característica ISO 25000	Impacto en la arquitectura
1	Tecnología web	El sistema debe implementarse en tecnología web	Compatibilidad	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura. Se debe utilizar un lenguaje de desarrollo web.
2	Front End Responsive	El sistema web deberá poder ser consultado por medio de tablets, computadoras y celulares, por lo tanto, las interfaces del sistema deben adaptarse a dispositivos con distintas resoluciones, es decir con distintos tamaños de pantallas.	Usabilidad o Portabilidad	Requerimiento de interfaz de usuario, se deberá desarrollar el Front-end del sistema definiendo propiedades para que los elementos se adapten a los distintos tamaños de pantalla o utilizar un framework de tecnología responsive.
3	Navegadores	El sistema debe ejecutarse en navegador Mozilla FireFox versión 49.0.2 en adelante y para Google Chrome versión 49.0.2623.112, en adelante.	Portabilidad	No es significativo para la arquitectura en este caso dado que las restricciones están definidas en los RNF 1 y 2.
4	Lector Baqueano	El sistema debe comunicarse con un dispositivo lector especial denominado lector baqueano, que captura los	Compatibilidad	Requerimiento de interfaz de hardware que implica desarrollar un componente de software que resuelva la comunicación con el lector y la forma



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Nº	Nombre del RNF	Descripción	Característica ISO 25000	Impacto en la arquitectura
		datos de cada animal. El animal tiene una etiqueta de plástico adherida a su oreja izquierda, que se utiliza para agilizar el proceso de registro de entrada de los animales.		de tomar y almacenar sus datos. Para resolver dicho requerimiento es conveniente aplicar un patrón arquitectónico Broker para traducir los datos capturados por el lector baqueano en información interpretable por el lenguaje de programación seleccionado y la base de datos.
5	Seguimiento Geo-satelital de camiones	Se desea poder realizar seguimiento geo satelital de la posición de los camiones del frigorífico. El seguimiento se deberá poder visualizar desde un mapa de google maps.	Compatibilidad	Requerimiento de interface de software, que afecta a la arquitectura: Se debe desarrollar una interface que resuelva la comunicación con los dispositivos GPS e interprete las coordenadas del GPS.
6	Recorridos en aplicación Mobile	El sistema debe ejecutarse en un dispositivo tipo Tablet para que cada chofer consulte los puntos de entrega del plan de entrega del recorrido.	Compatibilidad o Portabilidad	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura: se deberá desarrollar una aplicación mobile, utilizando el lenguaje de desarrollo Android para que el chofer del camión pueda consultar los puntos de venta a los que debe realizar entregas. La aplicación deberá ser instalada en las tablets que actualmente dispone el frigorífico. Esta aplicación muestra en un mapa de Google maps los nombres y direcciones de los puntos de entrega asociados a sus coordenadas.
7	Interfaz con Google maps	Tanto el sistema web como la aplicación mobile deben establecer una interfaz con Google maps para resolver la funcionalidad de seguimiento satelital (en el caso del sistema web) y para resolver la visualización de un recorrido y sus puntos de entrega (en el caso de la aplicación mobile).	Compatibilidad	Requerimiento de interfaz de software, significativo para la arquitectura. Es necesario desarrollar un componente que resuelva la comunicación con el web service que expone Google maps para posicionar coordenadas en sus mapas.
8	Seguridad en Servidores	El sistema deberá ser desplegado de manera que sea seguro y resguarde los datos de posibles usuarios malintencionados.	Seguridad	Requerimiento de seguridad lógica significativo para la arquitectura, se deberá desplegar el sistema distribuyendo las capas lógicas en 4 niveles de servidores diferentes, facilitando la protección, la integridad y el acceso a los datos.



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Nº	Nombre del RNF	Descripción	Característica ISO 25000	Impacto en la arquitectura
9	Base de Datos	El sistema deberá utilizar una base de datos de tecnología Oracle 12c.	Compatibilidad	Restricción técnica de implementación, significativo para la arquitectura, que determina una arquitectura de datos relacional, permite log de transacciones y el uso de funciones y procedimientos almacenados.
10	Seguridad de Usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios y permisos vinculados a las acciones que pueden realizar los empleados del frigorífico.	Seguridad	Requerimiento de seguridad lógica, significativo para la arquitectura, implica desarrollar un módulo que permita autenticar usuarios y sus permisos y controlar las sesiones, que sean únicas por usuario y su duración.
11	Notificación vía SMS o EMAIL	El sistema debe permitir enviar notificaciones a clientes vía sms o mail mediante un servidor de correo electrónico, estableciendo las comunicaciones necesarias con los controladores para enviar sms o e-mail.	Compatibilidad	Requerimiento de Interfaz de Software, significativo para la arquitectura, que implica el desarrollo de interfaces mediante servicios por ejemplo, para enviar los datos a notificar vía sms o e-mail.
12	Generación de archivos pdf y Excel	Tanto los reportes como los remitos deben exportarse a PDF o Excel.	Compatibilidad	Requerimiento que no afecta la arquitectura ya que se asume que el framework de programación resuelve la exportación a pdf y Excel.
13	Remito en HTML	El remito debe enviarse por email con formato HTML	Compatibilidad	Requerimiento que no afecta la arquitectura ya que la generación de un html está resuelta a partir de que se trabaja con un lenguaje web, y por tratarse de un formato web estático.
14	Características de contraseña	La contraseña de cada usuario debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir letras y números	Seguridad	No significativo para la arquitectura ya que se resuelve funcionalmente a partir de la validación de estas características.
15	Gráficos para reportes	Todos los reportes deberán visualizar en formatos de gráfico (barra, torta, dispersión, etc.).	Usabilidad	Afecta la arquitectura ya que requiere definición de librerías gráficas para la generación de reportes. <i>Nota: puede asumirse que el lenguaje lo resuelve, pero se debe tener en cuenta en la explicación de la selección de CU de la vista de la arquitectura.</i>



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Estilos/Patrones Arquitectónicos

Layered

Aplicación: Ordenamiento del software del sistema del Frigorífico en capas independientes

Capa de Presentación Web de Frigorífico	Capa de Presentación Mobile de Recorridos del Frigorífico
Capa de Servicios del Frigorífico	
Capa Lógica de Negocios de Frigorífico	
Capa de Persistencia	
Capa de Administración de Base de Datos del Frigorífico	

Motivaciones:

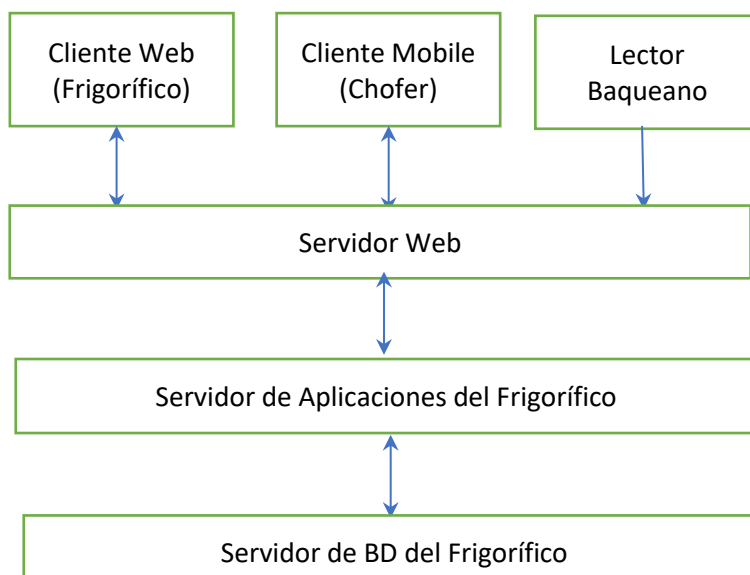
- Lograr bajo acoplamiento entre los componentes de software que resuelven diferentes problemáticas (presentación, lógica de negocio, administración de datos).
- Lograr alta cohesión de los componentes que forman cada capa.
- Asegurar la comunicación entre las distintas capas de forma adyacente, evitando la comunicación entre capas que no es necesaria (por ej: capa de presentación con capa de administración de datos)
- Se cuenta con una capa de presentación web para resolver el front end del sistema para gestionar pedidos en el frigorífico y una capa de presentación mobile para resolver el front end de la aplicación Android a construir para los choferes y el seguimiento de los recorridos en los camiones.

N-Tier

Aplicación: Asignar roles a los componentes en función de si serán cliente y/o servidores y su comunicación.

Motivaciones:

- Separación de los distintos componentes de las capas, asignando los roles de cliente y/o servidor según corresponda, facilitando las modificaciones y extensibilidad del sistema y la organización de una arquitectura distribuida.
- Sentar las bases para la distribución en los diferentes niveles de servidores de hardware.
- Establecer una única forma de acceder a los datos para asegurar la integridad y consistencia de la información contenida.





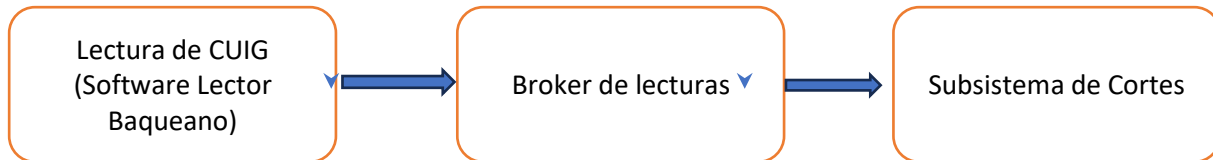
Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Broker

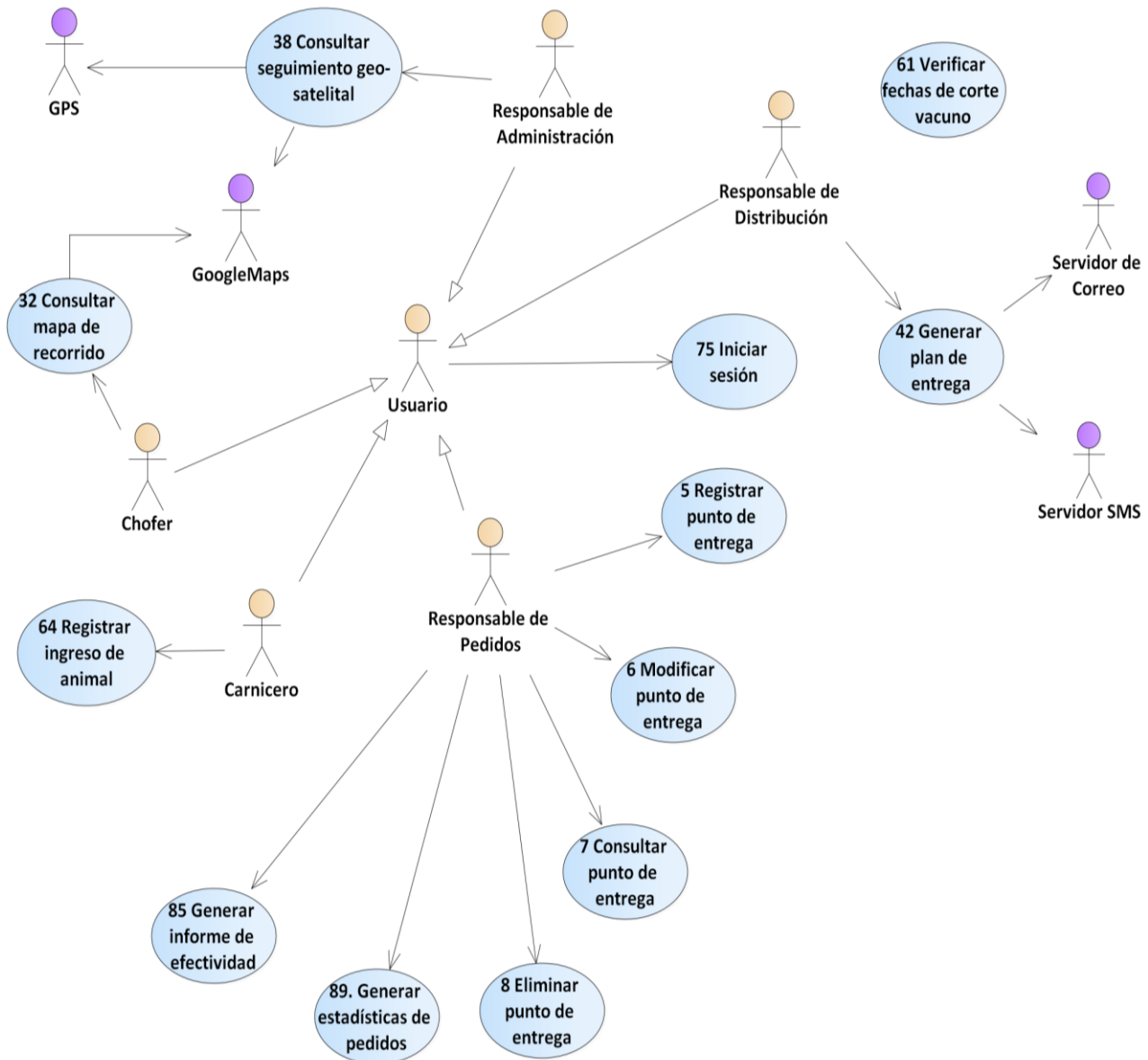
Aplicación: Resolver la interpretación de los datos que se generen con el lector baqueano para que puedan ser utilizados con el lenguaje de programación web y guardados en la base de datos Oracle elegida.



Motivación:

- Resolver la transformación de los datos del lector baqueano para que el subsistema de Cortes pueda interpretarlos y registrarlos

Vista arquitectónica de la funcionalidad





Diseño de Sistemas de Información

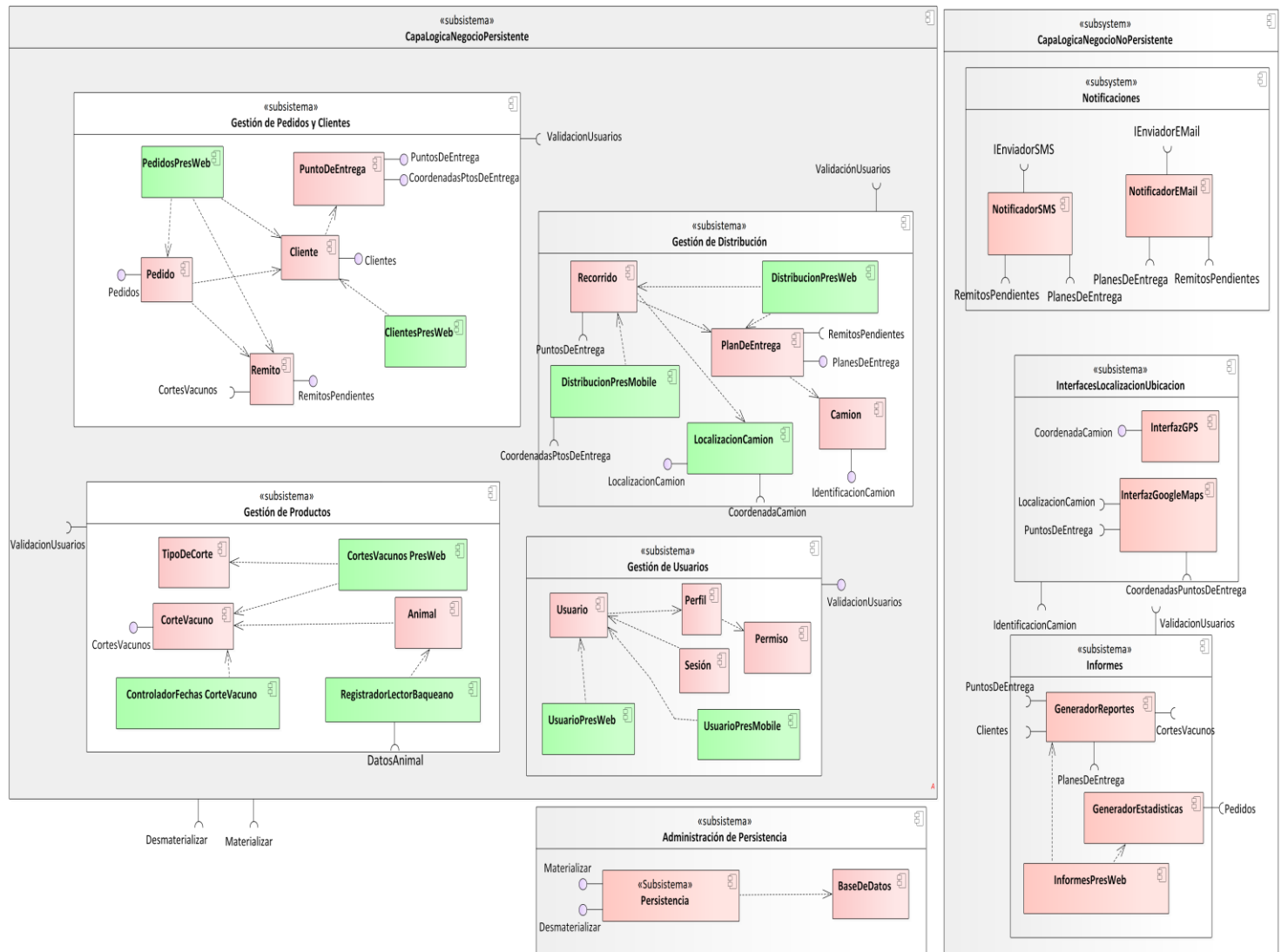
Caso de Estudio: Frigorífico



Justificación de los casos de uso incluidos en la vista funcional:

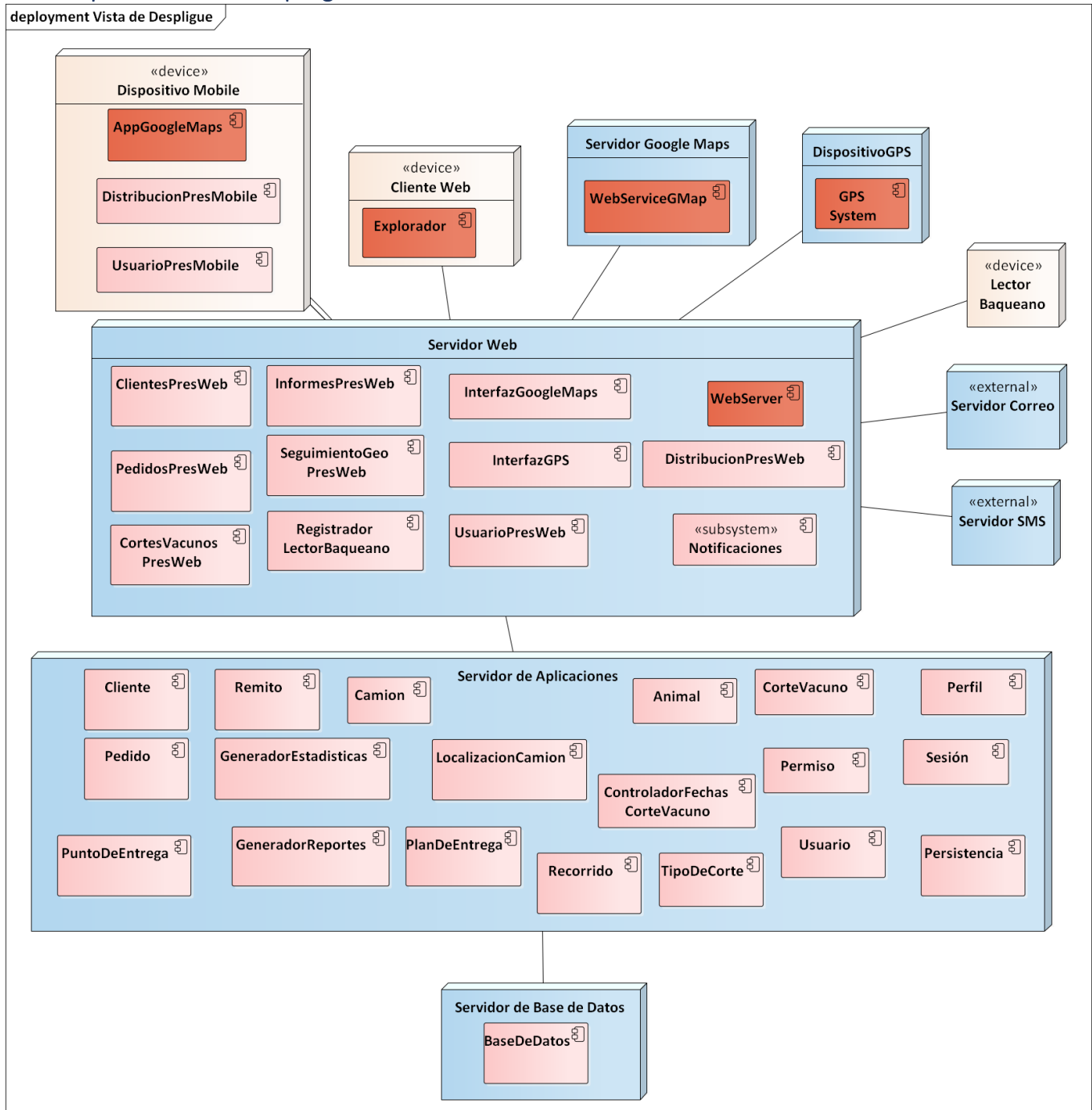
Casos de Uso	Justificación
5. Registrar punto de entrega 6. Modificar punto de entrega 7. Consultar punto de entrega 8. Eliminar punto de entrega	Representa un ABM del módulo web para definir cómo resolver aspectos arquitectónicos tales como forma de búsqueda, inserción y actualización de datos, visualización de datos, conexión de datos. Deben resolverse aspectos vinculados a los RNF 1 Tecnología Web, RNF 2 Front-End Responsive y RNF 9 Base de Datos.
75. Iniciar sesión	Caso de uso afectado por el RNF 10 Seguridad de usuarios. Se debe resolver el problema de seguridad de la información en la sesión, y la visualización de datos en función del usuario logueado.
64.Registrar ingreso de animales	Caso de uso vinculado al RNF 4 Lector Baqueano donde se debe resolver la forma de comunicación entre la aplicación y el dispositivo de lector baqueano.
38. Consultar seguimiento geo-satelital	Caso de uso vinculado a los RNF 5 Seguimiento Geo-satelital de camiones y RNF 7 Interfaz con Google maps. Se deben resolver la forma en que se establecerá la interfaz con Google maps, realizar el desarrollo del módulo que resuelva la comunicación los GPS de los camiones y tome las coordenadas para mostrarlas en el mapa de Google maps.
32. Consultar mapa de recorrido	Caso de uso vinculado a los RNF 6 Recorridos en aplicación Mobile y RNF 7 Interfaz con Google maps. Se deben resolver la construcción de una aplicación Mobile para las Tablets de los choferes y resolver la forma en que dicha aplicación mobile toma los datos del sistema web referidos a los recorridos y a los puntos de entrega. También se deberá definir la forma en que se establecerá la interfaz con Google maps. También este caso de uso se vincula con el RNF 8 Seguridad en servidores, ya que el sistema deberá estar distribuido en diferentes capas y la aplicación mobile sólo se comunicará con la capa web y está será la encargada de brindar servicio a la aplicación mobile, pidiendo servicio a la capa de lógica de negocios.
42. Generar Plan de Entrega	Caso de uso que representa una transacción compleja del sistema, donde se establecen aspectos arquitectónicos vinculados a definiciones respecto a la baja de una transacción, algoritmos de programación para gestión de transacciones, log de transacciones. Además, representa el RNF 11 Notificación vía SMS o EMAIL, ya que se envía email y sms a los clientes que estén incluidos en el plan de entrega.
85. Generar informe de efectividad 89. Generar estadísticas de pedidos	Casos de uso que representan toda la lógica de reportes y estadísticas, que implican el acceso a la base de datos, el tratamiento de muchos registros y la visualización por pantalla de todos estos datos.
61. Verificar fechas de corte vacuno	Caso de uso que representa una funcionalidad que se ejecuta con el tiempo como disparador y desde el punto de vista arquitectónico es necesario definir cómo se realizará.

Vista arquitectónica de diseño



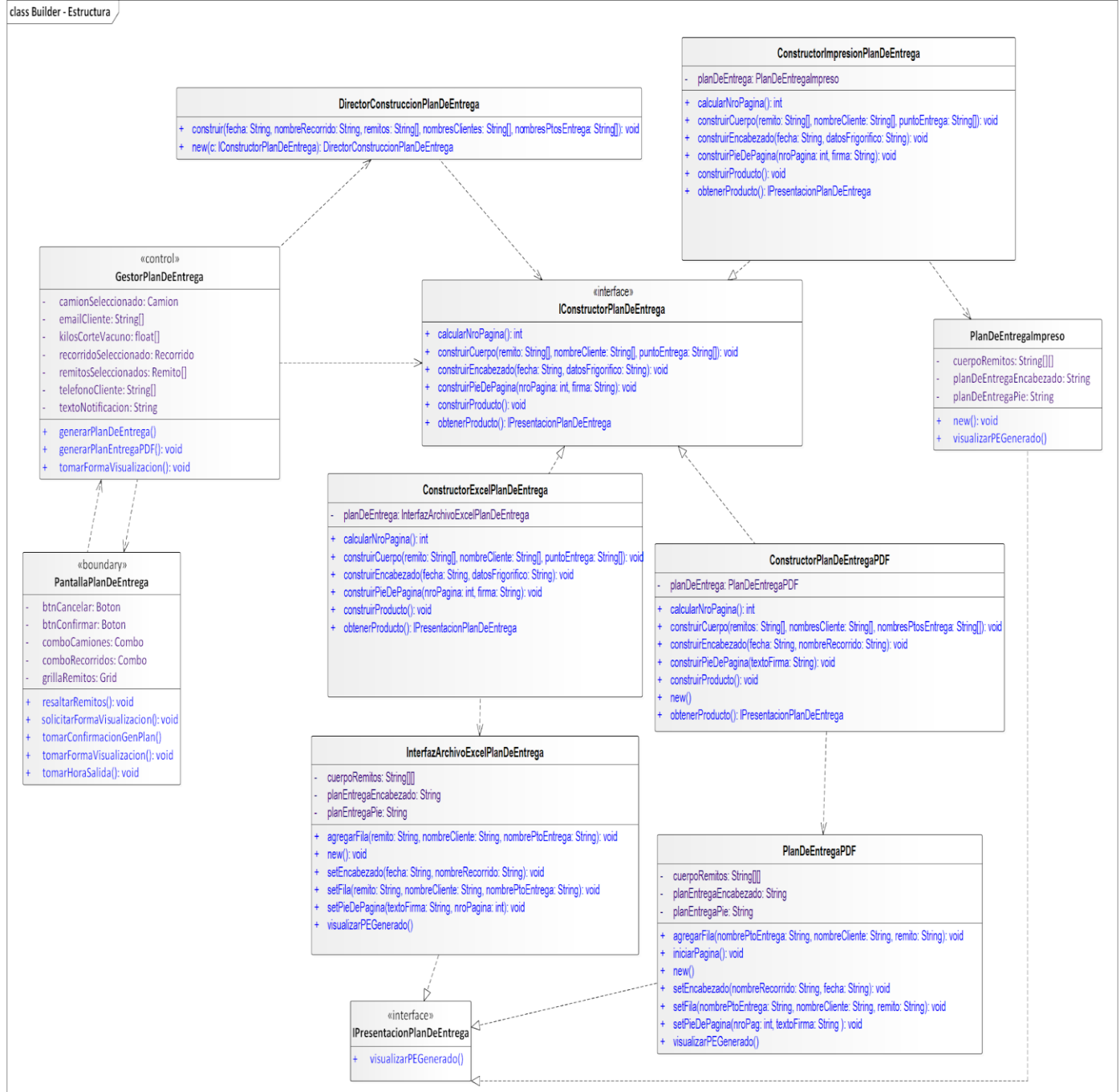
Vista arquitectónica de despliegue

deployment Vista de Despliegue

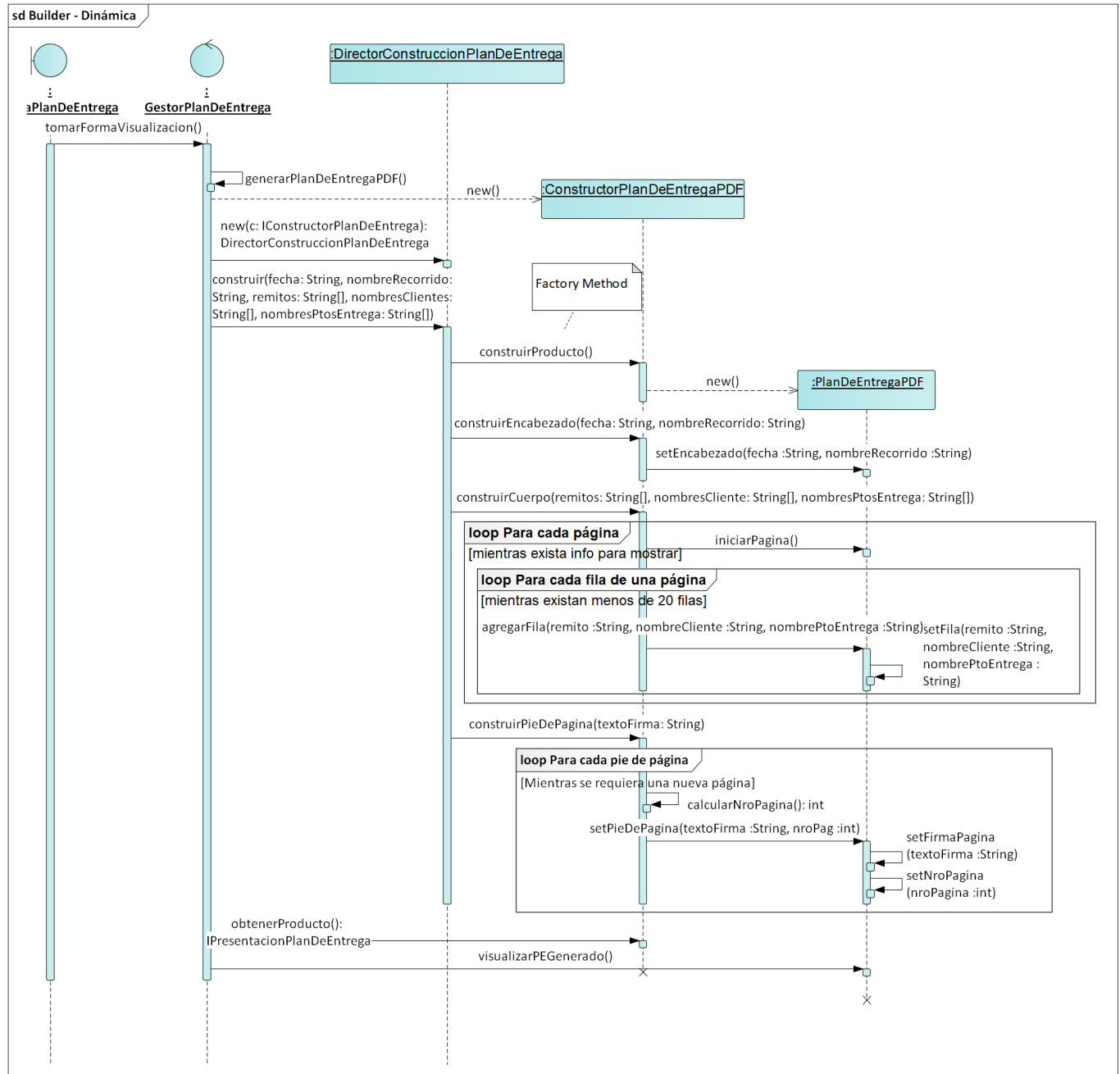


Patrón de Diseño: Builder

Estructura



Patrón de Diseño Builder (Dinámica): Rediseño de la realización del CU 42 Generar plan de entrega





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Explicación

GestorPlanDeEntrega

seleccionArchivoPDF(): a partir de la aplicación del patrón este método crea una instancia del ConstructorPlanDeEntrega según la forma seleccionada, en este escenario se crea un objeto ConstructorPlanDeEntregaPDF.

ConstructorPlanDeEntrega (clase abstracta)

Se listan los métodos abstractos:

```
construirProducto();  
construirCuerpo(remitos: String[], nombreCliente: String[], ptoEntrega: String[]): void;  
construirEncabezado(fecha: String, datosFrigorifico: String);  
construirPieDePagina(nroPagina: String, firma: String);  
calcularNroPagina();
```

DirectorConstruccionPlanDeEntrega

construir(): va llamando a los métodos de construcción del Constructor que corresponda de forma ordenada, según se muestra a continuación:

```
construirProducto();  
construirEncabezado();  
construirCuerpo();  
construirPieDePagina();
```

ConstructorPlanDeEntregaPDF

Los métodos a ejecutarse son los siguientes:

- construirProducto(): para crear el producto, en este caso un Plan de Entrega en versión PDF.
- construirEncabezado(fecha: String, datosFrigorifico: String): para construir el encabezado con el detalle de los datos solicitados en el caso de uso.
- construirCuerpo(remitos: String[], nombreCliente: String[], ptoEntrega: String[]): para construir la carta de porte con el detalle de la mercadería trasladada. Mediante un control y un loop se controla un máximo de 20 filas.
- construirPieDePagina(nroPagina: int; firma: String): construye el pie de página con datos fijos y el número de página.

```
for(int i=0; i<datos[j].size()/50; i++){  
    nroPagina = calcularNroPagina();  
    setPieDePagina(textoPie; nroPagina);  
}
```

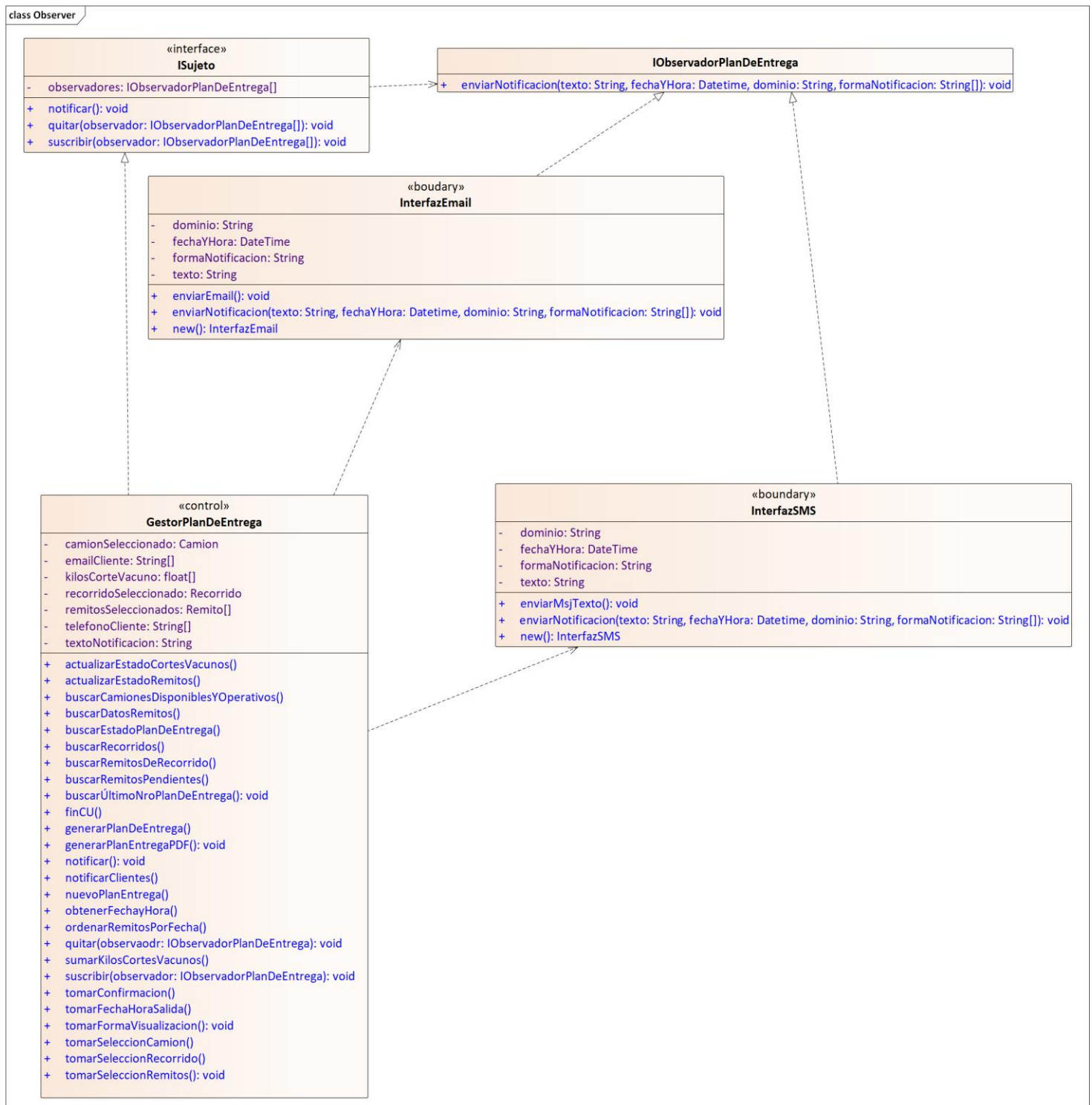
- calcularNroPagina(): calcula el número de página siguiente.

PlanDeEntregaPDF

Los métodos a ejecutarse son los siguientes:

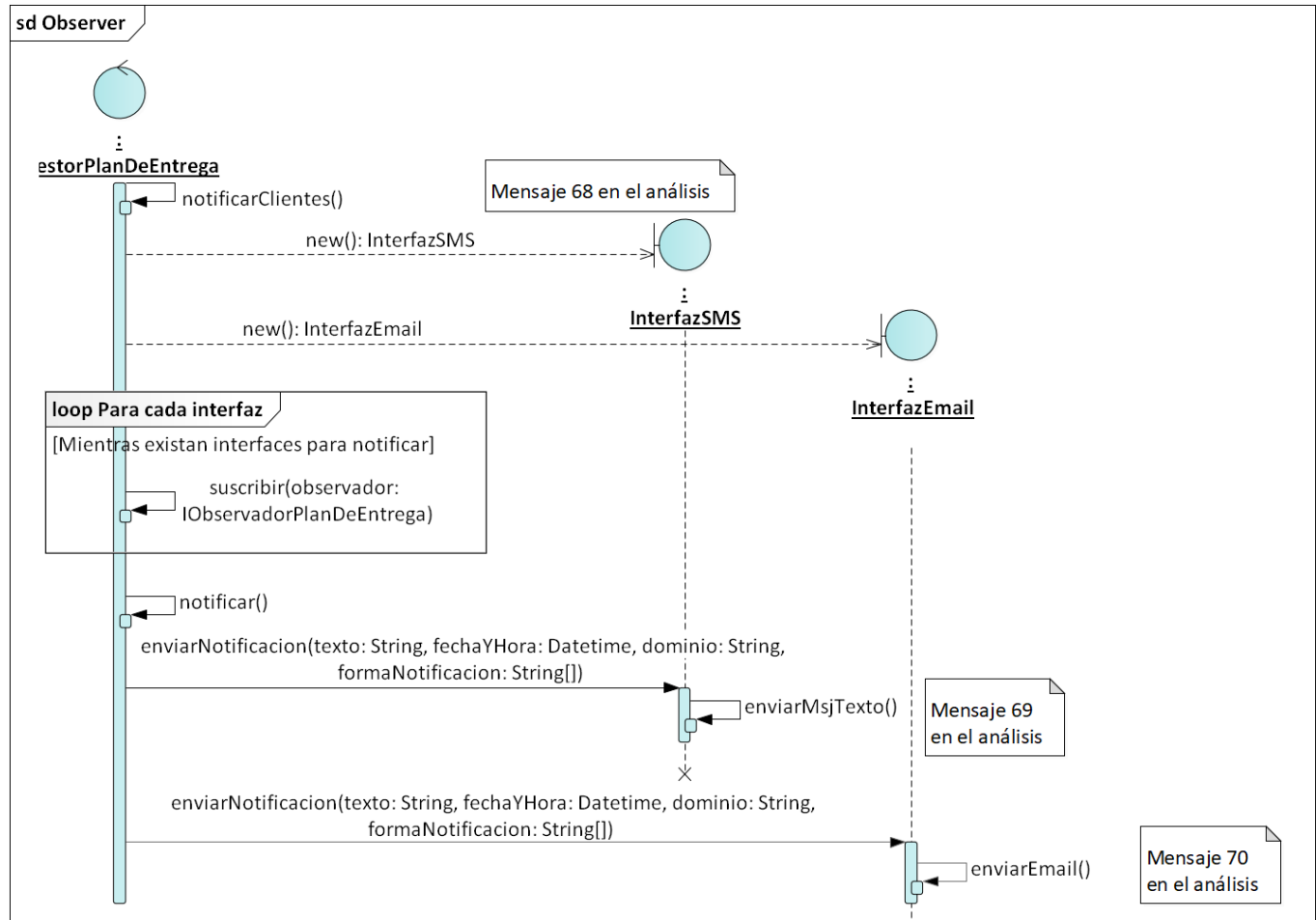
- new(): para crearse cuando es llamado por el método
- setEncabezado(): llama a los métodos de seteo de cada dato a mostrar en el encabezado.
- iniciarFila(): se coloca al inicio de cada página para agregar la primera fila de 20.
- agregarFila(): setea cada nueva fila a incluir en la carta de porte llamando al método correspondiente.
- setPieDePagina(): setea el número de página y el texto del pie llamando a los métodos de seteo correspondientes.

Patrón de Diseño: Observer – Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega
Estructura



Patrón de Diseño: Observer – Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega

Dinámica





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Explicación

GestorPlanDeEntrega

notificarClientes(): Método que dispara la ejecución del patrón, primero creando las interfaces que serán observadores, y luego llamando en un loop al método suscribir() del SujetoConcreto (el mismo GestorPlanDeEntrega), para que uno a uno vaya suscribiendo los observadores. El loop finaliza cuando no hay más interfaces creadas.

suscribir(): suscribe al observador enviándolo por parámetro, en este caso la InterfazSMS y la IntefazEmail.

notificar(): llama al método actualizar (enviarNotificacion() en este patrón), para cada interfaz suscripta.

ObservadoresConcretos

enviarNotificación(): Reemplaza al método actualizar() propuesto genéricamente por el patrón. Se envía la información necesaria para generar la notificación a las interfaces. En el parámetro formaNotificacion se envía la colección de E-mail o números de celular según sea pertinente a la interfaz, para realizar el envío de la notificación al email o teléfono correspondiente.

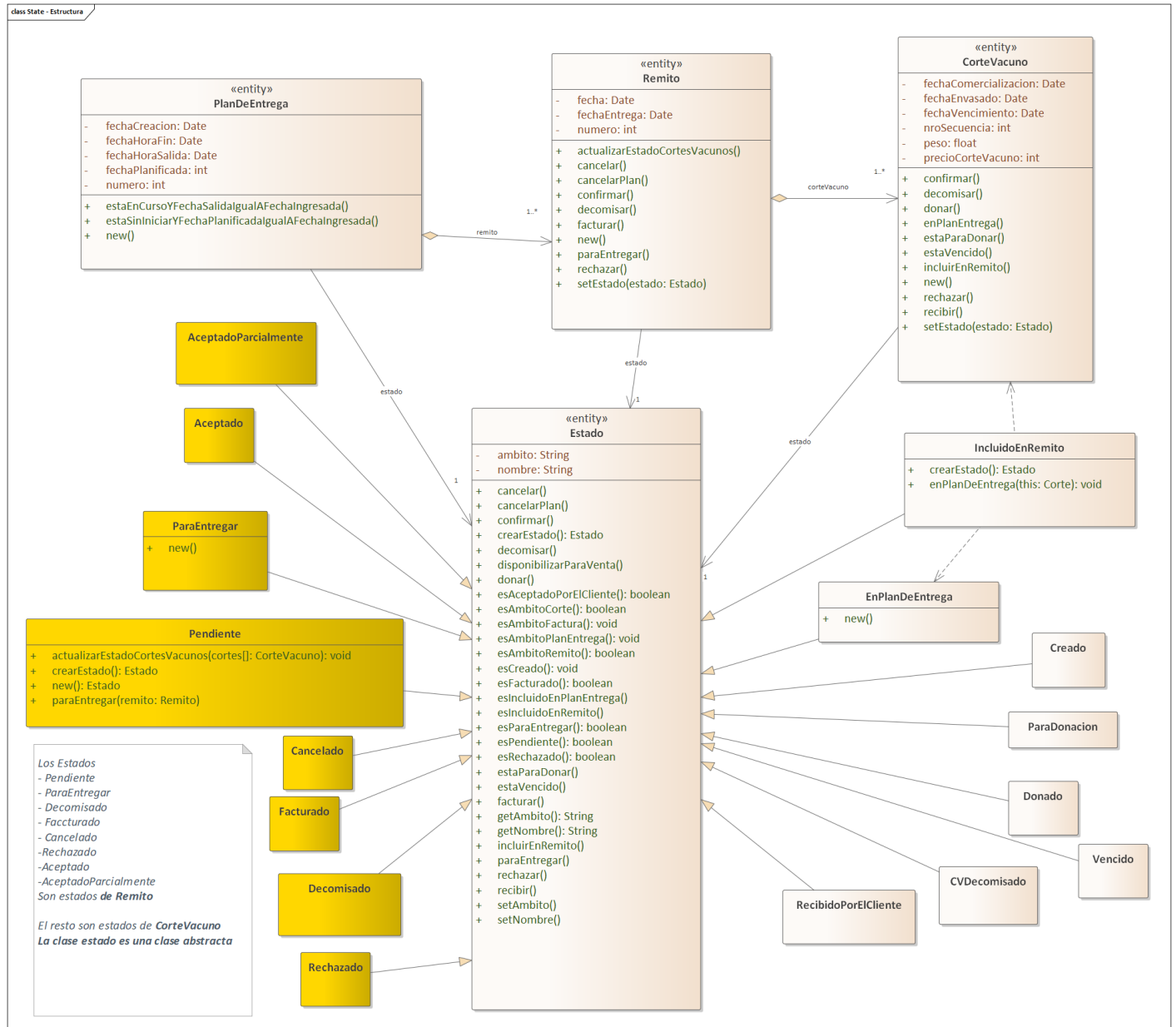
enviarMjeTexto(): Se encarga de realizar el envío del sms. El código contiene un loop para enviar el mismo texto, fecha y hora de planificación de entrega y dominio a cada uno de los teléfonos celulares recibidos por parámetro.

enviarEmail): Se encarga de realizar el envío del email. El código contiene un loop para enviar el mismo texto, fecha y hora de planificación de entrega y dominio a cada uno de los emails recibidos por parámetro.

La aplicación del patrón es con una solución tipo *Push*, enviando por parámetro el identificador para establecer la interfaz (teléfono o email), el texto del mensaje, el dominio del camión y la fecha y hora planificada de entrega.

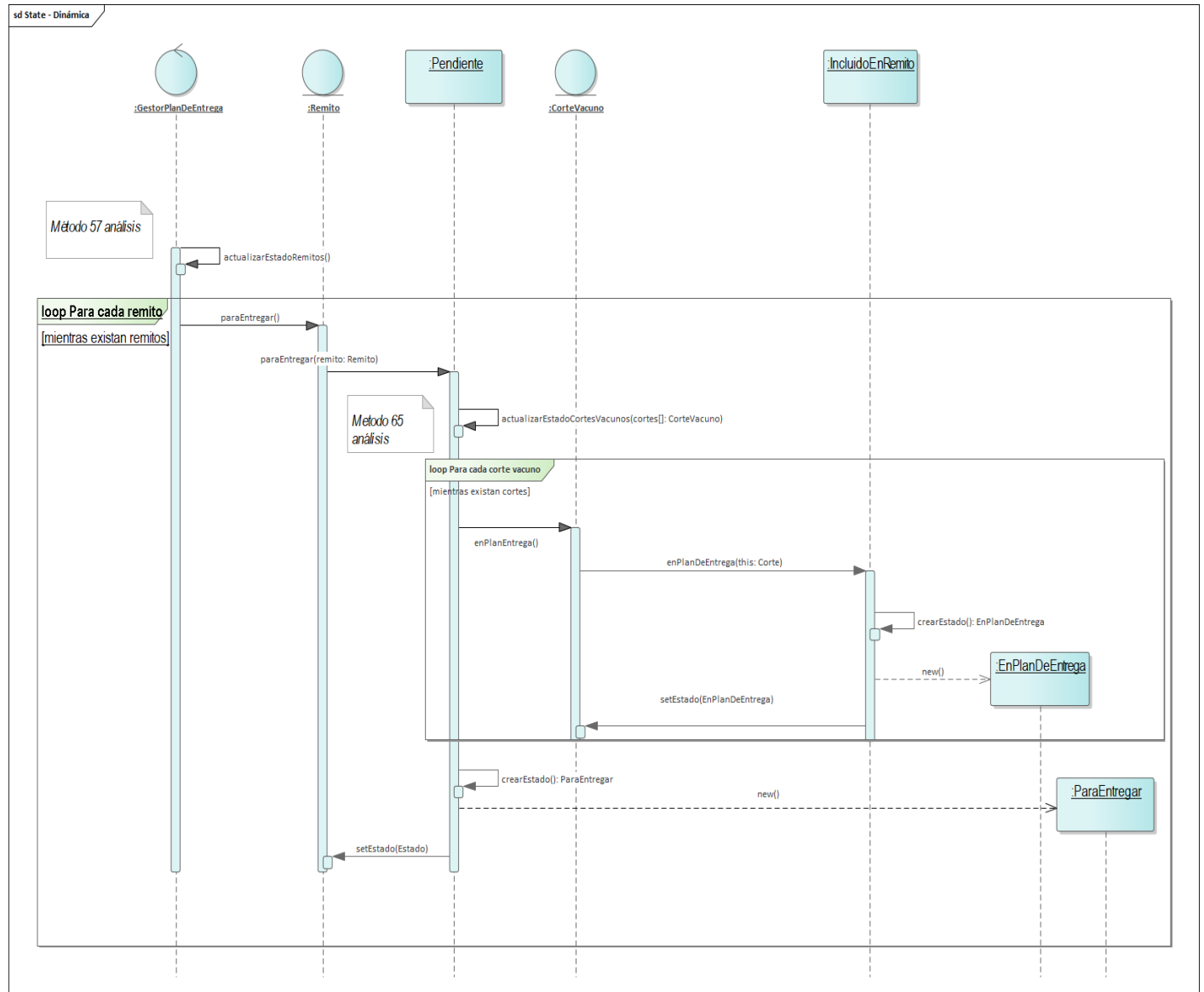
Patrón de diseño: State— Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega

Estructura



Patrón de diseño: State— Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega

Dinámica





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Explicación

Remito

ParaEntregar(): Delega al estado en que se encuentra actualmente el remito (Pendiente) la actualización del estado de los cortes que lo componen y del remito mismo al estado ParaEntregar.

setEstado(Estado): recibe un objeto ParaEntregar como parámetro y lo setea para dejar al remito en el estado correcto, luego de la creación del Plan de Entrega.

CorteVacuno

enPlanDeEntrega(): Delega al estado en que se encuentran los cortes (IncluidoEnRemito) la creación del nuevo estado EnPlanDeEntrega y el seteo del mismo al objeto corteVacuno.

setEstado(Estado): recibe un objeto EnPlanDeEntrega como parámetro y lo setea al atributo de su clase.

Estado Pendiente (clase concreta)

Se listan los métodos concretos polimorficos:

- paraEntregar (this: Remito, cv:CorteVacuno[]): se encarga de la creación del nuevo estado ParaEntregar y de setearlo al objeto remito. Además, recibe la responsabilidad de setear en cada corte vacuno del remito actual su nuevo estado.
- crearEstado(): crea una instancia del objeto estado que será seteado al objeto según corresponda. El tipo de retorno depende de qué estado haga uso de este método. Para este escenario se crean los estados ParaEntregar, y EnPlanDeEntrega.

Estado IncluidoEnRemito (clase concreta)

- enPlanDeEntrega(this: Corte): se encarga de la creación del nuevo estado EnPlanDeEntrega y de setearlo al objeto corteVacuno.

Estado (clase abstracta)

- enPlanDeEntrega(this: Corte) método polimórfico. No tiene comportamiento, puede lanzar una excepción
- paraEntregar() método polimórfico. No tiene comportamiento, puede lanzar una excepción



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico

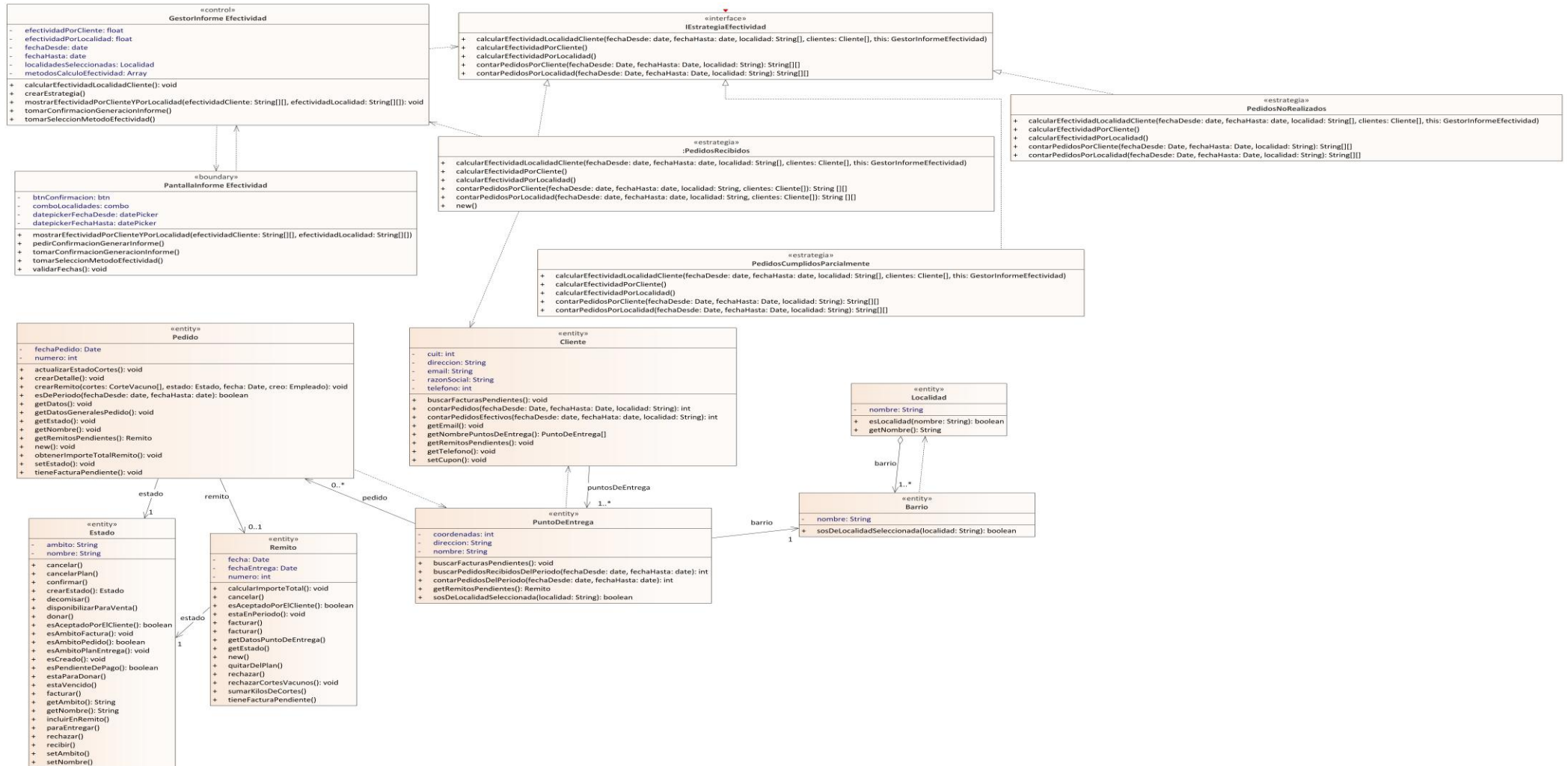


Patrón de diseño: Strategy – Rediseño de la Realización del CU Generar informe de cortes con diagrama de secuencia - Estructura

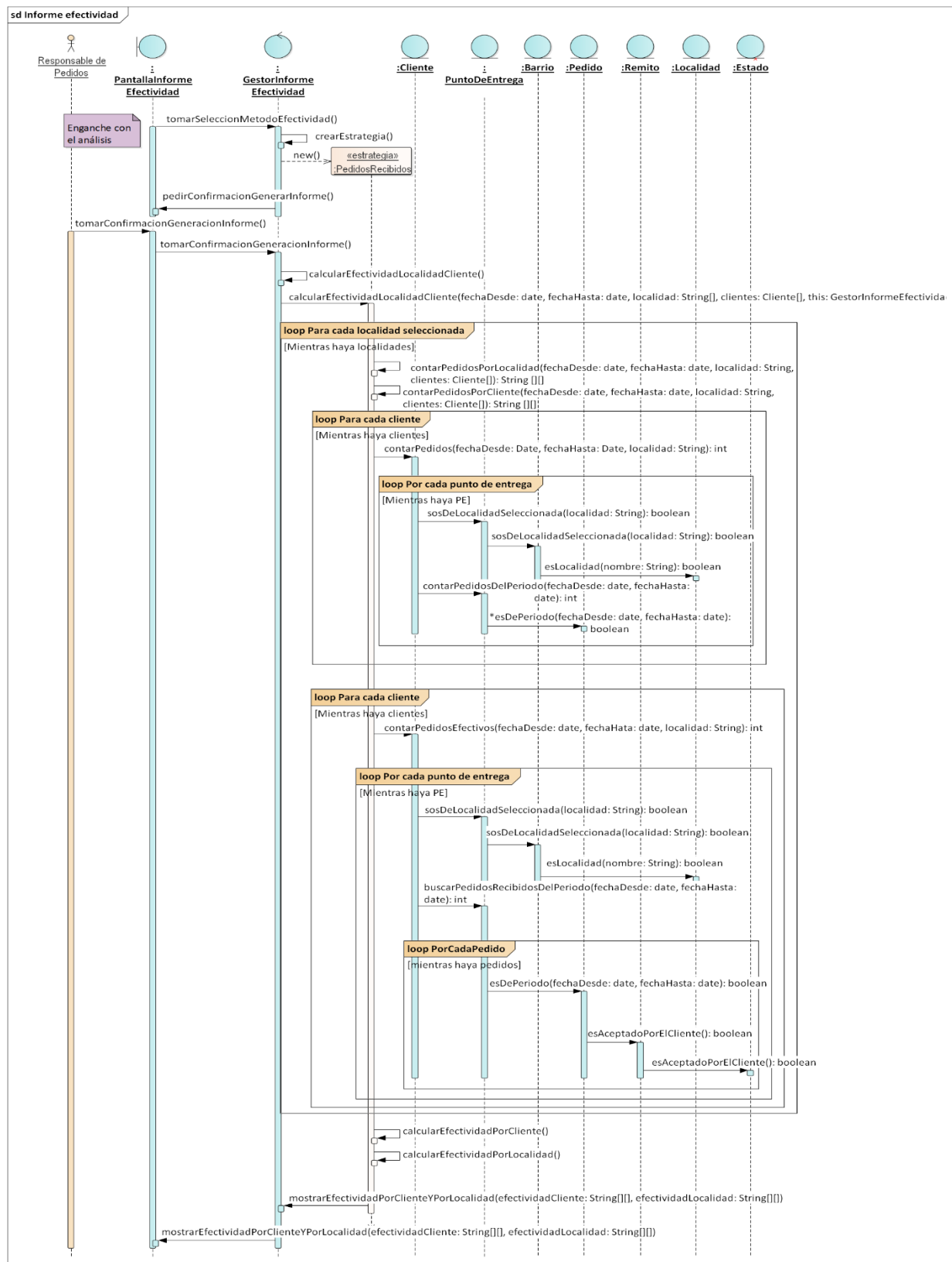


Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Dinámica





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Explicación

- Al momento de la selección del método de efectividad el gestor se encargará de crear la estrategia que corresponde “PedidosRecibidos”
- Al confirmar la generación del informe el gestor delega la responsabilidad del cálculo a la estrategia.
- El **método polimórfico** es el `calcularEfectividadLocalidadCliente(fechaDesde, fechaHasta, localidad, clientes, this)`, que recibe el período para filtrar los pedidos de este rango de fechas, las localidades seleccionadas para filtrar los remitos de puntos de entrega de estas localidades, todos los clientes para poder recorrerlos y el puntero al contexto (El gestor) para que la estrategia pueda devolverle el resultado. Se logra cuando dispara el método del contexto denominado `mostrarEfectividadPorClienteYPorLocalidad(efectividadCliente: String[][], efectividadLocalidad: String[][])`.
- Dentro del mismo se realizan los mismos métodos que se hacían en el análisis y finalmente la estrategia se encarga de realizar los cálculos de efectividad por localidad y por cliente para devolverle el resultado al gestor que luego mostrará el reporte y continuará con la creación de los gráficos y el resto de los métodos del análisis.
- Los métodos para contar los pedidos por localidad y cliente y los métodos self de cálculo de efectividad también son polimórficos, ya que se delegan a las estrategias concretas y requieren los mismos parámetros para cualquiera de los métodos de cálculo.
- Los métodos de contabilización cuentan los pedidos delegando a las clases de dominio de la misma manera que lo hacían en el análisis, para contar los pedidos en función del período seleccionado (fecha del pedido), y las localidades seleccionadas a las que corresponde el punto de entrega de cada remito asociado a un pedido.



Diseño de Sistemas de Información

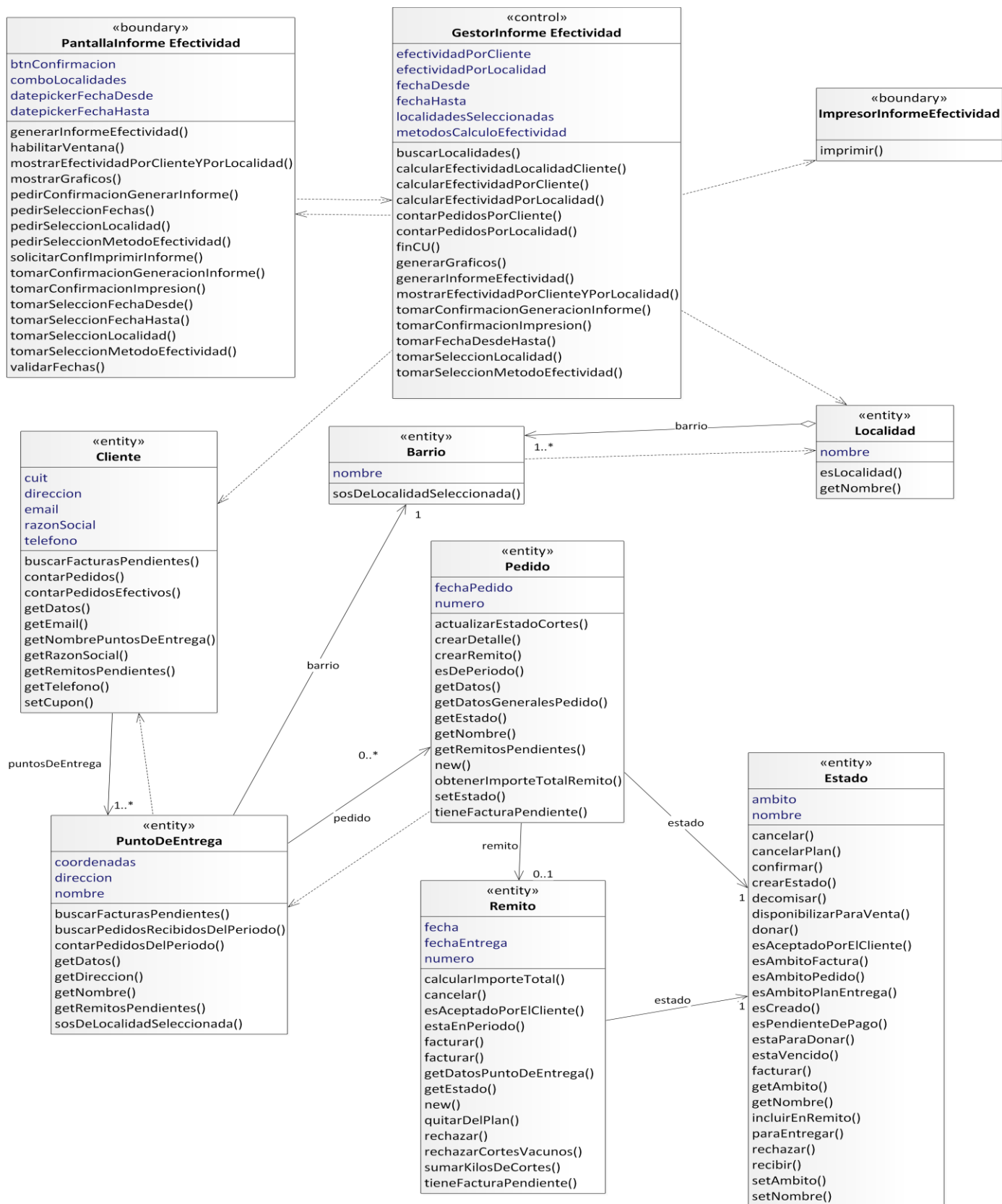
Caso de Estudio: Frigorífico



Tabla de contenido

Contenido

Nombre del Proyecto Práctico de Aplicación: Frigorífico	1
Objetivo del Proyecto Práctico de Aplicación (PPA):	1
Objetivos de la Asignatura con respecto al PPA:	1
Contenidos de la Asignatura que se abordarán en el PPA:	1
Consigna asociada al Proyecto Práctico de Aplicación:	1
Frigorífico	3
Glosario	3
Descripción del Caso de Estudio	3
Solución Propuesta	9
Propósito del Sistema	9
Listado de Actores	11
Listado de casos de uso	13
Requerimientos no funcionales	19
Determinación de Requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura	19
Diagrama de paquetes de casos de uso	22
Descripción de casos de uso	29
Modelo de Dominio	38
Requerimientos no funcionales	39
Modelo de Análisis	40
Vista de clases de análisis para la realización del CU 17 Registrar Pedido	40
Realización de Análisis del CU 17 Registrar Pedido – Con diagrama de comunicación	41
Realización de Análisis del CU 17 Registrar Pedido – Con diagrama de secuencia	42
Realización de Análisis del Caso de Uso 39 Generar Remito con Diagrama de Comunicación	44
Realización de Análisis del Caso de Uso 39 Generar Remito con Diagrama de Secuencia	45
Vista de clases de análisis para la realización del CU 42 Generar plan de entrega	46
Realización de Análisis del 42 Generar plan de entrega – Con diagrama de comunicación	47
Realización de Análisis del 42 Generar plan de entrega – Con diagrama de secuencia	48
Vista de clases de análisis para la realización del CU 45 Registrar entrega realizada	49
Realización de Análisis de CU 45 Registrar entrega realizada con diagrama de secuencia	50
Realización de Análisis de CU 45 Registrar entrega realizada con diagrama de comunicación	51
Vista de clases de análisis para la realización del CU 85 Generar informe de efectividad	52





Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



.....	52
Realización de Análisis de CU 85 Generar informe de efectividad con diagrama de secuencia	53
Realización de Análisis de CU 86 Generar informe de cortes con diagrama de secuencia	55
Máquina de estado del Corte Vacuno	56
Máquina de estado del Remito	57
Análisis de RNF y su significancia para la arquitectura	57
Estilos/Patrones Arquitectónicos	60
Vista arquitectónica de la funcionalidad	62
Vista arquitectónica de diseño	64
Vista arquitectónica de despliegue	65
Patrón de Diseño: Builder	66
Patrón de Diseño Builder (Dinámica): Rediseño de la realización del CU 42 Generar plan de entrega.....	67
Patrón de Diseño: Observer – Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega.....	69
Patrón de Diseño: Observer – Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega.....	70
Patrón de diseño: State– Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega	72
Patrón de diseño: State– Rediseño de la realización del caso de uso 42 Generar plan de entrega	73
Patrón de diseño: Strategy – Rediseño de la Realización del CU Generar informe de cortes con diagrama de secuencia - Estructura	78
Tabla de contenido	81



Diseño de Sistemas de Información

Caso de Estudio: Frigorífico



Historia de Cambios

Nro. Versión	Fecha	Descripción	Autor
		Versión inicial recuperatorios y luego PPAI y exámenes finales	Giuliana Belli Candelaria Fey
1.0	06/03/2020	Compaginación y armado de PPA	Giuliana Belli
1.1	16/03/2020	Agregado de realizaciones con diagrama de secuencia, corrección de consignas.	Judith Meles
1.2	02/04/2020	Se agrega la regla de negocio 26	Judith Meles
1.28	06/08/2023	Se agrega capa de persistencia en el Layered	Judith Meles
1.29	12/09/2023	Se corrige la vista arquitectónica de la funcionalidad y consistencias de nombres en la vista de diseño	Judith Meles
1.30	13/03/2023	Se reorganiza el PPA y se arregla la consigna	Judith Meles
1.31	23/04/2024	Se corrige la realización de casos de uso del caso de uso 39 Generar Remito	Maru Sánchez Vale Abdala Judith Meles
1.32	28/06/2024	Se agregan los actores secundarios al caso de uso 42. Generar Plan de Entrega y se agregan escenarios alternativos para generación de SMS y Emails, para que quede consistente con lo que modela la arquitectura. Se corrigen nombres en componentes e interfaces de la vista arquitectónica de diseño. Se agregan interfaces requeridas con los servidores de SMS y Correo.	Judith Meles
1.33	30/09/2024	Se corrige la aplicación del patrón Strategy para la Realización de CU 85 Generar Informe de Efectividad. Se agregan parámetros al método polimórfico: el array de clientes y el puntero al gestor. Se quita el retorno.	María Sánchez Valeria Abdala
1.34	24/03/2026	Se actualizan las RCU de análisis con la notación de creación de objetos de fabricación pura según UML 2.0. Se pegan los modelos que se veían mal	Judith Meles